UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Facultad de Ciencias y Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Inteligencia Artificial Explicable en medicina: métodos para introducir al humano en la adquisición de conocimiento

Santiago López Cerro

Curso académico 2026–2027

Inteligencia Artificial Explicable en medicina: métodos para introducir al humano en la adquisición de conocimiento

Santiago López Cerro

Santiago López Cerro *Inteligencia Artificial Explicable en medicina: métodos para introducir al humano en la adquisición de conocimiento*.

Trabajo de fin de Grado. Curso académico 2026–2027.

Responsable de tutorización

Francisco Herrera Triguero
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Iván Sevillano García
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Facultad de Ciencias y Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Universidad de Granada

Declaración de originalidad

D./Dña. Santiago López Cerro

Declaro explícitamente que el trabajo presentado como Trabajo de Fin de Grado (TFG), correspondiente al curso académico 2026–2027, es original, entendido esto en el sentido de que no he utilizado para la elaboración del trabajo fuentes sin citarlas debidamente.

En Granada a 12 de noviembre de 2026

Fdo: Santiago López Cerro

Dedicatoria (opcional)
Ver archivo `preliminares/dedicatoria.tex`

Agradecimientos

[PENDIENTE: agradecimientos]

Índice de acrónimos

Acrónimo	Significado
AD	Detección de anomalías (*Anomaly Detection*)
APS	*Adaptive Prediction Sets*
ASH	*Activation Shaping*
AUPR	Área bajo la curva precisión-exhaustividad (*Area Under the Precision-Recall curve*)
AUROC	Área bajo la curva ROC (*Area Under the Receiver Operating Characteristic curve*)
CCR	Tasa de clasificación correcta (*Correct Classification Rate*)
CNN	Red neuronal convolucional (*Convolutional Neural Network*)
CRP	*Concept Relevance Propagation*
DICE	*Directed Sparsification*
DTD	*Describable Textures Dataset*
EBO	*Energy-Based OOD*
FPR	Tasa de falsos positivos (*False Positive Rate*)
H&E	Hematoxilina y eosina
FFPE	Fijado en formalina e incluido en parafina (*Formalin-Fixed Paraffin-Embedded*)
ID	Dentro de la distribución (*In-Distribution*)
KNN	k vecinos más cercanos (*k-Nearest Neighbors*)
LAC	*Least Ambiguous set-valued Classifier*
LDA	Análisis discriminante lineal (*Linear Discriminant Analysis*)
LOSO	*Leave-One-Slide-Out*
LRP	*Layer-wise Relevance Propagation*
MDS	*Mahalanobis Distance Score*
MLS	*MaxLogit Score*
MSP	*Maximum Softmax Probability*
ND	Detección de novedades (*Novelty Detection*)
OOD	Fuera de la distribución (*Out-of-Distribution*)
OSR	Reconocimiento en conjunto abierto (*Open Set Recognition*)
PCA	Análisis de componentes principales (*Principal Component Analysis*)
RAPS	*Regularized Adaptive Prediction Sets*
ReAct	*Rectified Activations*
RMDS	*Relative Mahalanobis Distance Score*
SHE	*Simplified Hopfield Energy*
STOOD-X	*Statistical nonparametric Test for OOD Detection with eXplainability*
TPR	Tasa de verdaderos positivos (*True Positive Rate*)
ViM	*Virtual-logit Matching*
WSI	Imagen de lámina completa (*Whole Slide Image*)

Acrónimo	**Significado**
XAI	Inteligencia artificial explicable (*eXplainable Artificial Intelligence*)

Summary

[PENDIENTE: summary en inglés (800–1500 palabras)]

Resumen

[PENDIENTE: resumen en castellano]

Índice general

Agradecimientos v

Índice de acrónimos vii

Summary ix

Resumen xi

I. Introducción y estado del arte 1

1. Introducción 3

1.1. Contexto . . . 3
1.2. Descripción del problema . . . 3
1.3. Motivación . . . 3
1.4. Preguntas de investigación e hipótesis . . . 3
1.5. Objetivos . . . 3
1.5.1. Objetivos generales . . . 3
1.5.2. Objetivos específicos . . . 3
1.6. Principales fuentes consultadas . . . 3
1.7. Estructura de la memoria . . . 3
1.8. Planificación . . . 4
1.8.1. Planificación temporal . . . 4
1.8.2. Planificación económica . . . 4

2. Estado del arte 5

2.1. Clasificación de histopatología con aprendizaje profundo . . . 5
2.2. Detección de datos fuera de distribución . . . 5
2.2.1. Taxonomía de la detección OOD generalizada . . . 5
2.2.2. Detección de anomalías . . . 5
2.2.3. Detección de novedades . . . 6
2.2.4. Cambio semántico y desplazamiento de covariables . . . 8
2.2.5. Near-OOD y far-OOD . . . 8
2.2.6. Criterio conservador en medicina . . . 8
2.2.7. Métodos excluidos . . . 8
2.3. Explicabilidad . . . 8
2.3.1. El efecto Clever Hans . . . 9
2.3.2. Explicaciones locales y conceptuales . . . 9
2.3.3. LRP, CRP y explicaciones glocales . . . 9

II. Fundamentos matemáticos 11

3. Aprendizaje supervisado y redes profundas 13
3.1. El problema de clasificación supervisada . . . 13
3.2. Redes neuronales . . . 13
3.2.1. Neuronas y funciones de activación . . . 13
3.2.2. Redes neuronales profundas . . . 15
3.2.3. Teorema de aproximación universal . . . 16
3.3. Función de pérdida: entropía cruzada y *label smoothing* . . . 19
3.4. Optimización: Adam y AdamW . . . 22
3.4.1. Adam . . . 22
3.4.2. Regularización L_2 y decaimiento de pesos . . . 24
3.4.3. AdamW . . . 25
3.5. Arquitecturas para clasificación de imágenes . . . 25
3.5.1. Redes neuronales convolucionales . . . 25
3.5.2. Redes residuales y normalización . . . 29
3.5.3. Transformers . . . 31
3.5.4. Vision Transformer . . . 36
3.5.5. Swin Transformer . . . 38
3.5.6. ConvNeXt . . . 40

4. Formalización de la detección OOD y métricas 45
4.1. Distribución de los datos y cambios de distribución . . . 46
4.2. Regla de decisión por umbral . . . 47
4.3. Métricas de evaluación . . . 47
4.3.1. Curva ROC y AUROC . . . 47
4.3.2. FPR@95 . . . 48
4.3.3. AUPR-In y AUPR-Out . . . 48
4.3.4. CCR@FPRx . . . 48

5. Métodos de detección post hoc 49
5.1. Métodos basados en logits . . . 49
5.2. Métodos basados en la modificación de activaciones . . . 49
5.3. Métodos basados en características y distancias . . . 50
5.4. STOOD-X . . . 53

6. Inferencia estadística 57
6.1. Fundamentos de los contrastes de hipótesis . . . 57
6.2. El test de Mann-Whitney . . . 57
6.3. El test de McNemar . . . 57
6.4. Intervalos de confianza *bootstrap* . . . 59
6.5. Predicción conforme . . . 60

7. Explicabilidad 63
7.1. Layer-wise Relevance Propagation (LRP) . . . 64
7.1.1. Reglas de propagación . . . 65
7.1.2. LRP como descomposición de Taylor profunda . . . 67
7.1.3. Canonización y arquitecturas modernas . . . 69
7.1.4. Interpretación probabilística de la regla z^+ . . . 69

7.2. Concept Relevance Propagation 69

III. Experimentación, resultados y discusión **71**

8. Materiales y métodos **73**
8.1. Conjunto de datos ID 73
8.2. Partición e integridad 74
8.2.1. Verificación de la integridad 76
8.3. Conjuntos OOD 77
8.3.1. NCT-CRC-HE-100K-NONORM 77
8.3.2. PANDA 78
8.3.3. Control de resolución y DTD 79
8.4. Entorno de ejecución 79
8.5. Protocolo de entrenamiento 80
8.5.1. DataLoader 80
8.5.2. Learner 80

9. Clasificación ID **81**
9.1. Comparación de los cinco modelos 81
9.1.1. Resultados globales 81
9.1.2. Curvas de entrenamiento y matrices de confusión 81
9.1.3. Sensibilidad por clase 81
9.2. Elección del modelo 87
9.3. Agrupaciones clínicas 88
9.4. Discusión 89

10. Detección OOD **91**
10.1. Near-OOD principal 91
10.2. Control interno: centro frente a tejido 91
10.3. PANDA: cambio de centro y de escala 95
10.4. Far-OOD 97
10.5. Métodos basados en logits y en modificación de activaciones 97
10.6. Discusión 100

11. STOOD-X **101**
11.1. Implementación 101
11.2. Configuración 101
11.3. Puntuación 101
11.4. Resultados 101
11.5. Calibración 102
11.6. Sensibilidad a K 104
11.7. Explicaciones por ejemplos 104
11.8. Discusión 104

12. Predicción conforme **107**
12.1. Detección OOD conforme 107
12.2. Conjuntos de predicción APS y RAPS 107
12.3. Predicción conforme Mondrian 107

12.4. Discusión 107

13. Fuga por lámina **113**
13.1. Identificación de las láminas 113
13.2. Fuga en el espacio de características 113
13.3. Efecto sobre la detección OOD 113
13.4. Limitación metodológica 113

14. Explicabilidad y eliminación de sesgos **117**

IV. Conclusiones y trabajo futuro **119**

15. Conclusiones y trabajo futuro **121**
15.1. Conclusiones 121
15.2. Limitaciones 121
15.3. Trabajo futuro 121

V. Apéndices **123**

A. Tablas de AUPR-In y AUPR-Out **125**

B. Anexo: clases ADI, BACK, DEB y MUC de NCT-CRC **127**

C. Material complementario **129**
C.1. Explicaciones por ejemplos de STOOD-X 129
C.1.1. Con $K = 500$ 129
C.1.2. Con la variante exploratoria K_c 129
C.2. Imágenes de muestra 141

Bibliografía **143**

Parte I.

Introducción y estado del arte

1. Introducción

1.1. Contexto

[PENDIENTE: contexto]

1.2. Descripción del problema

[PENDIENTE: descripción del problema]

1.3. Motivación

[PENDIENTE: motivación]

1.4. Preguntas de investigación e hipótesis

[PENDIENTE: preguntas de investigación e hipótesis]

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivos generales

[PENDIENTE: objetivos generales]

1.5.2. Objetivos específicos

[PENDIENTE: objetivos específicos y grado de consecución]

1.6. Principales fuentes consultadas

[PENDIENTE: principales fuentes consultadas]

1.7. Estructura de la memoria

[PENDIENTE: estructura de la memoria]

1.8. Planificación

1.8.1. Planificación temporal

[PENDIENTE: planificación temporal y diagrama de Gantt]

1.8.2. Planificación económica

[PENDIENTE: planificación económica]

2. Estado del arte

2.1. Clasificación de histopatología con aprendizaje profundo

[PENDIENTE: estado del arte de la clasificación histopatológica]

2.2. Detección de datos fuera de distribución

Para que los sistemas de reconocimiento inteligente pueda operar de forma autónoma en el mundo abierto es indispensable que sean capaces de manejar y detectar entradas desconocidas. Este problema es denominado comunmente como Out-of-Distribution (OOD) detection o Open-Set Recognition (OSR).

2.2.1. Taxonomía de la detección OOD generalizada

[PENDIENTE: presentación de la taxonomía de Yang et al. [71]]

[PENDIENTE: situar el trabajo en la subtarea (d) de la figura 2.1 y justificar la inclusión de PANDA: en un contexto clínico también interesa avisar de cambios de apariencia que degradan el clasificador (la exactitud cae del 96,88 % en el test ID al 90,77 % en el control de resolución)]

La detección OOD es crucual para asegurar la confianza y seguridad de los modelos de aprendizaje. El término OOD apareció por primera vez en 2017 y desde entonces no ha parado de crecer la atención de la comunidad investigadora en este campo. Anteriormente ya se trataban otros temas muy relaciones con detección OOD en termino de motivación y metodología, pero al igual que se planteó en [71] se considerarán como casos especiales o subcategorías.

En el contexto de clasificación de imágenes se define como detección OOD la capacidad de un sistema de reconocimiento inteligente para detectar y manejar imágenes desconocidas, es decir no pertenecen al conjunto de las conocidas, al que denominaremos como in-distribution (ID) [74].

2.2.2. Detección de anomalías

La detección de anomalías (*Anomaly Detection*, AD) parte de un concepto de *normalidad* definido de antemano (normalmente sin subcategorías) y tiene como objetivo identificar, durante la fase de test, cualquier muestra que se desvíe de dicha normalidad [71]. Esta desviación puede producirse de dos formas, lo que da lugar a dos subtareas:

- **AD sensorial**: la muestra presenta un *covariate shift*, es decir, cambia su apariencia o sus características de bajo nivel, pero no su categoría. Se asume que todas las muestras normales proceden de la misma distribución de covariables.

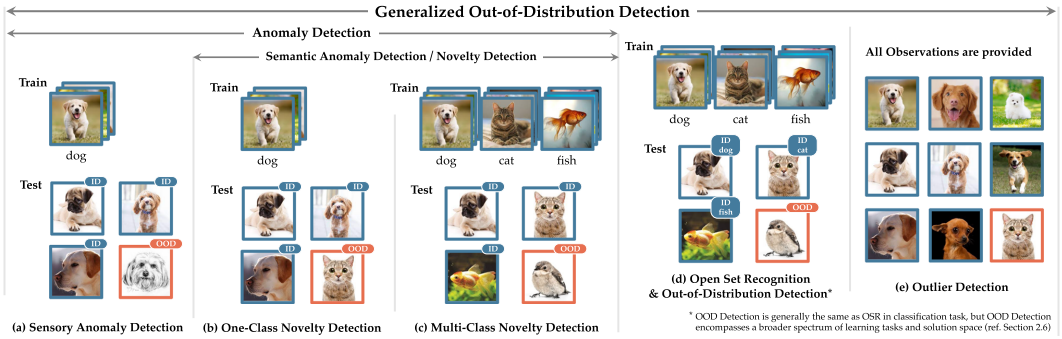


Figura 2.1.: Subtareas de la detección OOD generalizada: (a) detección de anomalías sensoriales, (b) detección de novedades de una clase, (c) detección de novedades multiclase, (d) reconocimiento en conjunto abierto y detección OOD y (e) detección de valores atípicos. Fuente: Yang et al. [71] (figura 2).

- **AD semántica**: la muestra presenta un *semantic shift*, es decir, pertenece a una clase distinta de la considerada normal. Se asume que todas las muestras normales pertenecen a una única categoría.

Formalmente, sea $P(X)$ la distribución de las muestras normales (*in-distribution*) y $P'(X)$ la distribución de las anomalías encontradas en test (*out-of-distribution*). En la AD sensorial se cumple $P(X) \neq P'(X)$ mientras que $P(Y) = P'(Y)$, por lo que únicamente existe desplazamiento de covariables. En la AD semántica, por el contrario, se tiene $P(Y) \neq P'(Y)$ y el objetivo es detectar muestras pertenecientes a clases nuevas [71].

2.2.3. Detección de novedades

La detección de novedades (*Novelty Detection*, ND) tiene como objetivo identificar, durante la fase de test, aquellas muestras que no pertenecen a ninguna de las categorías vistas durante el entrenamiento [71]. En la comunidad investifadora se suele confundir con AD, pero estrictamente hablando presenta una relevante diferencia, y es que a diferencia de la detección de anomalías, estas muestras no se consideran necesariamente erróneas, sino que suelen reservarse para procesos posteriores, como un análisis más especializado o el aprendizaje incremental del modelo.

En función del número de clases presentes en el conjunto de entrenamiento, se distinguen dos variantes:

- **ND de una clase** (*one-class ND*): el conjunto de entrenamiento contiene una única clase.
- **ND multiclase** (*multi-class ND*): el conjunto de entrenamiento contiene varias clases. Aun así, el objetivo sigue siendo únicamente separar las muestras novedosas de las *in-distribution*, sin necesidad de clasificarlas entre las clases conocidas.

En ambos casos, la tarea se formula como un problema de clasificación binaria [71].

Como hemos visto ND trata con la misma configuración en donde las muestras OOOD tienen varianza semántica y no existe la necesisdad de clasificación ID incluso cuando es posible Por tanto, ND comparte la misma definición del problema que AD.

Una característica distintiva de la AD es que trata el conjunto de datos normales como un todo: independientemente del número de clases presentes en los datos *in-distribution*, no requiere diferenciar entre ellas. Este rasgo la distingue de otras tareas relacionadas, como el reconocimiento de conjunto abierto (*Open Set Recognition*) o la detección *out-of-distribution* [71].

El estudio del progreso de este campo ha sido obstaculizado por tres trampas que suelen ser pasadas por alto por los investigadores: 1) terminología confusa, 2) conjuntos de datos incosistentes, y 3) prácticas erroneas. En en este contexto donde aparece OpenOOD como plataforma y benchmark unificado cuya función es evaluar las metodologías presentes y futuras [74]. Dicha plataforma provee de diferentes modelos y es compatible tanto con diversos conjuntos de datos con como distintos tipos de métricas, permitiendo realizar experimentos a pequeña y gran escala.

Se puede distinguir entre dos tipos de métodos de algoritmos para detección OOD, algoritmos basados en entrenamiento y métodos post-hoc. El primer tipo se basan en poner restricciones durante el proceso de entremiento para que el modelo luego tenga un mejor rendimiento en la tarea de detección OOD. Alguna restricción puede ser por ejemplo añadir imágenes OOD al proceso de entrenamiento [72]**poner ejemplo de método de detección OOD vs ID en entrenamiento**. Por otro lado los métodos post-hoc abarcan la capacidad de detección OOD en modelos que ya han sido entrenados. Esto es de suma imporantancia en los problemas del mundo real, pues en algunos casos el coste de volver a reentrenar un modelo es desmesurado. **[REVISAR: traducción casi literal; parafrasear y citar] [REVISAR: «En este estudio» se refiere al survey de Yang et al., no a este TFG]**

Formalmente, OSR aborda el caso en el que las muestras OOD experimentan un cambio semántico durante las pruebas, es decir, $P(Y) \neq P'(Y)$. El objetivo de OSR es similar al de la detección de conjuntos abiertos multiclase (ND); la única diferencia radica en que OSR requiere, además, una clasificación precisa de las muestras ID de $P(Y)$.

Actualmente no existe ningún método que consistentemente supere a los demás benchmarks, y el ranking puede ser muy diferente de un dataset a otro [74]. Por otro lado ha sido visto que la técnica de data augmentation es beneficial para la clasificación estandar y para la generelazión OOD, sin embargo sus efectos en detección OOD aún no están del todo esclarecidos. A pesar de que estos que estos métodos no han sido diseñaods para mejorar la detección OOD si que puede mejorar los ratios de deteccion en distintas ocasiones. Lo más interesante es la mejora de rendimiento es ampliada cuando son combinadas con potentes posprocesadores.

¿Por qué el aumento de datos mejora la detección OOD? Una posible explicación es que, al disponer de muestras de entrenamiento más variadas, el modelo aprende a apoyarse en características relacionadas con el significado de la imagen y no en *características espurias*. Llamamos espurias a las características que están correlacionadas con la etiqueta, pero que no tienen relación semántica con ella.

Si un modelo depende mucho de este tipo de características, puede activarse con fuerza ante una muestra OOD que las contenga [44]. El aumento de datos actúa en sentido contrario: genera muestras de entrenamiento diversas que conservan el contenido semántico, de modo que el modelo se ve obligado a fijarse en las características que realmente caracterizan a las clases ID. En consecuencia, en la fase de inferencia, un modelo entrenado con aumento de datos tiende a responder solo a los rasgos semánticos de las muestras ID y a activarse menos ante las OOD, lo que facilita separar ambos tipos de datos. citeopenood15 **[PENDIENTE: citar] [REVISAR: traducción casi literal; parafrasear y citar]**

Evaluación OSR. Al igual que en AD y ND, las métricas para OSR incluyen puntuaciones F

(*F-scores*), AUROC y AUPR. Asimismo, el rendimiento de la clasificación se evalúa mediante la precisión estándar para ID. Si bien las métricas mencionadas evalúan de forma independiente las capacidades de detección de novedades y de clasificación ID, algunos trabajos proponen criterios para una evaluación conjunta, como CCR@FPRx (Dhamija et al. [12]), que calcula la tasa de recuperación (*recall*) por clase cuando se alcanza una determinada tasa de falsos positivos (FPR) igual a x (por ejemplo, 10^{-1}). **[REVISAR: traducción casi literal; parafrasear y citar]**

2.2.4. Cambio semántico y desplazamiento de covariables

[PENDIENTE: introducción al cambio semántico y al desplazamiento de covariables]

Ambos conjuntos producen un cambio de distribución respecto al conjunto ID, pero de naturaleza distinta: PANDA corresponde a un desplazamiento de covariables, mientras que DTD introduce un cambio semántico.

2.2.5. Near-OOD y far-OOD

[PENDIENTE: near-OOD y far-OOD]

2.2.6. Criterio conservador en medicina

Aunque en clasificación general la detección OOD suele restringirse al cambio semántico, Yang et al. [71] señalan que en tareas de alto riesgo, como la clasificación de imágenes médicas (Zimmerer et al. [77]), se espera que los modelos sean conservadores y rechacen cualquier muestra que se desvíe de la distribución de entrenamiento. Siguiendo este criterio, en este trabajo se considera OOD tanto el cambio semántico (DTD) como el desplazamiento de covariables debido al cambio de centro (PANDA).

2.2.7. Métodos excluidos

No se han incluido métodos basados en gradientes, como ODIN (Liang et al. [35]) o GradNorm (Huang et al. [25]), por dos motivos. En primer lugar, requieren una pasada hacia atrás por cada imagen, lo que incrementa notablemente el coste de inferencia y dificulta su despliegue en un entorno clínico. En segundo lugar, Igoe et al. [27] indican que la eficacia de estos métodos no se debe tanto a la información del gradiente como a la magnitud de las características y a la distribución de salida, aspectos que ya quedan cubiertos por los métodos basados en características y en logits evaluados en este trabajo.

Dentro de los métodos basados en densidad se distinguen dos enfoques. El modelado mediante gaussianas condicionales por clase en el espacio de características (Lee et al. [33]) se ha incluido en la evaluación a través de MDS y RMDS. En cambio, no se han considerado los modelos generativos sobre el espacio de entrada, como los basados en flujos, por tres motivos: su entrenamiento resulta costoso y difícil de optimizar sobre imágenes de alta resolución; su verosimilitud presenta un fuerte sesgo hacia la complejidad de la entrada (Serrà et al. [56]; Zhang et al. [76]), lo que en histopatología podría favorecer parches de baja complejidad, como regiones de fondo o estroma; y su rendimiento suele quedar por detrás de los enfoques basados en clasificación (Yang et al. [71]).

[REVISAR: añadida la cita a Zhang et al. (2021) junto a Serrà et al.]

2.3. Explicabilidad

Yang et al. [71] identifican la explicabilidad como uno de los retos abiertos en la detección OOD. Este trabajo aborda dicho aspecto desde dos perspectivas complementarias: mediante STOOD-X, que proporciona explicaciones de las decisiones de detección, y mediante técnicas de relevancia por conceptos (CRP), que permiten identificar y eliminar características sesgadas del clasificador y analizar su efecto sobre la fiabilidad del sistema.

2.3.1. El efecto Clever Hans

[PENDIENTE: efecto Clever Hans en XAI y aprendizaje de relaciones espurias en la clasificación de imágenes]

2.3.2. Explicaciones locales y conceptuales

La diferencia que tiene CRP frente a los métodos de explicabilidad local es que estos otros reflejan las zonas en las que se ha fijado el modelo, pero no son capaces de determinar la importancia de estas características para la decisión final. **[PENDIENTE: desarrollar y citar (Achtibat et al. [1])]**

2.3.3. LRP, CRP y explicaciones glocales

[PENDIENTE: LRP, CRP y explicaciones glocales, usando el concepto de CRP glocal como en el artículo de CRP]

Parte II.

Fundamentos matemáticos

3. Aprendizaje supervisado y redes profundas

3.1. El problema de clasificación supervisada

Definición 3.1 (Problema de clasificación)**.** **[PENDIENTE: definición formal]**

Proposición 3.2 (Optimalidad del clasificador de Bayes)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

3.2. Redes neuronales

3.2.1. Neuronas y funciones de activación

Según la Enciclopedia Británica [10] se define el conexionismo como una aproximación hacia la IA que surgió en el desarrollo de tratar de entender como funcionaba el cerebro a nivel neurológico. En 1943, el neurofisiólogo Warren McCulloch, de la Universidad de Illinois, y el matemático Walter Pitts, de la Universidad de Chicago, publicaron un tratado sobre redes neuronales y autómatas, en el que definían cada neurona del cerebro como un simple procesador digital y el cerebro en su conjunto es una especie de máquina de cálculo. De aquí nace el concepto de neurona artificial, en similitud con el concepto de neurona biológica. Este concepto consta de un conjunto de datos de entrada, lo que equivaldría a las dendritas biológicas. Cada entrada se multiplica por un factor de peso que determina su importancia. Estos pesos son los que el modelo ajusta en el proceso de entrenamiento. Finalmente, se suman las entradas multiplicadas por sus pesos (normalmente también se suele añadir un término de sesgo) y una función matemática no lineal decide, en base al valor final, si la neurona se activa y qué valor transmite a la siguiente capa (figura 3.1).

Definición 3.3 (Neurona artificial)**.** Sea $\sigma\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función, llamada *función de activación*. Una *neurona* con entrada $x \in \mathbb{R}^D$ calcula

$$h = \sigma\big(\beta + \omega^\top x\big),$$

donde $\omega \in \mathbb{R}^D$ son los *pesos* y $\beta \in \mathbb{R}$ es el *sesgo*. La cantidad $\beta + \omega^\top x$ se llama *preactivación* y h, *activación* [50, cap. 3].

Definición 3.4 (ReLU)**.** Sea $x \in \mathbb{R}$. La función de activación *rectificada lineal* (ReLU) se define como $\mathrm{ReLU}(x) = \max\{0, x\}$.

La función GELU (*Gaussian Error Linear Unit*) fue propuesta por Hendrycks y Gimpel [22]. Su idea de partida es combinar dos mecanismos que, hasta entonces, se trataban por separado: la función de activación y la regularización estocástica (como el *dropout*). En una ReLU, la entrada x se multiplica por 0 o por 1 según su signo, de forma determinista; en el *dropout*, se multiplica por 0 o por 1 al azar, sin tener en cuenta su valor. La GELU une ambas ideas: la entrada se multiplica por una máscara aleatoria $m \sim \mathrm{Bernoulli}(\Phi(x))$, de modo que la

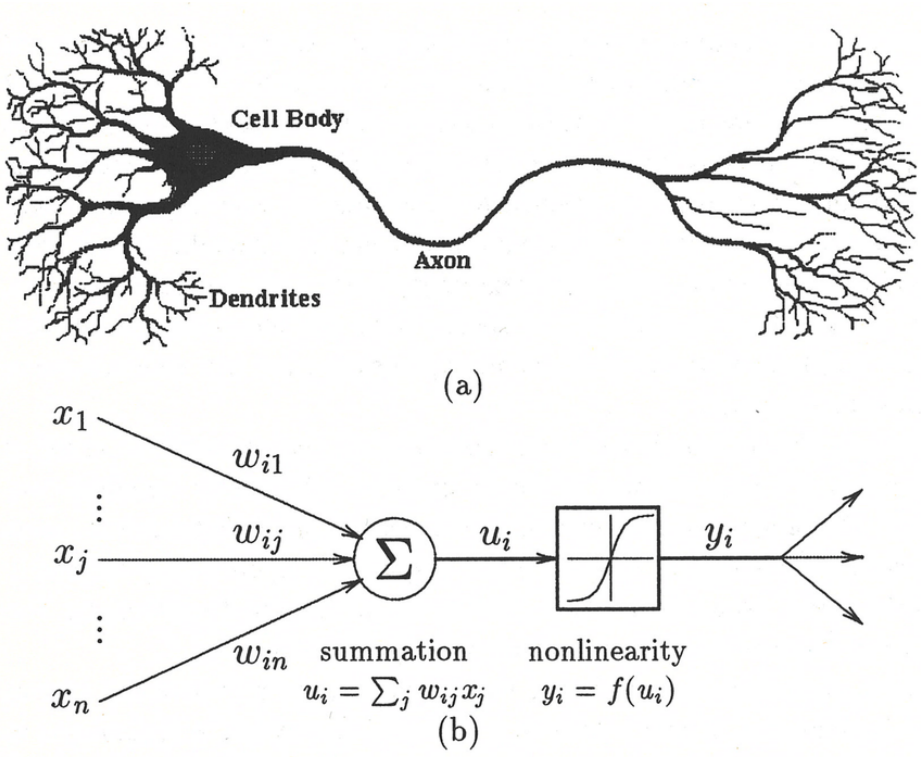


Figura 3.1.: (a) Neurona biológica. (b) Neurona artificial: las entradas x_j se ponderan con los pesos w_{ij}, se suman y el resultado u_i pasa por una función no lineal f. Fuente: [65, fig. 2.1], a partir de [53].

probabilidad de anularla es mayor cuanto menor es x. Como en la práctica se busca una salida determinista, la activación se define como el valor esperado de esta transformación:

$$\mathbb{E}[m\,x] = \Phi(x)\cdot x + \big(1-\Phi(x)\big)\cdot 0 = x\,\Phi(x).$$

Se elige la distribución normal estándar porque las entradas de las neuronas suelen tener una distribución aproximadamente normal, sobre todo cuando se usa normalización por lotes.

Definición 3.5 (GELU)**.** Sea Φ la función de distribución de una variable aleatoria $X \sim \mathcal{N}(0,1)$. La *unidad lineal de error gaussiano* (GELU) es la función $\mathrm{GELU}\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ dada por

$$\mathrm{GELU}(x) = x\,\mathbb{P}(X\le x) = x\,\Phi(x) = \frac{x}{2}\left[1+\operatorname{erf}\!\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)\right],$$

donde $\operatorname{erf}(t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^t e^{-s^2}\,ds$ es la función error.

Dicho de otro modo, la GELU pondera cada entrada por la probabilidad de que una normal estándar no la supere: escala x según lo grande que es en comparación con el resto de entradas. Así, mientras que la ReLU, $\mathrm{ReLU}(x) = x\,\mathbf{1}_{\{x>0\}}$, *filtra* las entradas por su signo, la GELU las *pondera* por su valor.

Observación 3.6.

1. La GELU es una versión suavizada de la ReLU: basta sustituir la función indicadora $\mathbf{1}_{\{x>0\}}$ por $\Phi(x)$. Si en lugar de $\mathcal{N}(0,1)$ se toma $\mathcal{N}(0,s^2)$, la GELU tiende a la ReLU cuando $s\to 0$. Además, ambas funciones son asintóticamente iguales cuando $|x|\to\infty$.
2. A diferencia de la ReLU, la GELU no es monótona ni convexa, y toma valores negativos (pequeños) para $x<0$.
3. Cuando se prioriza la velocidad sobre la exactitud, se puede aproximar por

$$\mathrm{GELU}(x) \approx \tfrac{1}{2}\,x\left(1+\tanh\!\left[\sqrt{2/\pi}\,\left(x+0{,}044715\,x^3\right)\right]\right)$$

o

$$\mathrm{GELU}(x) \approx x\ \mathrm{sigm}(1{,}702\,x),$$

donde $\mathrm{sigm}(x) = 1/(1+e^{-x})$ es la función sigmoide.

Definición 3.7 (SiLU)**.** La SiLU, $\mathrm{SiLU}(x) = x\ \mathrm{sigm}(x)$, se obtiene al sustituir Φ por la función de distribución logística, sigm, en la definición de la GELU [22].

Estas funciones de activación han sido definidas en concreto pues son las que han sido usadas en los modelos de la fase de experimentación. En concreto ResNet-50 usó ReLU, ViT-B/16, ConvNeXt-S y Swin-S usaron GELU, y únicamente EfficientNetV2-S empleó SiLU.

3.2.2. Redes neuronales profundas

Las neuronas de la definición 3.3 se agrupan en *capas*: todas las neuronas de una capa reciben la misma entrada, y la salida de una capa es la entrada de la siguiente. Si cada neurona de una capa está conectada a todas las salidas de la capa anterior, la red se llama *totalmente conectada*. Seguimos la notación de Prince [50, sec. 4.4.1].

Definición 3.8 (Red neuronal profunda [50, sec. 4.4.1])**.** Sea σ una función de activación, que se aplica componente a componente a los vectores. Una *red neuronal profunda* con entrada $x \in \mathbb{R}^{D_i}$, salida $y \in \mathbb{R}^{D_o}$ y K capas ocultas con $D_1, \dots, D_K$ neuronas es la función $y = f(x; \phi)$ dada por

$$\begin{aligned} h_1 &= \sigma\big(\beta_0 + \Omega_0 x\big), \\ h_k &= \sigma\big(\beta_{k-1} + \Omega_{k-1} h_{k-1}\big), \qquad k = 2, \dots, K, \\ y &= \beta_K + \Omega_K h_K, \end{aligned}$$

donde $h_k \in \mathbb{R}^{D_k}$ es el vector de *unidades ocultas* de la capa k, β_k son los vectores de sesgos y Ω_k las matrices de pesos, con $\Omega_0 \in \mathbb{R}^{D_1 \times D_i}$, $\Omega_k \in \mathbb{R}^{D_{k+1} \times D_k}$ para $k = 1, \dots, K-1$ y $\Omega_K \in \mathbb{R}^{D_o \times D_K}$. Los parámetros de la red son $\phi = \{\beta_k, \Omega_k\}_{k=0}^{K}$.

Cada componente de h_k es una neurona en el sentido de la definición 3.3, cuyos pesos son una fila de Ω_{k-1}. Equivalentemente, la red es la composición

$$y = \beta_K + \Omega_K\, \sigma\Big(\beta_{K-1} + \Omega_{K-1}\, \sigma\big(\cdots \sigma(\beta_0 + \Omega_0 x) \cdots\big)\Big).$$

Estas redes también se denominan *redes prealimentadas* (*feedforward*) o *perceptrones multicapa* (*multilayer perceptron*, MLP) [18, cap. 6].

Para la pregunta de por qué la no linealidad es necesaria se justifica con la siguiente proposición:

Proposición 3.9. *Sean $f_\ell(x) = \beta_\ell + \Omega_\ell x$, con $\Omega_\ell \in \mathbb{R}^{D_\ell \times D_{\ell-1}}$ y $\beta_\ell \in \mathbb{R}^{D_\ell}$, para $\ell = 1, \dots, L$. Entonces la composición $f = f_L \circ \cdots \circ f_1$ es también afín: existen $\Omega \in \mathbb{R}^{D_L \times D_0}$ y $\beta \in \mathbb{R}^{D_L}$ tales que $f(x) = \beta + \Omega x$ para todo $x \in \mathbb{R}^{D_0}$.*

Demostración. Por inducción sobre L. Para $L = 1$ no hay nada que probar. Supongamos que $g = f_{L-1} \circ \cdots \circ f_1$ cumple $g(x) = \widetilde{\beta} + \widetilde{\Omega} x$. Entonces

$$f(x) = \beta_L + \Omega_L\big(\widetilde{\beta} + \widetilde{\Omega} x\big) = \big(\beta_L + \Omega_L \widetilde{\beta}\big) + \big(\Omega_L \widetilde{\Omega}\big) x,$$

que es afín con $\Omega = \Omega_L \widetilde{\Omega}$ y $\beta = \beta_L + \Omega_L \widetilde{\beta}$. □

Observación 3.10. Por tanto, una red sin funciones de activación, por muchas capas que tenga, solo puede representar funciones afines; en clasificación, sus fronteras de decisión están formadas por hiperplanos [18, cap. 6]. Las funciones de activación no lineales son las que permiten que la red aproxime funciones más complejas.

3.2.3. Teorema de aproximación universal

La proposición 3.9 muestra que la no linealidad de σ es necesaria para que la red pueda representar algo más que funciones afines. Cabe preguntarse si también es suficiente, es decir, qué condición debe cumplir σ para que una red pueda aproximar cualquier función continua. Para redes con una capa oculta, la respuesta la da el siguiente teorema: la condición exacta no es que σ sea no lineal, sino que no sea un polinomio.

Dada una función de activación $\sigma\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, una red neuronal con una capa oculta de r

neuronas y una salida escalar calcula funciones de la forma

$$N(x) = \sum_{i=1}^{r} c_i\, \sigma(w_i \cdot x + b_i), \qquad w_i \in \mathbb{R}^n,\ b_i, c_i \in \mathbb{R}.$$

Denotamos por $\mathcal{M}(\sigma) = \operatorname{span}\{\sigma(w \cdot x + b) : w \in \mathbb{R}^n,\ b \in \mathbb{R}\}$ el conjunto de todas ellas. En $C(\mathbb{R}^n)$ consideramos la topología de la convergencia uniforme sobre compactos: decimos que $\mathcal{M}(\sigma)$ es *denso* en $C(\mathbb{R}^n)$ si para toda $f \in C(\mathbb{R}^n)$, todo compacto $K \subset \mathbb{R}^n$ y todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathcal{M}(\sigma)$ con $\sup_{x \in K} |f(x) - N(x)| < \varepsilon$. Escribimos $\overline{\mathcal{M}(\sigma)}$ para su clausura, que es un subespacio vectorial cerrado.

Teorema 3.11 (Aproximación universal, Leshno et al. [34])**.** *Sea $\sigma \in C(\mathbb{R})$. Entonces $\mathcal{M}(\sigma)$ es denso en $C(\mathbb{R}^n)$ si y solo si σ no es un polinomio.*

Seguimos la demostración de Pinkus [49, teorema 3.1], que se divide en tres pasos: primero se reduce el problema a dimensión $n = 1$ (lema 3.13); después se prueba para activaciones de clase C^∞ (lema 3.14); y, por último, se extiende a activaciones continuas mediante convolución.

Lema 3.12. *Sea H_k el espacio de los polinomios homogéneos de grado k en n variables. Entonces $H_k = \operatorname{span}\{(a \cdot x)^k : a \in \mathbb{R}^n\}$.*

Demostración. Los monomios $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$ con $|\alpha| = k$ forman una base de H_k. Para $p = \sum_\alpha p_\alpha x^\alpha$ y $q = \sum_\alpha q_\alpha x^\alpha$ definimos el producto escalar $\langle p, q \rangle = \sum_{|\alpha|=k} \alpha!\, p_\alpha q_\alpha$, donde $\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!$. Por la fórmula multinomial,

$$(a \cdot x)^k = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!}\, a^\alpha x^\alpha, \qquad \text{luego} \qquad \big\langle (a \cdot x)^k, q \big\rangle = \sum_{|\alpha|=k} k!\, a^\alpha q_\alpha = k!\, q(a).$$

Si $q \in H_k$ es ortogonal a todos los $(a \cdot x)^k$, entonces $q(a) = 0$ para todo $a \in \mathbb{R}^n$, y por tanto $q = 0$. Como H_k tiene dimensión finita, el complemento ortogonal del subespacio generado es trivial y se tiene la igualdad. □

Lema 3.13 (Reducción a dimensión uno)**.** *Si $\mathcal{M}(\sigma)$ es denso en $C(\mathbb{R})$, entonces es denso en $C(\mathbb{R}^n)$ para todo $n \geq 1$.*

Demostración. Sean $g \in C(\mathbb{R})$, $a \in \mathbb{R}^n$, $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto y $\varepsilon > 0$. Existe $R > 0$ con $a \cdot K \subset [-R, R]$. Por hipótesis hay $c_i, w_i, b_i \in \mathbb{R}$ tales que $|g(t) - \sum_i c_i \sigma(w_i t + b_i)| < \varepsilon$ para $t \in [-R, R]$. Tomando $t = a \cdot x$,

$$\sup_{x \in K} \Big| g(a \cdot x) - \sum_i c_i\, \sigma\big((w_i a) \cdot x + b_i\big) \Big| < \varepsilon,$$

luego $g(a \cdot x) \in \overline{\mathcal{M}(\sigma)}$. En particular, $(a \cdot x)^k \in \overline{\mathcal{M}(\sigma)}$ para todo a y todo k, y por el lema 3.12 la clausura contiene todos los polinomios en n variables. Por el teorema de Stone–Weierstrass, los polinomios son densos en $C(K)$ para todo compacto K, así que $\overline{\mathcal{M}(\sigma)} = C(\mathbb{R}^n)$. □

Lema 3.14 (Caso suave [49, prop. 3.4])**.** *Sea $\sigma \in C^\infty(\mathbb{R})$. Entonces:*

(a) $x^k \sigma^{(k)}(b) \in \overline{\mathcal{M}(\sigma)}$ para todo $k \geq 0$ y todo $b \in \mathbb{R}$;

(b) si σ no es un polinomio, $\mathcal{M}(\sigma)$ es denso en $C(\mathbb{R})$.

Demostración. (a) Para $k = 0$ basta tomar $w = 0$. Sea $k \geq 1$ y, fijado b, sea $f(w) = \sigma(wx + b)$, con $f^{(k)}(w) = x^k \sigma^{(k)}(wx + b)$. La diferencia finita de orden k,

$$D_h(x) = \frac{1}{h^k} \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} \sigma\big((w + jh)x + b\big),$$

pertenece a $\mathcal{M}(\sigma)$ y, por el teorema del valor medio para diferencias finitas, $D_h(x) = x^k \sigma^{(k)}(\xi x + b)$ para algún $\xi \in (w, w + kh)$ que depende de x. Así, para $|x| \leq R$,

$$\big|D_h(x) - x^k \sigma^{(k)}(wx + b)\big| \leq R^k \sup_{|\xi - w| \leq kh,\ |x| \leq R} \big|\sigma^{(k)}(\xi x + b) - \sigma^{(k)}(wx + b)\big|,$$

que tiende a 0 cuando $h \to 0$ por la continuidad uniforme de $\sigma^{(k)}$ en compactos. Luego $x^k \sigma^{(k)}(wx + b) \in \overline{\mathcal{M}(\sigma)}$, y basta tomar $w = 0$.

(b) Si σ no es un polinomio, ninguna $\sigma^{(k)}$ es idénticamente nula, así que para cada k existe b_k con $\sigma^{(k)}(b_k) \neq 0$. Por (a), $x^k \in \overline{\mathcal{M}(\sigma)}$ para todo k. La clausura contiene todos los polinomios y, por el teorema de Weierstrass, es todo $C(\mathbb{R})$. □

Demostración del teorema 3.11. Necesidad. Si σ es un polinomio de grado m, cada $\sigma(w \cdot x + b)$ es un polinomio de grado a lo sumo m, de modo que $\mathcal{M}(\sigma)$ está contenido en el espacio $\mathcal{P}_m$ de los polinomios de grado $\leq m$. Este espacio tiene dimensión finita, luego es cerrado, y no coincide con $C(\mathbb{R}^n)$. Por tanto, $\mathcal{M}(\sigma)$ no es denso.

Suficiencia [49, prop. 3.7]. Por el lema 3.13 basta el caso $n = 1$. Para $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ con soporte en $[-\alpha, \alpha]$, la convolución $\sigma_\varphi = \sigma * \varphi$ es de clase C^∞, y

$$\sigma_\varphi(wx + b) = \int_{-\alpha}^{\alpha} \sigma(wx + b - y)\, \varphi(y)\, dy.$$

Las sumas de Riemann $\sum_j \sigma(wx + b - y_j)\varphi(y_j)\Delta y$ pertenecen a $\mathcal{M}(\sigma)$ y, por la continuidad uniforme de $(t, y) \mapsto \sigma(t - y)\varphi(y)$ en compactos, convergen a $\sigma_\varphi(wx + b)$ uniformemente para x en compactos. Luego $\mathcal{M}(\sigma_\varphi) \subset \overline{\mathcal{M}(\sigma)}$ y, como la clausura es cerrada, también $\overline{\mathcal{M}(\sigma_\varphi)} \subset \overline{\mathcal{M}(\sigma)}$.

Supongamos, por reducción al absurdo, que $\mathcal{M}(\sigma)$ no es denso en $C(\mathbb{R})$. Por el teorema de Weierstrass, existe k tal que $x^k \notin \overline{\mathcal{M}(\sigma)}$. Por el lema 3.14(a), $x^k \sigma_\varphi^{(k)}(b) \in \overline{\mathcal{M}(\sigma_\varphi)} \subset \overline{\mathcal{M}(\sigma)}$ para todo $b \in \mathbb{R}$, así que necesariamente $\sigma_\varphi^{(k)}(b) = 0$ para todo b. Es decir, $\sigma_\varphi \in \mathcal{P}_{k-1}$ para toda $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, con el mismo k.

Tomemos ahora una aproximación de la identidad (*mollifiers*): $\varphi_m \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi_m \geq 0$, $\int \varphi_m = 1$ y soporte en $[-1/m, 1/m]$. Por la continuidad uniforme de σ en compactos, $\sigma * \varphi_m \to \sigma$ uniformemente en compactos. Como $\sigma * \varphi_m \in \mathcal{P}_{k-1}$ y este subespacio es cerrado por tener dimensión finita, $\sigma \in \mathcal{P}_{k-1}$, lo que contradice que σ no es un polinomio. □

Observación 3.15.

1. Las activaciones ReLU, GELU y SiLU son continuas y no son polinomios, así que el teorema 3.11 se aplica a todas ellas. La identidad es un polinomio de grado 1, lo que es coherente con la proposición 3.9.

2. El resultado es de existencia: garantiza que *existe* una red con una capa oculta suficientemente ancha que aproxima f, pero no dice cuántas neuronas hacen falta ni cómo

encontrar los pesos mediante el entrenamiento.

Observación 3.16. Los dos resultados anteriores se complementan. Una activación afín no aporta nada (proposición 3.9), y una activación polinómica, aunque sea no lineal, tampoco basta con una capa oculta: si σ es un polinomio de grado m, la red solo genera polinomios de grado a lo sumo m. Las activaciones que usamos en este trabajo (ReLU, GELU y SiLU) son continuas y no polinómicas, de modo que el teorema 3.11 garantiza que las redes con una capa oculta suficientemente ancha pueden aproximar cualquier función continua sobre un compacto.

Este resultado, junto con otros análogos con hipótesis distintas sobre σ [11, 24], se conoce en la literatura como *teorema de aproximación universal*; la expresión procede de Hornik et al. [24], que llamaron *aproximadores universales* a las redes con esta propiedad. Pinkus [49] lo formula como un problema de *densidad*. Aquí presentamos la versión de Leshno et al. [34], que caracteriza exactamente las activaciones continuas que tienen esta propiedad.

3.3. Función de pérdida: entropía cruzada y *label smoothing*

En la clasificación multiclase, la etiqueta toma valores en $\{1, \dots, K\}$ y se modeliza con una distribución categórica, de parámetros $\lambda_1, \dots, \lambda_K$, que determinan la probabilidad de cada clase: $\mathbb{P}(y = k) = \lambda_k$. Estos parámetros deben estar entre cero y uno y sumar uno. Una red $f(x; \phi)$ con K salidas no cumple estas restricciones, así que sus salidas se transforman con una función que sí las cumple [50, sec. 5.5].

Definición 3.17 (Función softmax [50, sec. 5.5])**.** La *función softmax*, $\mathrm{softmax}\colon \mathbb{R}^K \to \mathbb{R}^K$, es la función cuya componente k-ésima es

$$\mathrm{softmax}_k(z) = \frac{\exp(z_k)}{\sum_{k'=1}^{K} \exp(z_{k'})}, \qquad k = 1, \dots, K.$$

Las exponenciales garantizan que todas las componentes son positivas, y el denominador, que suman uno. Así, para cada entrada x, el modelo asigna a cada clase la probabilidad

$$\mathbb{P}(y = k \mid x) = \mathrm{softmax}_k\big(f(x; \phi)\big),$$

y, si se necesita una única predicción, se toma la clase más probable, $\widehat{y} = \arg\max_k \mathbb{P}(y = k \mid x)$ [50, sec. 5.5]. Las componentes de $f(x; \phi)$ se llaman *logits*. **[REVISAR: Prince no usa el término *logits* en la sec. 5.5; se ha añadido porque se usa en el resto de la memoria (por ejemplo, en los métodos de detección basados en logits)]**

Definición 3.18 (Entropía cruzada [50, sec. 5.5])**.** Sea $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{I}$ un conjunto de entrenamiento con $y_i \in \{1, \dots, K\}$ y sea $f(x; \phi)$ una red con K salidas. La *pérdida de entropía cruzada multiclase* es la log-verosimilitud negativa de los datos de entrenamiento bajo el modelo de la definición 3.17:

$$L(\phi) = -\sum_{i=1}^{I} \log\Big(\mathrm{softmax}_{y_i}\big(f(x_i; \phi)\big)\Big) = -\sum_{i=1}^{I} \left(f_{y_i}(x_i; \phi) - \log\left(\sum_{k'=1}^{K} \exp\big(f_{k'}(x_i; \phi)\big) \right) \right),$$

donde $f_k(x; \phi)$ es la k-ésima salida de la red.

El nombre de entropía cruzada se explica porque minimizar esta pérdida equivale a minimizar la divergencia de Kullback-Leibler entre la distribución empírica de los datos observados y la distribución del modelo [50, sec. 5.7].

Para dos distribuciones q y p sobre $\{1, \dots, K\}$ con $p_k > 0$ para todo k, la *divergencia de Kullback-Leibler* es

$$D_{\mathrm{KL}}(q \,\|\, p) = \sum_{k=1}^{K} q_k \log q_k - \sum_{k=1}^{K} q_k \log p_k,$$

con el convenio $0 \log 0 = 0$. Mide la distancia entre las dos distribuciones. El segundo sumando, cambiado de signo, $H(q, p) = -\sum_k q_k \log p_k$, es la *entropía cruzada* entre q y p [50, sec. 5.7].

Proposición 3.19 (Entropía cruzada y divergencia KL [50, sec. 5.7])**.** *En las condiciones de la definición 3.18, sean, para cada $i = 1, \dots, I$, q_i la distribución empírica de la etiqueta del ejemplo i, $q_{i,k} = 1$ si $k = y_i$ y $q_{i,k} = 0$ en otro caso, y $p_i(\phi) = \operatorname{softmax}\big(f(x_i; \phi)\big)$ la distribución del modelo. Entonces, para todo ϕ,*

$$\sum_{i=1}^{I} D_{\mathrm{KL}}\big(q_i \,\|\, p_i(\phi)\big) = \sum_{i=1}^{I} H\big(q_i, p_i(\phi)\big) = L(\phi).$$

En consecuencia, minimizar la divergencia KL entre la distribución empírica y la del modelo, minimizar la entropía cruzada y maximizar la log-verosimilitud de los datos de entrenamiento son el mismo problema.

Demostración. Las componentes de $p_i(\phi)$ son positivas por la definición 3.17, así que los logaritmos están definidos. El primer sumando de $D_{\mathrm{KL}}(q_i \,\|\, p_i(\phi))$ es nulo, porque cada $q_{i,k}$ vale 0 o 1 y $0 \log 0 = 1 \log 1 = 0$; en particular, no depende de ϕ. Queda la entropía cruzada, en la que solo sobrevive el sumando $k = y_i$:

$$H\big(q_i, p_i(\phi)\big) = -\sum_{k=1}^{K} q_{i,k} \log p_{i,k}(\phi) = -\log\Big(\operatorname{softmax}_{y_i}\big(f(x_i; \phi)\big)\Big).$$

Sumando sobre i se obtiene $L(\phi)$ por la definición 3.18, que es la log-verosimilitud negativa de los datos. □

Prince razona de forma más general: para cualquier distribución empírica, el primer sumando de la divergencia no depende de los parámetros y desaparece del problema de minimización, de modo que minimizar la divergencia KL equivale a minimizar la entropía cruzada [50, sec. 5.7].

Müller et al. describen el *label smoothing* como el uso de objetivos *suavizados*, que son una media ponderada de los objetivos exactos y de la distribución uniforme sobre las clases. Suavizar así las etiquetas evita que la red se vuelva demasiado confiada [48].

Definición 3.20 (*Label smoothing* [48, sec. 1])**.** Sea x una entrada con etiqueta y y sea $p = (p_1, \dots, p_K)$ la distribución que le asigna la red,

$$p_k = \operatorname{softmax}_k\big(f(x; \phi)\big), \qquad k = 1, \dots, K.$$

Sean $y_k = 1$ si $k = y$ e $y_k = 0$ en otro caso los *objetivos exactos*. La entropía cruzada entre los

objetivos y la predicción es

$$H(y,p) = \sum_{k=1}^{K} -y_k \log p_k.$$

Con *label smoothing* de parámetro $\varepsilon \in [0,1]$, se minimiza en su lugar la entropía cruzada $H(y^{LS}, p)$ entre la predicción y los objetivos modificados

$$y_k^{LS} = y_k\,(1-\varepsilon) + \frac{\varepsilon}{K}, \qquad k = 1,\dots,K.$$

Con objetivos exactos, $H(y,p) = -\log p_y$ es el sumando correspondiente a (x,y) en la definición 3.18, de modo que $\varepsilon = 0$ recupera la pérdida habitual. Con $\varepsilon > 0$, el objetivo de la clase verdadera es $1-\varepsilon+\varepsilon/K$ y el de cada una de las demás, ε/K. Desarrollando la suma,

$$H(y^{LS},p) = (1-\varepsilon)\,(-\log p_y) + \frac{\varepsilon}{K}\sum_{k=1}^{K}(-\log p_k).$$

Para obtener el mínimo de la pérdida con *label smoothing* basta una propiedad de la divergencia de Kullback-Leibler.

Lema 3.21 (No negatividad de la divergencia KL [50, ap. C.5.1], [18, sec. 3.13])**.** *Sean q y p dos distribuciones sobre $\{1,\dots,K\}$ con $p_k > 0$ para todo k. Entonces $D_{\mathrm{KL}}(q \,\|\, p) \geq 0$. Si además $q_k > 0$ para todo k, la igualdad se da si y solo si $p = q$.*

Demostración. Sea $g(t) = -\log t - (1-t)$ para $t > 0$. Como $g'(t) = 1 - 1/t$ es negativa en $(0,1)$ y positiva en $(1,\infty)$, g alcanza su mínimo únicamente en $t = 1$, donde $g(1) = 0$. Por tanto, $-\log t \geq 1 - t$, con igualdad si y solo si $t = 1$ [50, ap. C.5.1]. Sea $S = \{k : q_k > 0\}$. Aplicando la desigualdad con $t = p_k/q_k$,

$$D_{\mathrm{KL}}(q \,\|\, p) = \sum_{k\in S} q_k\Big(-\log\frac{p_k}{q_k}\Big) \geq \sum_{k\in S} q_k\Big(1-\frac{p_k}{q_k}\Big) = \sum_{k\in S} q_k - \sum_{k\in S} p_k = 1 - \sum_{k\in S} p_k \geq 0.$$

Si $q_k > 0$ para todo k, entonces $S = \{1,\dots,K\}$, la última desigualdad es una igualdad y la primera lo es si y solo si $p_k/q_k = 1$ para todo k, es decir, si y solo si $p = q$. □

Proposición 3.22 (Óptimo de la pérdida con *label smoothing*)**.** *Sean $\varepsilon \in (0,1]$, $y \in \{1,\dots,K\}$ la etiqueta de una entrada e y^{LS} los objetivos suavizados de la definición 3.20. Entre todas las distribuciones p sobre $\{1,\dots,K\}$ con componentes positivas, la pérdida $H(y^{LS},p)$ alcanza su mínimo en un único punto, $p = y^{LS}$:*

$$p_y = 1 - \varepsilon + \frac{\varepsilon}{K}, \qquad p_k = \frac{\varepsilon}{K} \quad (k \neq y).$$

Además, este mínimo lo alcanza la red: es la softmax de cualquier vector de logits z con $z_k = \log y_k^{LS} + c$, $c \in \mathbb{R}$, y en él la diferencia entre el logit de la clase verdadera y el de cualquier otra clase es

$$z_y - z_k = \log\Big(1 + \frac{K(1-\varepsilon)}{\varepsilon}\Big), \qquad k \neq y.$$

Demostración. Como $\varepsilon > 0$, todas las componentes de y^{LS} son positivas. Sumando y restando

$\sum_k y_k^{LS} \log y_k^{LS}$,

$$H(y^{LS}, p) = -\sum_{k=1}^{K} y_k^{LS} \log y_k^{LS} + \sum_{k=1}^{K} y_k^{LS} \log \frac{y_k^{LS}}{p_k} = H(y^{LS}, y^{LS}) + D_{\mathrm{KL}}(y^{LS} \,\|\, p).$$

El primer sumando no depende de p, y por el lema 3.21 el segundo es no negativo y se anula si y solo si $p = y^{LS}$. Luego el mínimo es único y se alcanza en $p = y^{LS}$.

Si $z_k = \log y_k^{LS} + c$, entonces $\mathrm{softmax}_k(z) = e^c y_k^{LS} / \left(e^c \sum_{k'} y_{k'}^{LS}\right) = y_k^{LS}$, porque los objetivos suman uno. Por último, para $k \neq y$,

$$z_y - z_k = \log \frac{1 - \varepsilon + \varepsilon/K}{\varepsilon/K} = \log\Big(1 + \frac{K(1-\varepsilon)}{\varepsilon}\Big). \qquad \square$$

Observación 3.23. Con $\varepsilon = 0$ (objetivos exactos), $H(y, p) = -\log p_y$ no tiene mínimo sobre las distribuciones con componentes positivas: tiende a cero cuando $p_y \to 1$, lo que exige que la diferencia entre logits crezca sin límite. Con $\varepsilon > 0$, en cambio, el óptimo es una distribución con un «suelo» ε/K en todas las clases y una diferencia de logits finita, que solo depende de ε y K. Esto concuerda con la observación de Müller et al. de que el *label smoothing* lleva a que la diferencia entre el logit de la clase correcta y los de las incorrectas sea una constante que depende del parámetro [48, sec. 2]. En el entrenamiento de este trabajo, con $\varepsilon = 0{,}1$ y $K = 14$, el óptimo asigna 0,907 a la clase verdadera y $\varepsilon/K \approx 0{,}00714$ a cada una de las demás, con una diferencia de logits de $\log 127 \approx 4{,}84$. Este suelo se usa en el capítulo 12.

3.4. Optimización: Adam y AdamW

Sea $f(\theta)$ la función de pérdida, que depende de los parámetros $\theta \in \mathbb{R}^n$ de la red. En la práctica no se minimiza directamente f, sino una sucesión de realizaciones estocásticas $f_1, f_2, \ldots$, cada una evaluada sobre un minilote distinto de datos de entrenamiento. Se denota por

$$g_t = \nabla_\theta f_t(\theta_{t-1})$$

el gradiente del minilote t evaluado en los parámetros de la iteración anterior. El método más sencillo es el descenso de gradiente estocástico (SGD), que actualiza $\theta_t = \theta_{t-1} - \alpha\, g_t$ con una tasa de aprendizaje $\alpha > 0$ común a todos los parámetros.

3.4.1. Adam

Adam [30] (*adaptive moment estimation*) asigna a cada parámetro una tasa de aprendizaje propia y adaptativa, calculada a partir de estimaciones del primer y del segundo momento del gradiente. Combina las ideas de AdaGrad, adecuado para gradientes dispersos, y de RMSProp, adecuado para objetivos no estacionarios [30].

Definición 3.24 (Adam [30])**.** Sean $\alpha > 0$ la tasa de aprendizaje, $\beta_1, \beta_2 \in [0, 1)$ las tasas de decaimiento de las medias móviles y $\varepsilon > 0$ una constante de estabilidad numérica. Partiendo

de θ_0, $m_0 = 0$ y $v_0 = 0$, en cada iteración $t \geq 1$ Adam calcula

$$\begin{aligned} m_t &= \beta_1\, m_{t-1} + (1-\beta_1)\, g_t, \\ v_t &= \beta_2\, v_{t-1} + (1-\beta_2)\, g_t^2, \\ \widehat{m}_t &= \frac{m_t}{1-\beta_1^t}, \qquad \widehat{v}_t = \frac{v_t}{1-\beta_2^t}, \\ \theta_t &= \theta_{t-1} - \alpha\, \frac{\widehat{m}_t}{\sqrt{\widehat{v}_t} + \varepsilon}, \end{aligned}$$

donde g_t^2, la raíz cuadrada y el cociente se entienden componente a componente, y β_1^t, β_2^t denotan potencias. Los valores propuestos por defecto son $\alpha = 10^{-3}$, $\beta_1 = 0{,}9$, $\beta_2 = 0{,}999$ y $\varepsilon = 10^{-8}$.

Las sucesiones m_t y v_t son medias móviles exponenciales del gradiente y de su cuadrado, es decir, estimaciones de su media y de su momento de segundo orden no centrado. Como se inicializan en cero, están sesgadas hacia cero en las primeras iteraciones. Los cocientes de la definición 3.24 corrigen ese sesgo, como muestra el siguiente resultado.

Proposición 3.25 (Corrección del sesgo de inicialización [30])**.** *Supongamos que los gradientes $g_1, g_2, \ldots$ tienen el mismo momento de segundo orden, $\mathbb{E}[g_i^2] = \mathbb{E}[g^2]$ para todo i. Entonces, para todo $t \geq 1$,*

$$\mathbb{E}[v_t] = \left(1-\beta_2^t\right)\, \mathbb{E}[g^2], \qquad \text{y por tanto} \qquad \mathbb{E}[\widehat{v}_t] = \mathbb{E}[g^2].$$

El resultado análogo se cumple para m_t y $\widehat{m}_t$ si $\mathbb{E}[g_i] = \mathbb{E}[g]$ para todo i.

Demostración. Desarrollando la recurrencia de la definición 3.24 a partir de $v_0 = 0$ se obtiene, por inducción sobre t,

$$v_t = (1-\beta_2) \sum_{i=1}^{t} \beta_2^{\,t-i}\, g_i^2.$$

Tomando esperanzas, por linealidad y por la hipótesis,

$$\mathbb{E}[v_t] = \mathbb{E}[g^2]\,(1-\beta_2) \sum_{i=1}^{t} \beta_2^{\,t-i} = \mathbb{E}[g^2]\,(1-\beta_2)\,\frac{1-\beta_2^t}{1-\beta_2} = \left(1-\beta_2^t\right)\, \mathbb{E}[g^2],$$

donde se ha usado la suma de la progresión geométrica $\sum_{i=1}^{t} \beta_2^{\,t-i} = \sum_{k=0}^{t-1} \beta_2^k$, válida porque $\beta_2 < 1$. Dividiendo entre $1-\beta_2^t > 0$ se obtiene $\mathbb{E}[\widehat{v}_t] = \mathbb{E}[g^2]$. El caso de m_t es idéntico, sustituyendo g_i^2 por g_i y β_2 por β_1. □

Observación 3.26. Si el momento de segundo orden no es constante, aparece un término adicional ζ en la expresión de $\mathbb{E}[v_t]$. Kingma y Ba [30] argumentan que ζ es pequeño, porque β_2 puede elegirse de modo que la media móvil asigne pesos muy pequeños a los gradientes lejanos en el tiempo.

El paso efectivo de Adam, $\Delta_t = \alpha\, \widehat{m}_t / \sqrt{\widehat{v}_t}$ (tomando $\varepsilon = 0$), tiene dos propiedades que explican su uso extendido:

- *Es invariante frente a reescalados del gradiente.* Si los gradientes se multiplican por $c > 0$, $\widehat{m}_t$ se multiplica por c y $\widehat{v}_t$ por c^2, de modo que el cociente $c\,\widehat{m}_t / \sqrt{c^2\,\widehat{v}_t}$ no cambia.

- *Está aproximadamente acotado por α.* En los casos habituales $|\widehat{m}_t/\sqrt{\widehat{v}_t}| \lesssim 1$, lo que actúa como una región de confianza alrededor de los parámetros actuales y facilita elegir el orden de magnitud de α [30].

3.4.2. Regularización L_2 y decaimiento de pesos

Para reducir el sobreajuste es habitual penalizar los pesos grandes. Hay dos formas de hacerlo que suelen confundirse:

- La *regularización L_2* añade un término a la pérdida,

$$f_t^{\text{reg}}(\theta) = f_t(\theta) + \frac{\lambda'}{2}\,\|\theta\|_2^2,$$

  y aplica el optimizador a f_t^{reg}.

- El *decaimiento de pesos* (*weight decay*) reduce los pesos directamente en cada paso, de forma separada del gradiente de la pérdida:

$$\theta_t = (1-\lambda)\,\theta_{t-1} - \alpha\,\nabla f_t(\theta_{t-1}),$$

  donde λ es la tasa de decaimiento por paso.

Loshchilov y Hutter [39] muestran que ambas formas coinciden para SGD, pero no para métodos adaptativos como Adam.

Proposición 3.27 (Equivalencia para SGD [39])**.** *SGD con tasa de aprendizaje α y decaimiento de pesos λ sobre f_t produce los mismos iterados que SGD sin decaimiento sobre f_t^{reg} con $\lambda' = \lambda/\alpha$.*

Demostración. Como $\nabla f_t^{\text{reg}}(\theta) = \nabla f_t(\theta) + \lambda'\theta$, SGD sobre f_t^{reg} da

$$\theta_t = \theta_{t-1} - \alpha\nabla f_t(\theta_{t-1}) - \alpha\lambda'\,\theta_{t-1} = (1-\alpha\lambda')\,\theta_{t-1} - \alpha\nabla f_t(\theta_{t-1}),$$

que coincide con la regla del decaimiento de pesos si y solo si $\alpha\lambda' = \lambda$. □

La equivalencia exige $\lambda' = \lambda/\alpha$: el mejor valor de la regularización L_2 depende de la tasa de aprendizaje, y ambos hiperparámetros quedan acoplados.

Proposición 3.28 (No equivalencia para métodos adaptativos [39])**.** *Sea un optimizador cuyos iterados sin regularización son $\theta_t = \theta_{t-1} - \alpha M_t \nabla f_t(\theta_{t-1})$, con una matriz de precondicionamiento M_t que no es múltiplo de la identidad, y que con decaimiento de pesos $\lambda > 0$ son $\theta_t = (1-\lambda)\theta_{t-1} - \alpha M_t \nabla f_t(\theta_{t-1})$. Entonces no existe ningún $\lambda' \in \mathbb{R}$ tal que aplicar el optimizador sin decaimiento a f_t^{reg} produzca los mismos iterados que aplicarlo con decaimiento λ a f_t.*

Demostración. Sobre f_t^{reg}, los iterados son

$$\theta_t = \theta_{t-1} - \alpha\lambda' M_t\,\theta_{t-1} - \alpha M_t \nabla f_t(\theta_{t-1}).$$

Restando la regla con decaimiento de pesos, ambos iterados coinciden para todo θ_{t-1} si y solo si $\lambda\,\theta_{t-1} = \alpha\lambda' M_t\,\theta_{t-1}$ para todo θ_{t-1}, es decir, si $\alpha\lambda' M_t = \lambda I$. Como $\lambda > 0$, esto exige que M_t sea un múltiplo de la identidad, en contradicción con la hipótesis. □

En Adam, el precondicionador es diagonal y depende de cada parámetro,

$$M_t = \operatorname{diag}\big(\sqrt{\widehat{v}_t} + \varepsilon\big)^{-1},$$

así que la proposición 3.28 se aplica. Intuitivamente, con regularización L_2 el gradiente del término de penalización también se divide por $\sqrt{\widehat{v}_t}$, de modo que los pesos con gradientes históricamente grandes se regularizan menos que con el decaimiento de pesos, que los reduce a todos a la misma tasa λ [39].

3.4.3. AdamW

Definición 3.29 (AdamW [39])**.** AdamW es Adam con decaimiento de pesos desacoplado: los momentos $m_t, v_t, \widehat{m}_t, \widehat{v}_t$ se calculan como en la definición 3.24, a partir del gradiente de la pérdida sin término de regularización, y la actualización de la definición 3.24 se sustituye por

$$\theta_t = \theta_{t-1} - \eta_t \left(\alpha \, \frac{\widehat{m}_t}{\sqrt{\widehat{v}_t} + \varepsilon} + \lambda \, \theta_{t-1} \right),$$

donde $\lambda \geq 0$ es la tasa de decaimiento de pesos y $\eta_t > 0$ es un multiplicador que permite modificar la tasa de aprendizaje a lo largo del entrenamiento (fijo, decreciente, con reinicios…).

Así, el decaimiento de pesos actúa fuera del mecanismo adaptativo y todos los pesos se reducen a la misma tasa. Loshchilov y Hutter [39] muestran empíricamente que este cambio mejora la generalización de Adam en clasificación de imágenes y que hace más independientes los valores óptimos de α y λ, lo que facilita ajustar ambos hiperparámetros.

Observación 3.30. Los modelos de este trabajo se entrenaron con la implementación de Adam de fastai, que por defecto aplica el decaimiento de pesos de forma desacoplada y es, por tanto, AdamW. Esta implementación aplica el decaimiento como $\theta \leftarrow (1 - \mathrm{lr}_t \, \mathrm{wd})\, \theta$, donde lr_t es la tasa de aprendizaje vigente; equivale a la definición 3.29 con $\lambda = \alpha \, \mathrm{wd}$. Además, no aplica decaimiento a los sesgos ni a los parámetros de las capas de normalización. Se usaron $\mathrm{wd} = 0{,}1$, $\beta_2 = 0{,}99$ y $\varepsilon = 10^{-5}$, y β_1 varió entre 0,95 y 0,85 según la política de un ciclo, por lo que la corrección de la proposición 3.25, que supone β_1 fijo, es solo aproximada. La configuración completa se detalla en el capítulo 8.

3.5. Arquitecturas para clasificación de imágenes

3.5.1. Redes neuronales convolucionales

Las redes neuronales convolucionales (CNN) son redes especializadas en datos con estructura de rejilla, como las imágenes, que pueden verse como rejillas bidimensionales de píxeles. Seguimos la presentación de Goodfellow et al. [18, cap. 9].

3.5.1.1. La operación de convolución

Definición 3.31 (Convolución)**.** Sean $x, w\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dos funciones integrables, en particular se exigirá que $x, w \in L^1(\mathbb{R})$. Se define su *convolución* como

$$s(t) = (x * w)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(a)\, w(t-a)\, da.$$

Si $x, w\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ son discretas, la convolución es

$$s(t) = (x * w)(t) = \sum_{a=-\infty}^{\infty} x(a)\, w(t-a).$$

En el contexto de las redes convolucionales, x recibe el nombre de *entrada*, w el de *núcleo* (*kernel*) y la salida s el de *mapa de características* (*feature map*) [18, sec. 9.1].

En la práctica, la entrada y el núcleo son tensores de valores finitos y se suponen nulos fuera de las posiciones almacenadas, de modo que la suma infinita de definición 3.31 se reduce a una suma finita, siempre y cuando la entrada o el núcleo tengan soporte finito. Para una imagen bidimensional I y un núcleo bidimensional K, la convolución es

$$S(i,j) = (I * K)(i,j) = \sum_m \sum_n I(m,n)\, K(i-m,\, j-n),$$

y, por ser conmutativa,

$$S(i,j) = (K * I)(i,j) = \sum_m \sum_n I(i-m,\, j-n)\, K(m,n).$$

La conmutatividad se debe a que el núcleo aparece *volteado (flipped)* respecto de la entrada: al crecer m, el índice de la entrada crece y el del núcleo decrece. Esta propiedad es útil en las demostraciones, pero no es relevante para la implementación de una red [18, sec. 9.1].

Definición 3.32 (Correlación cruzada)**.** La *correlación cruzada* de una imagen I con un núcleo K es

$$S(i,j) = (K \star I)(i,j) = \sum_m \sum_n I(i+m,\, j+n)\, K(m,n).$$

Observación 3.33. La correlación cruzada coincide con la convolución salvo por el volteo del núcleo. Muchas bibliotecas de aprendizaje automático implementan en realidad definición 3.32 pero la llaman convolución, y Goodfellow et al. [18, sec. 9.1] adoptan ese mismo convenio. Como el núcleo se aprende, ambas operaciones son equivalentes a efectos del modelo: la red aprendería simplemente el núcleo volteado. En lo que sigue llamaremos convolución a definición 3.32, como es habitual.

Definición 3.34 (Red neuronal convolucional)**.** Una *red neuronal convolucional* es una red neuronal que, en al menos una de sus capas, sustituye la multiplicación por una matriz general por una convolución [18, cap. 9].

3.5.1.2. Convolución con varios canales, paso y relleno

Las imágenes tienen varios canales (por ejemplo, RGB) y cada capa calcula varios mapas de características en paralelo. Sea V la entrada, con $V_{l,j,k}$ el valor del canal l en la fila j y

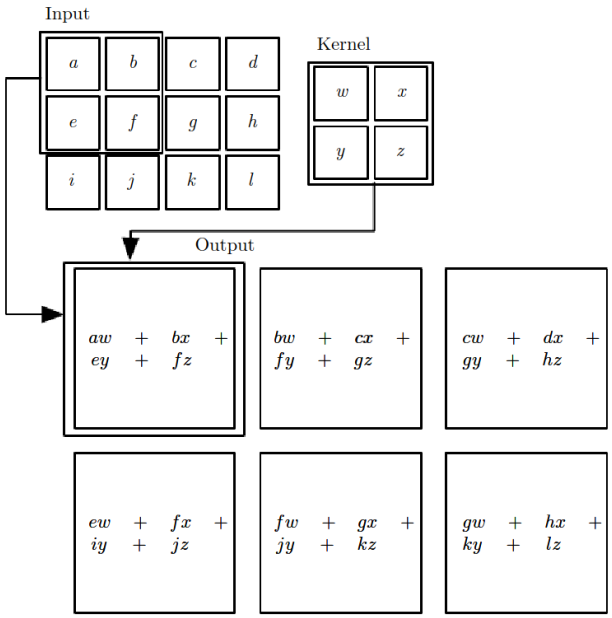


Figura 3.2.: Correlación cruzada bidimensional de una entrada de 3×4 con un núcleo de 2×2, sin volteo del núcleo: cada salida es la suma de los productos de una región de la entrada por el núcleo. Fuente: Goodfellow et al. [18, fig. 9.1].

la columna k, y sea K un núcleo de orden cuatro, donde $\mathsf{K}_{i,l,m,n}$ es el peso que conecta la unidad del canal de salida i con la del canal de entrada l cuando hay un desplazamiento de m filas y n columnas. La salida Z es

$$\mathsf{Z}_{i,j,k} = \sum_{l,m,n} \mathsf{V}_{l,\, j+m-1,\, k+n-1}\, \mathsf{K}_{i,l,m,n},$$

donde la suma recorre los índices para los que los tensores están definidos y el -1 se debe a que los índices empiezan en 1 [18, sec. 9.5].

Para reducir el coste se puede evaluar la salida solo cada s píxeles en cada dirección. La *convolución con paso* (*stride*) s es

$$\mathsf{Z}_{i,j,k} = c(\mathsf{K}, \mathsf{V}, s)_{i,j,k} = \sum_{l,m,n} \mathsf{V}_{l,\,(j-1)s+m,\,(k-1)s+n}\, \mathsf{K}_{i,l,m,n},$$

lo que equivale a una convolución con paso unidad seguida de un submuestreo, pero sin calcular los valores que se descartarían [18, sec. 9.5].

Por último, el *relleno con ceros* (*zero padding*) de la entrada permite controlar el tamaño de la salida con independencia del tamaño del núcleo. Si la entrada tiene anchura m y el núcleo anchura k, hay tres casos habituales [18, sec. 9.5]:

- *Válida* (*valid*): sin relleno; el núcleo solo se aplica donde cabe entero y la salida tiene anchura $m - k + 1$.
- *Misma* (*same*): se rellena lo justo para que la salida tenga la misma anchura m que la entrada.

- *Completa* (*full*): se rellena lo suficiente para que cada píxel se visite k veces en cada dirección; la salida tiene anchura $m + k - 1$.

3.5.1.3. Motivación: interacciones dispersas, parámetros compartidos y equivarianza

La convolución aporta tres propiedades frente a una capa densa [18, sec. 9.2]:

1. *Interacciones dispersas*. El núcleo es mucho más pequeño que la entrada, así que cada unidad de salida depende solo de una región local. Con m entradas y n salidas, una capa densa necesita $m \times n$ parámetros y un coste $O(m \times n)$; si cada salida se conecta como mucho a $k \ll m$ entradas, bastan $k \times n$ parámetros y un coste $O(k \times n)$.

2. *Parámetros compartidos*. Cada peso del núcleo se usa en todas las posiciones de la entrada, de modo que se aprende un único conjunto de k parámetros en lugar de uno por posición.

3. *Equivarianza a traslaciones*, que precisamos a continuación.

Definición 3.35 (Equivarianza)**.** Una función f es *equivariante* respecto de una transformación g si $f(g(x)) = g(f(x))$ para toda entrada x [18, sec. 9.2].

Proposición 3.36 (Equivarianza de la convolución a traslaciones)**.** *Sean $I, K \colon \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{R}$ con K de soporte finito y, para $\tau = (\tau_1, \tau_2) \in \mathbb{Z}^2$, sea T_τ el operador de traslación $(T_\tau I)(m, n) = I(m - \tau_1,\, n - \tau_2)$. Entonces*

$$K \star (T_\tau I) = T_\tau (K \star I).$$

Demostración. Para todo $(i, j) \in \mathbb{Z}^2$, por la definición definición 3.32,

$$\begin{aligned}\big(K \star T_\tau I\big)(i, j) &= \sum_m \sum_n I\big(i + m - \tau_1,\, j + n - \tau_2\big)\, K(m, n) \\ &= (K \star I)(i - \tau_1,\, j - \tau_2) = \big(T_\tau (K \star I)\big)(i, j).\end{aligned}$$

Las sumas son finitas porque K tiene soporte finito. □

Observación 3.37. En una imagen finita la igualdad solo se cumple lejos de los bordes, donde el relleno con ceros rompe la equivarianza. Además, la convolución *no* es equivariante a otras transformaciones, como los cambios de escala o las rotaciones [18, sec. 9.2].

3.5.1.4. Estructura de una capa convolucional y *pooling*

Una capa convolucional típica consta de tres etapas [18, sec. 9.3]:

1. *Etapa de convolución*: se calculan varias convoluciones en paralelo, que dan un conjunto de activaciones lineales (afines, si se suma un sesgo).

2. *Etapa de detección*: a cada activación se le aplica una función no lineal, como la rectificada lineal $\mathrm{ReLU}(z) = \max\{0, z\}$.

3. *Etapa de agregación* (*pooling*): se modifica la salida sustituyéndola, en cada posición, por un resumen estadístico de las salidas cercanas.

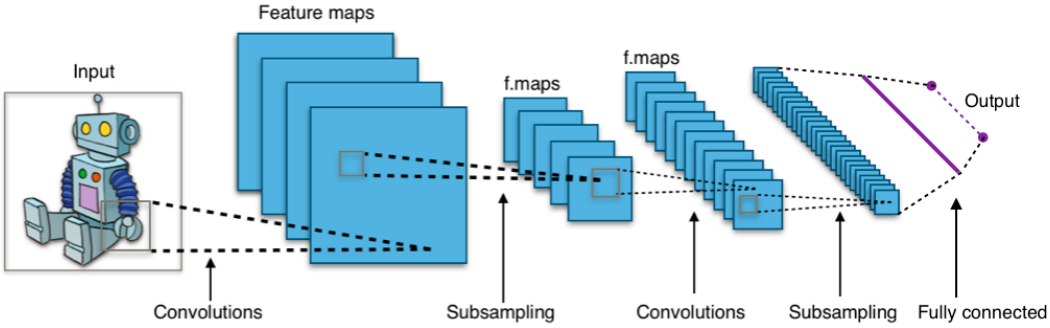


Figura 3.3.: Arquitectura típica de una red neuronal convolucional para clasificación de imágenes: capas de convolución que producen mapas de características, alternadas con capas de submuestreo (*pooling*), y capas totalmente conectadas al final que producen la salida. Fuente: Aphex34, *Typical cnn.png*, Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0 (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45679374).

Definición 3.38 (*Max pooling*)**.** Dada una vecindad rectangular $\mathcal{N}(i,j)$ de la posición (i,j), el *max pooling* devuelve

$$P(i,j) = \max_{(m,n)\in\mathcal{N}(i,j)} S(m,n).$$

Otras funciones de agregación habituales son la media en la vecindad, la norma L^2 o una media ponderada por la distancia al píxel central [18, sec. 9.3].

El *pooling* hace que la representación sea aproximadamente *invariante* a traslaciones pequeñas de la entrada: si la entrada se desplaza ligeramente, la mayoría de las salidas agregadas no cambian [18, sec. 9.3].

La figura 3.3 muestra cómo se combinan estos elementos en una arquitectura convolucional típica: varias capas convolucionales, cada una seguida de una no linealidad y de una etapa de *pooling*, que reducen progresivamente la resolución espacial y aumentan el número de mapas de características, y unas capas totalmente conectadas finales que proporcionan la predicción.

3.5.2. Redes residuales y normalización

ResNet-50, los transformers, Swin y ConvNeXt, que se estudian en el resto de esta sección, comparten dos componentes que no aparecen en la red de la definición 3.8: las conexiones residuales y las capas de normalización. Al aumentar el número de capas, entrenar una red se vuelve más difícil; una de las causas que señala Prince [50, sec. 11.1] es que los cambios en las primeras capas modifican la salida de forma cada vez más compleja a medida que la red es más profunda, de modo que el gradiente cambia mucho de un ejemplo a otro (*shattered gradients*).

Definición 3.39 (Conexión residual [50, sec. 11.2])**.** Sean $f_1, \ldots, f_K$ funciones con parámetros

$\phi_1, \dots, \phi_K$ cuya salida tiene el mismo tamaño que su entrada. La *red residual* asociada es

$$\begin{aligned} h_1 &= x + f_1(x; \phi_1), \\ h_k &= h_{k-1} + f_k(h_{k-1}; \phi_k), \qquad k = 2, \dots, K-1, \\ y &= h_{K-1} + f_K(h_{K-1}; \phi_K). \end{aligned}$$

El primer sumando de cada igualdad es la *conexión residual* (*residual* o *skip connection*), y cada combinación aditiva de la entrada y de su transformación se llama *bloque residual*.

Cada f_k aprende, por tanto, un cambio aditivo sobre la representación actual. Sustituyendo las expresiones intermedias, la salida es la suma de la entrada y de varias redes más pequeñas; con K bloques, la red puede verse como la combinación de 2^K caminos distintos desde la entrada hasta la salida [50, sec. 11.2, fig. 11.4].

Definición 3.40 (Normalización por lotes [50, sec. 11.4])**.** Sea h una activación y sean h_i, $i \in \mathcal{B}$, sus valores en los ejemplos de un lote $\mathcal{B}$. La *normalización por lotes* (*batch normalization*, BatchNorm) calcula la media y la desviación típica empíricas

$$m_h = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{i \in \mathcal{B}} h_i, \qquad s_h = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_{i \in \mathcal{B}} (h_i - m_h)^2},$$

estandariza los valores y después los escala y desplaza:

$$h_i \leftarrow \frac{h_i - m_h}{s_h + \varepsilon}, \qquad h_i \leftarrow \gamma\, h_i + \delta, \qquad i \in \mathcal{B},$$

donde $\varepsilon > 0$ evita la división por cero y γ y δ son parámetros que se aprenden durante el entrenamiento.

Tras esta operación, las activaciones tienen, en el lote, media δ y desviación típica γ. La normalización se aplica a cada unidad oculta por separado; en una red convolucional, los estadísticos se calculan sobre el lote y sobre todas las posiciones espaciales, con un par (γ, δ) por canal. En la fase de prueba no se dispone de un lote, así que m_h y s_h se calculan sobre el conjunto de entrenamiento y se congelan [50, sec. 11.4]. Entre sus ventajas, Prince señala que estabiliza la propagación hacia delante, permite usar tasas de aprendizaje más altas y actúa como regularizador [50, sec. 11.4.1].

Definición 3.41 (Normalización por capa [50, sec. 11.4])**.** La *normalización por capa* (*layer normalization*, LayerNorm) no usa estadísticos del lote: normaliza cada ejemplo por separado. Para un vector $x \in \mathbb{R}^D$,

$$\mathrm{LN}(x)_d = \gamma_d \frac{x_d - m}{s + \varepsilon} + \delta_d, \qquad m = \frac{1}{D} \sum_{d=1}^{D} x_d, \quad s = \sqrt{\frac{1}{D} \sum_{d=1}^{D} (x_d - m)^2},$$

con parámetros aprendidos $\gamma, \delta \in \mathbb{R}^D$, uno por canal.

[REVISAR: Prince describe la LayerNorm con estadísticos sobre los canales y las posiciones espaciales (sec. 11.4) y, en los transformers, sobre los tokens de la secuencia (sec. 12.4). En las implementaciones de ViT, Swin y ConvNeXt usadas (`timm`) se normaliza cada token, o cada posición espacial, sobre sus D canales, que es lo que recoge la definición; comprobar cuál se prefiere citar.]

A diferencia de BatchNorm, la salida de LayerNorm para un ejemplo no depende del resto del lote. Vaswani et al. la usaron en el transformer original porque los estadísticos del lenguaje varían mucho de un lote a otro [50, cap. 12, notas].

3.5.2.1. ResNet-50

Las conexiones residuales se usaron por primera vez en redes convolucionales para clasificación de imágenes, en las llamadas *redes residuales* o ResNet [20]. Para redes muy profundas, Prince [50, sec. 11.5.1] describe el *bloque residual con cuello de botella* (*bottleneck*), que usa tres convoluciones: la primera, de 1×1, reduce el número de canales; la segunda es una convolución habitual de 3×3; y la tercera, de nuevo de 1×1, recupera el número de canales original para poder sumar la entrada. Así se integra la información de una región de 3×3 píxeles con menos parámetros. Como en otras arquitecturas convolucionales, la resolución espacial se reduce periódicamente mientras aumenta el número de canales.

La ResNet-50 usada en este trabajo tiene esta estructura: una convolución inicial de 7×7 con paso 2 seguida de *max pooling*, cuatro etapas de 3, 4, 6 y 3 bloques con cuello de botella cuyas salidas tienen 256, 512, 1024 y 2048 canales, y BatchNorm y ReLU en cada bloque.

Observación 3.42. Prince indica que, en cada bloque, el orden de las operaciones es BatchNorm, ReLU y convolución [50, sec. 11.5.1, fig. 11.7]. En la ResNet-50 usada en este trabajo, cada convolución va seguida de BatchNorm y ReLU, y la última ReLU del bloque se aplica después de sumar la conexión residual, según el resumen de capas del entrenamiento. **[REVISAR: comprobar el orden del bloque en He et al. (2016); el orden de Prince corresponde a otra variante de ResNet]**

3.5.3. Transformers

Los transformers presentan su origen en los NLP, en donde es fundamental el contexto de las palabras para poder entender su significado. Por ejemplo, sea la siguiente frase, similar a la ofrecida por Prince [50, sec. 12.1]:

El restaurante se negó a servirme un sándwich de jamón porque ellos solo ofrecían platos veganos. Al final, ellos solo me dieron dos rebanadas de pan. Su ambiente fue igual de bueno que la comida y el servicio.

En el procesamiento de lenguajes naturales se trabaja para ofrecer una representación adaptable del texto para diversos objetivos, que puede ser por ejemplo calificar esta reseña como positiva o negativa. En este contexto existen diversas dificultades. La primera es que las entradas pueden ser inmensamente largas de forma que las redes neuronales totalmente conectadas son imprácticas. Segundo, cada entrada es de una longitud distinta de forma que no sería obvio cómo aplicar una red totalmente conectada. Finalmente, el lenguaje es ambiguo, por ejemplo la palabra «ellos» se refiere al restaurante y no al sándwich de jamón. Para entender el texto, la palabra debería estar relacionada de alguna manera con la palabra «restaurante». En la jerga de los transformadores, la primera palabra debería tener en cuenta a la segunda. Esto implica que debe haber conexiones entre las palabras y que la fuerza de estas conexiones dependerá de las propias palabras. Además, estas conexiones deben extenderse a lo largo de amplios fragmentos de texto. Por ejemplo, la palabra «su» de la última frase también se refiere al restaurante.

Las dificultades anteriores sugieren dos requisitos para un modelo que procese texto. Por un lado, debe *compartir parámetros* entre las distintas posiciones de la entrada, de forma análoga a como las redes convolucionales comparten los pesos de sus filtros entre las distintas

posiciones de una imagen; así, el número de parámetros no crece con la longitud del texto y el mismo modelo puede aplicarse a entradas de cualquier tamaño. Por otro lado, debe establecer *conexiones entre las representaciones de las palabras* cuya intensidad dependa de las propias palabras, y no de unos pesos fijos. Una capa totalmente conectada no cumple ninguno de los dos: calcula $f(x) = \mathrm{ReLU}(\beta + \Omega x)$ para una entrada x de tamaño fijo, y la influencia de cada componente de x sobre la salida queda determinada por los pesos Ω, sea cual sea el texto. Los transformers satisfacen ambos requisitos gracias al mecanismo de *autoatención por producto escalar* [50, sec. 12.2], que describimos a continuación.

Un bloque de autoatención recibe N vectores de entrada $x_1, \ldots, x_N \in \mathbb{R}^D$ y devuelve N vectores de salida de la misma dimensión. En procesamiento del lenguaje, cada entrada representa una palabra o un fragmento de palabra; en visión, un fragmento (*patch*) de la imagen. La idea es que cada salida sea una combinación de todas las entradas, en la que el peso de cada una dependa de su parecido con la entrada correspondiente a esa salida.

Definición 3.43 (Autoatención por producto escalar [50, sec. 12.2])**.** Sean $x_1, \ldots, x_N \in \mathbb{R}^D$. Para cada $n = 1, \ldots, N$ se calculan, mediante tres transformaciones afines con parámetros compartidos por todas las entradas, los vectores

$$v_n = \beta_v + \Omega_v x_n, \qquad q_n = \beta_q + \Omega_q x_n, \qquad k_n = \beta_k + \Omega_k x_n,$$

llamados respectivamente *valor*, *consulta* (*query*) y *clave* (*key*), donde $\Omega_v \in \mathbb{R}^{D\times D}$, $\beta_v \in \mathbb{R}^D$, $\Omega_q, \Omega_k \in \mathbb{R}^{D_q \times D}$ y $\beta_q, \beta_k \in \mathbb{R}^{D_q}$. Brevemente explicado q_n representa lo que busca cada parche en un momento dado, k_n actúa como un identificativo de cada parche y v_n contiene la información real que será transmitida si el parche resulta ser relevante. Los *pesos de atención* de la salida n-ésima sobre cada entrada x_m se definen como

$$a(x_m, x_n) = \mathrm{softmax}_m\left(k_\bullet^\top q_n\right) = \frac{\exp\left(k_m^\top q_n\right)}{\sum_{m'=1}^N \exp\left(k_{m'}^\top q_n\right)}, \qquad m = 1, \ldots, N,$$

y la salida n-ésima del bloque es la media ponderada de los valores:

$$\mathrm{sa}_n(x_1, \ldots, x_N) = \sum_{m=1}^N a(x_m, x_n)\, v_m.$$

Para cada n, los pesos $a(x_1, x_n), \ldots, a(x_N, x_n)$ son positivos y suman 1, de modo que cada salida es una combinación convexa de los valores. El producto escalar $k_m^\top q_n$ mide la compatibilidad entre la consulta de la entrada n-ésima y la clave de la entrada m-ésima. Como las consultas y las claves se obtienen con proyecciones distintas y aprendidas, Ω_q y Ω_k, esta compatibilidad no es un simple parecido entre x_n y x_m: el modelo aprende durante el entrenamiento qué entradas son relevantes para cada una. Así, cada salida da más peso a las entradas más relevantes para ella. Además, como la función *softmax* normaliza los pesos para que sumen uno, las claves *compiten* entre sí: aumentar el peso de una entrada reduce necesariamente el de las demás. Los nombres de consulta y clave proceden del campo de la recuperación de información. Las consultas y las claves deben tener la misma dimensión D_q, que puede ser distinta de la de los valores; estos suelen tener la dimensión D de la entrada, para que la representación no cambie de tamaño.

Observación 3.44 (Forma matricial). Si se colocan las entradas como columnas de una matriz $X \in \mathbb{R}^{D\times N}$ donde N es el número total de tokens y D es la dimensión del espacio latente,

los valores, las consultas y las claves se calculan a la vez como

$$V = \beta_v \mathbf{1}^\top + \Omega_v X, \qquad Q = \beta_q \mathbf{1}^\top + \Omega_q X, \qquad K = \beta_k \mathbf{1}^\top + \Omega_k X,$$

donde $\mathbf{1} \in \mathbb{R}^N$ es el vector de unos, y la salida del bloque es

$$\text{Sa}(X) = V \ \text{Softmax}\big(K^\top Q\big),$$

donde Softmax aplica la función *softmax* a cada columna de la matriz por separado [50, sec. 12.2.4].

Observación 3.45.

1. El número de parámetros, $\{\beta_v, \Omega_v, \beta_q, \Omega_q, \beta_k, \Omega_k\}$, no depende de N, de modo que el mismo bloque puede aplicarse a secuencias de cualquier longitud. En cambio, el número de pesos de atención es N^2.

2. Aunque el bloque no tiene función de activación, no es lineal en la entrada. Los valores v_m son funciones afines de x_m, y si los pesos de atención fueran constantes la salida sería también afín. Sin embargo, los pesos $a(x_m, x_n)$ dependen de la propia entrada: el producto escalar $k_m^\top q_n$ es cuadrático en X y la función *softmax* introduce exponenciales. Por tanto, la salida es el producto de una función no lineal de X por una función afín de X. En términos de Prince [50, sec. 12.2.2], se trata de una *hiperred*: una rama de la red calcula los pesos que utiliza la otra. En un perceptrón multicapa la no linealidad la aporta la función de activación; en la autoatención, los pesos de atención.

3. En la práctica, los productos escalares se dividen por $\sqrt{D_q}$, lo que se conoce como *autoatención por producto escalar escalado* [50, sec. 12.3.2]:

$$\text{Sa}(X) = V \ \text{Softmax}\left(\frac{K^\top Q}{\sqrt{D_q}}\right).$$

   Así se evita que los productos escalares sean tan grandes que el mayor de ellos domine la función *softmax*; en esa situación, los gradientes son muy pequeños y el modelo es difícil de entrenar. Por otro lado, al multiplicar la matriz resultante por los valores (V) se obtiene una nueva representación de los parches donde cada uno se ha actualizado incorporando el contexto global ponderado de toda la imagen.

3.5.3.1. Atención multicabeza

En la práctica, no se usa un único mecanismo de autoatención, sino varios en paralelo; esto se conoce como *autoatención multicabeza* (*multi-head self-attention*). Cada uno de estos mecanismos, llamado *cabeza*, tiene sus propios parámetros y calcula sus propios valores, consultas y claves.

Definición 3.46 (Autoatención multicabeza [50, sec. 12.3.3])**.** Sea $X \in \mathbb{R}^{D \times N}$ la matriz de entradas y sea $H \geq 1$ el número de cabezas. Para cada $h = 1, \ldots, H$ se calculan

$$V_h = \beta_{v_h} \mathbf{1}^\top + \Omega_{v_h} X, \qquad Q_h = \beta_{q_h} \mathbf{1}^\top + \Omega_{q_h} X, \qquad K_h = \beta_{k_h} \mathbf{1}^\top + \Omega_{k_h} X,$$

con parámetros $\{\beta_{v_h}, \Omega_{v_h}\}$, $\{\beta_{q_h}, \Omega_{q_h}\}$ y $\{\beta_{k_h}, \Omega_{k_h}\}$ distintos para cada cabeza, y la salida de

la cabeza h-ésima es

$$\mathrm{Sa}_h(X) = V_h \,\mathrm{Softmax}\left(\frac{K_h^\top Q_h}{\sqrt{D_q}}\right),$$

donde D_q es la dimensión de las consultas y las claves. La salida del bloque se obtiene concatenando verticalmente las salidas de todas las cabezas y combinándolas mediante una transformación lineal Ω_c:

$$\mathrm{MhSa}(X) = \Omega_c \begin{bmatrix} \mathrm{Sa}_1(X) \\ \vdots \\ \mathrm{Sa}_H(X) \end{bmatrix}.$$

Habitualmente, si las entradas tienen dimensión D, los valores, las consultas y las claves de cada cabeza tienen dimensión D/H, lo que permite una implementación eficiente: el coste total es similar al de una única cabeza de dimensión D. Según Prince [50, sec. 12.3.3], el uso de varias cabezas parece necesario para que el transformer funcione bien, y se ha conjeturado que hace la red más robusta frente a malas inicializaciones.

3.5.3.2. Codificación posicional

El mecanismo de autoatención descarta una información importante: el cálculo es el mismo sea cual sea el orden de las entradas x_n. Más precisamente, es equivariante respecto de las permutaciones de las entradas [50, sec. 12.3.1].

Proposición 3.47 (Equivarianza a permutaciones [50, problema 12.3])**.** *Sean $X \in \mathbb{R}^{D\times N}$, π una permutación de $\{1,\dots,N\}$ y $P = [\,e_{\pi(1)} \;\cdots\; e_{\pi(N)}\,] \in \mathbb{R}^{N\times N}$ su matriz de permutación, de modo que XP tiene por columnas $x_{\pi(1)},\dots,x_{\pi(N)}$. Entonces*

$$\mathrm{Sa}(XP) = \mathrm{Sa}(X)\,P,$$

y lo mismo ocurre con la autoatención escalada y con la autoatención multicabeza.

Demostración. Cada columna de P tiene un único uno, así que $\mathbf{1}^\top P = \mathbf{1}^\top$. Por tanto, los valores calculados a partir de XP son

$$\beta_v \mathbf{1}^\top + \Omega_v XP = \big(\beta_v \mathbf{1}^\top + \Omega_v X\big)P = VP,$$

y del mismo modo las consultas y las claves son QP y KP. La matriz de compatibilidades pasa a ser $(KP)^\top QP = P^\top AP$, con $A = K^\top Q$.

Veamos que $\mathrm{Softmax}(P^\top AP) = P^\top \mathrm{Softmax}(A)P$. Para un vector $z \in \mathbb{R}^N$ se tiene

$$(P^\top z)_m = e_{\pi(m)}^\top z = z_{\pi(m)}, \qquad m = 1,\dots,N,$$

es decir, $P^\top z$ reordena las componentes de z. Como el denominador de la función *softmax* no depende del orden,

$$\sum_{m=1}^{N} \exp(z_{\pi(m)}) = \sum_{m=1}^{N} \exp(z_m), \qquad \text{luego} \qquad \mathrm{softmax}(P^\top z) = P^\top \mathrm{softmax}(z).$$

La columna n-ésima de AP es la columna $\pi(n)$-ésima de A, que denotamos $a_{\pi(n)}$, así que la

columna n-ésima de $\mathrm{Softmax}(P^\top AP)$ es

$$\mathrm{softmax}\big(P^\top a_{\pi(n)}\big) = P^\top \mathrm{softmax}\big(a_{\pi(n)}\big),$$

que es la columna n-ésima de $P^\top \mathrm{Softmax}(A)P$.

Finalmente, como $PP^\top = I$,

$$\mathrm{Sa}(XP) = VP\,P^\top \mathrm{Softmax}(A)\,P = V\,\mathrm{Softmax}(A)\,P = \mathrm{Sa}(X)\,P.$$

Dividir A entre $\sqrt{D_q}$ no afecta al argumento. En la autoatención multicabeza, cada cabeza cumple $\mathrm{Sa}_h(XP) = \mathrm{Sa}_h(X)P$, de modo que la concatenación vertical de las cabezas queda multiplicada por P por la derecha, y también su producto por Ω_c. □

Es decir, si se reordenan las entradas, las salidas se reordenan de la misma manera: el bloque no sabe en qué posición está cada entrada. Sin embargo, el orden importa: en una frase, cambiar el orden de las palabras cambia su significado y, en una imagen, cada parche ocupa una posición concreta. Prince [50, sec. 12.3.1] distingue dos formas principales de incorporar la posición:

- *Codificaciones posicionales absolutas*. Se suma a la entrada X una matriz Π que codifica la posición. Cada columna de Π es distinta, así que contiene información sobre la posición absoluta en la secuencia. La matriz puede elegirse a mano o aprenderse, y sumarse a la entrada de la red o en cada capa.
- *Codificaciones posicionales relativas*. Lo relevante suele ser la posición relativa entre dos entradas, más que la absoluta. Cada elemento de la matriz de atención corresponde a un desplazamiento concreto entre la posición a de la consulta y la posición b de la clave; se aprende un parámetro $\pi_{a,b}$ para cada desplazamiento, que modifica la matriz de atención, por ejemplo sumándose a ella.

ViT usa una codificación absoluta aprendida (apartado 3.5.4) y Swin, una relativa (apartado 3.5.5).

3.5.3.3. La capa transformer

La autoatención es solo una parte de una capa transformer, que consta de una unidad de autoatención multicabeza, que permite que las representaciones de las entradas interactúen entre sí, seguida de una red totalmente conectada mlp que actúa por separado sobre cada entrada. Ambas unidades son bloques residuales (definición 3.39) y van seguidas de una LayerNorm (definición 3.41).

Definición 3.48 (Capa transformer [50, sec. 12.4])**.** Dada $X \in \mathbb{R}^{D\times N}$ con columnas $x_1, \ldots, x_N$, una *capa transformer* realiza las operaciones

$$\begin{aligned} X &\leftarrow X + \mathrm{MhSa}(X), \\ X &\leftarrow \mathrm{LN}(X), \\ x_n &\leftarrow x_n + \mathrm{mlp}(x_n), \qquad n = 1, \ldots, N, \\ X &\leftarrow \mathrm{LN}(X), \end{aligned}$$

donde LN se aplica a cada columna y mlp es la misma red totalmente conectada para todas las columnas.

Una red transformer aplica varias de estas capas consecutivas. La salida de cada capa tiene el mismo tamaño $D \times N$ que su entrada, y el número de parámetros no depende de N.

Observación 3.49. En la definición 3.48 la LayerNorm se aplica después de cada suma residual. ViT y Swin, en cambio, aplican la LayerNorm *antes* de cada unidad y la conexión residual después [14, ecs. (2)–(3)], [37, ec. (3)]:

$$X \leftarrow X + \mathrm{MhSa}\big(\mathrm{LN}(X)\big), \qquad x_n \leftarrow x_n + \mathrm{mlp}\big(\mathrm{LN}(x_n)\big).$$

Prince señala que colocar la LayerNorm fuera del bloque residual hace que los gradientes se reduzcan al propagarse hacia atrás por la red, y que cambiar la posición de la LayerNorm es una de las propuestas para estabilizar el entrenamiento de los transformers [50, cap. 12, notas].

3.5.4. Vision Transformer

El *Vision Transformer* (ViT) de Dosovitskiy et al. [14] aplica a imágenes un transformer que sigue lo más fielmente posible el transformer original del procesamiento del lenguaje. La ventaja de esta elección es que las arquitecturas escalables de procesamiento del lenguaje, y sus implementaciones eficientes, pueden usarse casi directamente [14, sec. 3]. Adaptamos la notación del artículo a la de Prince, con los tokens en columnas.

El transformer recibe una secuencia de vectores. Para aplicarlo a una imagen $x \in \mathbb{R}^{H\times W\times C}$, donde (H, W) es la resolución y C el número de canales, la imagen se divide en $N = HW/P^2$ parches de $P \times P$ píxeles, que se aplanan en vectores $x_p^1, \ldots, x_p^N \in \mathbb{R}^{P^2C}$. N es la longitud de la secuencia que recibe el transformer. Como el transformer usa la misma dimensión D en todas sus capas, cada parche se proyecta a $\mathbb{R}^D$ con una matriz aprendida E; el resultado se llama *embedding* del parche [14, sec. 3.1].

Definición 3.50 (Vision Transformer [14, sec. 3.1])**.** Sean $E \in \mathbb{R}^{D\times P^2C}$ la proyección de los parches, $x_{\text{class}} \in \mathbb{R}^D$ un vector aprendido (el *token de clase*) y $E_{\text{pos}} \in \mathbb{R}^{D\times(N+1)}$ una matriz de embeddings de posición aprendidos. El ViT con L capas calcula

$$\begin{aligned}
Z_0 &= \big[\, x_{\text{class}} \;\; Ex_p^1 \;\; Ex_p^2 \;\; \cdots \;\; Ex_p^N \,\big] + E_{\text{pos}}, \\
Z'_\ell &= Z_{\ell-1} + \mathrm{MhSa}\big(\mathrm{LN}(Z_{\ell-1})\big), && \ell = 1, \ldots, L, \\
Z_\ell &= Z'_\ell + \mathrm{MLP}\big(\mathrm{LN}(Z'_\ell)\big), && \ell = 1, \ldots, L, \\
y &= \mathrm{LN}\big(z_L^0\big),
\end{aligned}$$

donde LN y MLP se aplican a cada columna por separado, MLP es una red con dos capas y activación GELU (definición 3.5) y z_L^0 es la primera columna de Z_L, la que corresponde al token de clase.

Las capas de la definición 3.50 son capas transformer con la LayerNorm antes de cada unidad (observación 3.49). Igual que el token `[class]` de BERT, el token de clase no corresponde a ningún parche: su estado a la salida del transformer, y, es la representación de la imagen, y a él se conecta la cabeza de clasificación. En el artículo, esta cabeza es un MLP con una capa oculta durante el preentrenamiento y una única capa lineal durante el ajuste fino [14, sec. 3.1].

Observación 3.51. Los embeddings de posición son una codificación posicional absoluta y aprendida (apartado 3.5.3.2). Dosovitskiy et al. usan embeddings unidimensionales, que tra-

tan los parches como una secuencia en orden de lectura, porque no observaron mejoras significativas con embeddings bidimensionales. En sus experimentos hay una gran diferencia entre no usar información posicional y usarla, pero apenas hay diferencias entre las distintas formas de codificarla (unidimensional, bidimensional o relativa). Los autores lo atribuyen a que el transformer trabaja con parches y no con píxeles, de modo que la forma de codificar la información espacial es menos importante [14, ap. D.4].

Para adaptar a una tarea concreta un modelo preentrenado, se elimina la cabeza de predicción y se añade una capa de $D \times K$ inicializada a cero, donde K es el número de clases. Si las imágenes del ajuste fino tienen mayor resolución que las del preentrenamiento, se mantiene el tamaño de los parches, de modo que la secuencia es más larga; como los embeddings de posición preentrenados pueden dejar de tener sentido, se interpolan en dos dimensiones según su posición en la imagen original [14, sec. 3.2].

Dosovitskiy et al. definen tres variantes a partir de las de BERT, y la notación ViT-B/16 indica la variante *Base* con parches de 16×16. ViT-B tiene $L = 12$ capas, dimensión $D = 768$, MLP de dimensión 3072, 12 cabezas y 86 millones de parámetros [14, tabla 1]. Como la longitud de la secuencia es inversamente proporcional al cuadrado del tamaño de los parches, los modelos con parches más pequeños son más costosos [14, sec. 4.1]. En el ViT-B/16 usado en este trabajo, con imágenes de 224×224, la secuencia tiene $N = 224^2/16^2 = 196$ parches, más el token de clase. La cabeza de clasificación no es la del artículo, sino la que añade fastai (apartado 8.5.2).

3.5.4.1. Sesgo inductivo: transformers frente a redes convolucionales

Se llama *sesgo inductivo* de un modelo a su tendencia a preferir unas soluciones frente a otras al extrapolar entre los datos de entrenamiento [50, sec. 8.4]; viene determinado, en gran medida, por la arquitectura. Las redes convolucionales tienen un sesgo inductivo muy adecuado para las imágenes: cada capa es equivariante por traslaciones y solo relaciona píxeles cercanos, de modo que la estructura bidimensional de la imagen está incorporada en la propia arquitectura. La autoatención, en cambio, no hace ninguna de estas suposiciones: cada parche puede relacionarse con cualquier otro desde la primera capa, y la intensidad de esas relaciones se aprende a partir de los datos. Esto permite modelar relaciones de largo alcance en la imagen, pero obliga al modelo a aprender la estructura espacial que una red convolucional tiene de partida. Por eso, como señala Prince [50, sec. 12.10], los transformers solo superan a las redes convolucionales cuando se entrenan con cantidades muy grandes de datos, habitualmente mediante un preentrenamiento a gran escala.

Dosovitskiy et al. precisan este argumento para ViT. En una red convolucional, la localidad, la estructura bidimensional de vecindad y la equivarianza a traslaciones están incorporadas en cada capa. En ViT, solo las capas MLP son locales y equivariantes a traslaciones, mientras que las capas de autoatención son globales. La estructura bidimensional se usa muy poco: al principio, al dividir la imagen en parches, y en el ajuste fino, al interpolar los embeddings de posición para imágenes de otra resolución. Por lo demás, los embeddings de posición no contienen al inicializarse información sobre la posición bidimensional de los parches, y todas las relaciones espaciales entre ellos tienen que aprenderse desde cero [14, sec. 3.1]. En consecuencia, cuando se entrenan en conjuntos de tamaño medio como ImageNet sin una regularización fuerte, los ViT obtienen exactitudes unos puntos porcentuales por debajo de las de ResNet de tamaño comparable [14, sec. 1]. Con preentrenamiento en ImageNet, ViT-Large rinde peor que ViT-Base, y solo con el preentrenamiento en JFT-300M, con

unos 303 millones de imágenes, se aprecia todo el beneficio de los modelos más grandes [14, secs. 4.1 y 4.3].

3.5.5. Swin Transformer

ViT trabaja a una única escala: todas sus capas operan sobre la misma rejilla de parches. Se han propuesto transformers que procesan la imagen a varias escalas y que, como las redes convolucionales, empiezan con parches de alta resolución y pocos canales y van reduciendo la resolución a la vez que aumentan el número de canales [50, sec. 12.10.3]. Un ejemplo representativo es el *Swin Transformer* (*shifted window transformer*) de Liu et al. [37].

Liu et al. explican las dificultades de trasladar el transformer del lenguaje a la visión por dos diferencias entre ambos dominios: los objetos de una imagen pueden aparecer a escalas muy distintas, mientras que en los transformers existentes todos los tokens tienen una escala fija; y la resolución de los píxeles de una imagen es mucho mayor que la de las palabras de un texto, mientras que el coste de la autoatención es cuadrático en el tamaño de la imagen [37, sec. 1]. Swin responde a ambas con una representación jerárquica y con autoatención calculada dentro de ventanas locales.

3.5.5.1. Arquitectura

La imagen se divide en parches de 4×4 píxeles que no se solapan, como en ViT. Cada parche es un token cuyo vector de características es la concatenación de sus valores RGB, de dimensión $4 \times 4 \times 3 = 48$, y una capa lineal lo proyecta a una dimensión C. Sobre estos $\frac{H}{4} \times \frac{W}{4}$ tokens se aplican varios bloques Swin, que mantienen el número de tokens; todo ello forma la *etapa 1*. Para obtener una representación jerárquica, una capa de *fusión de parches* (*patch merging*) concatena las características de cada grupo de 2×2 parches vecinos, de dimensión $4C$, y les aplica una capa lineal con salida de dimensión $2C$. Así, el número de tokens se divide entre 4, la resolución entre 2 y el número de canales se duplica. Siguen nuevos bloques Swin, que forman la *etapa 2*, con resolución $\frac{H}{8} \times \frac{W}{8}$. El proceso se repite en las etapas 3 y 4, con resoluciones $\frac{H}{16} \times \frac{W}{16}$ y $\frac{H}{32} \times \frac{W}{32}$: las mismas que las de redes convolucionales típicas como ResNet [37, sec. 3.1]. La fusión de parches desempeña así un papel análogo al del *pooling* en una red convolucional.

Un *bloque Swin* es una capa transformer con LayerNorm antes de cada unidad (observación 3.49) en la que la autoatención multicabeza se sustituye por una autoatención por ventanas; el MLP tiene dos capas con GELU. Los bloques consecutivos alternan dos particiones en ventanas, la regular (W-MSA) y la desplazada (SW-MSA), que se describen a continuación:

$$\widehat{Z}_\ell = Z_{\ell-1} + \text{W-MSA}\big(\text{LN}(Z_{\ell-1})\big), \qquad Z_\ell = \widehat{Z}_\ell + \text{MLP}\big(\text{LN}(\widehat{Z}_\ell)\big),$$
$$\widehat{Z}_{\ell+1} = Z_\ell + \text{SW-MSA}\big(\text{LN}(Z_\ell)\big), \qquad Z_{\ell+1} = \widehat{Z}_{\ell+1} + \text{MLP}\big(\text{LN}(\widehat{Z}_{\ell+1})\big),$$

donde $\widehat{Z}_\ell$ y Z_ℓ son las salidas de la autoatención y del MLP del bloque ℓ [37, ec. (3)].

Swin no tiene token de clase: las características de la última capa se promedian sobre todos los tokens y una capa lineal las transforma en las puntuaciones de las clases [50, sec. 12.10.3].

3.5.5.2. Autoatención por ventanas

La autoatención global de ViT relaciona cada token con todos los demás, lo que tiene un coste cuadrático en el número de tokens. Para reducirlo, Swin calcula la autoatención dentro de *ventanas* locales de $M \times M$ parches que dividen la imagen sin solaparse [37, sec. 3.2]. El siguiente resultado cuantifica la diferencia.

Proposición 3.52 (Coste de la atención por ventanas [37, ecs. (1)–(2)])**.** *Sea un mapa de $h \times w$ parches con C canales y sea M un divisor de h y de w. Contando las multiplicaciones de los productos de matrices y omitiendo el cálculo de la función* softmax*, el coste de la autoatención multicabeza global (MSA) y el de la autoatención por ventanas de $M \times M$ parches (W-MSA) son*

$$\Omega(\text{MSA}) = 4hwC^2 + 2(hw)^2C,$$
$$\Omega(\textit{W-MSA}) = 4hwC^2 + 2M^2hwC.$$

El primero es cuadrático en el número de parches hw y el segundo es lineal en hw para M fijo.

Demostración. Sean $T = hw$ el número de tokens, $X \in \mathbb{R}^{C\times T}$ la matriz de entrada y H el número de cabezas, cada una con consultas, claves y valores de dimensión C/H.

Proyecciones. Para cada cabeza, calcular $\Omega_{v_h} X$, con $\Omega_{v_h} \in \mathbb{R}^{(C/H)\times C}$, requiere $(C/H) \cdot C \cdot T$ multiplicaciones; para las H cabezas, C^2T. Lo mismo ocurre con las consultas y las claves, y con la proyección final $\Omega_c \in \mathbb{R}^{C\times C}$ de la definición 3.46. En total, $4C^2T = 4hwC^2$ multiplicaciones. Estas operaciones actúan sobre cada token por separado, así que su coste es el mismo en MSA y en W-MSA.

Atención global. Para cada cabeza, $K_h^\top Q_h$ es el producto de una matriz $T \times (C/H)$ por otra $(C/H) \times T$, con $T^2\, C/H$ multiplicaciones, y $V_h\,\text{Softmax}(\cdot)$ es el producto de una matriz $(C/H) \times T$ por otra $T \times T$, con otras $T^2\, C/H$. Para las H cabezas, $2T^2C = 2(hw)^2C$. Sumando, se obtiene $\Omega(\text{MSA})$.

Atención por ventanas. Cada ventana contiene M^2 tokens y se procesa igual que en el caso global con $T = M^2$, con un coste de $2(M^2)^2C$. Como hay hw/M^2 ventanas, el coste total de la atención es $\frac{hw}{M^2} \cdot 2M^4C = 2M^2hwC$. Sumando las proyecciones, se obtiene $\Omega(\text{W-MSA})$. □

Liu et al. fijan $M = 7$ por defecto. En la primera etapa de Swin-S, con imágenes de 224×224, el mapa tiene $h = w = 56$; la parte de atención del coste se reduce en un factor $hw/M^2 = 3136/49 = 64$. Liu et al. indican que la atención global es inabordable para hw grande, mientras que la atención por ventanas es escalable [37, sec. 3.2]. Si M no divide a h o a w, el mapa se rellena por la parte inferior derecha [37, sec. 3.2].

3.5.5.3. Ventanas desplazadas

La autoatención por ventanas no relaciona parches de ventanas distintas, lo que limita la capacidad del modelo. Para introducir conexiones entre ventanas sin perder la eficiencia, los bloques consecutivos alternan dos particiones. La primera es la partición regular, que empieza en el píxel superior izquierdo; la segunda desplaza las ventanas $(\lfloor M/2 \rfloor, \lfloor M/2 \rfloor)$ parches respecto de la regular. Así, las nuevas ventanas cruzan los bordes de las de la capa anterior y las conectan [37, sec. 3.2]. Prince lo resume diciendo que, tras varias capas, la información puede propagarse por toda la imagen [50, fig. 12.18].

La partición desplazada da lugar a más ventanas, de $\lceil h/M \rceil \times \lceil w/M \rceil$ a $(\lceil h/M \rceil + 1) \times (\lceil w/M \rceil + 1)$, y algunas son más pequeñas que $M \times M$. Para no aumentar el coste, Liu et al. desplazan cíclicamente el mapa hacia la esquina superior izquierda. Tras el desplazamiento,

Tabla 3.1.: Etapas del Swin-S usado en este trabajo, con imágenes de entrada de 224×224: resolución del mapa de tokens, número de canales, número de bloques Swin y número de cabezas.

Etapa	Resolución	Canales	Bloques	Cabezas
1	56×56	96	2	3
2	28×28	192	2	6
3	14×14	384	18	12
4	7×7	768	2	24

una ventana puede estar formada por varias subventanas que no son adyacentes en el mapa original, así que se aplica una máscara que limita la autoatención al interior de cada subventana. De este modo, el número de ventanas es el mismo que con la partición regular [37, sec. 3.2, fig. 4].

3.5.5.4. Sesgo de posición relativa

Swin no suma embeddings de posición a la entrada, sino que usa una codificación posicional relativa (apartado 3.5.3.2): dentro de cada ventana y para cada cabeza, suma un *sesgo de posición relativa* $B \in \mathbb{R}^{M^2 \times M^2}$ a las compatibilidades antes de la función *softmax*,

$$\mathrm{Sa}(X) = V\ \mathrm{Softmax}\left(\frac{K^\top Q}{\sqrt{d}} + B\right),$$

donde d es la dimensión de las consultas y las claves, y el elemento de B correspondiente a dos parches de la ventana depende solo de su desplazamiento relativo [37, ec. (4)]. Como el desplazamiento en cada eje está en $[-M+1, M-1]$, basta aprender una matriz $\widehat{B} \in \mathbb{R}^{(2M-1)\times(2M-1)}$ de la que se toman los valores de B. Liu et al. observan mejoras significativas frente a no usar este sesgo o frente a usar embeddings de posición absolutos, y que añadir además embeddings absolutos a la entrada, como en ViT, empeora ligeramente el rendimiento [37, sec. 3.2].

3.5.5.5. Swin-S

Liu et al. definen cuatro variantes, Swin-T, Swin-S, Swin-B y Swin-L. En todas, $M = 7$, la dimensión de las consultas de cada cabeza es $d = 32$ y la capa oculta del MLP tiene 4 veces la dimensión de la entrada. Swin-S tiene $C = 96$ y $\{2, 2, 18, 2\}$ bloques en sus cuatro etapas, y su complejidad es similar a la de ResNet-101 [37, sec. 3.3]. La cuadro 3.1 resume el Swin-S usado en este trabajo. Su salida, tras el promedio, tiene 768 características.

[REVISAR: el número de cabezas no aparece en el resumen de capas: se ha obtenido como canales/d con $d = 32$ (Liu et al., sec. 3.3)]

3.5.6. ConvNeXt

En 2020 las redes neuronales convulcionales parecían estancadas ante la superioridad de los transformers. ¿Y si realmente, no es que fueran peores, y sólo es que estaban desactualizadas? Esta pregunta fue respondida en 2022, cuando unos investigadores de Facebook

presentaron una familia de redes convolucionales, llamada ConvNeXt, que superó a los vision transformers en clasificación de imágenes [38, 66]. Para construirla, partieron de una ResNet y la adaptaron para que se pareciera más a un vision transformer. Para esto aplicaron diversas implementaciones como pasar de entrenar con 90 épocas a 300, utilizar como optimizador AdamW en vez SGD, nuevas técnicas de data augmentation, stochasthic depth y label smoothing que evitó que el modelo fuese demasiado confiado. También empleó en cada una de las cuatro etapas principales de la red neuronal una distribución de bloques residuales en donde se dedica mucha más capacidad de procesamiento a extraer características complejas en una resolución intermedia. Estó último permitió que el modelo fuera capaz de adquirir características más complejas. Entre otras implementaciones como utilizar como función de activación GELU en vez de RELU la estructura final del bloque ConvNext es la siguiente:

Input $\rightarrow$ *7x7 DWConv* $\rightarrow$ *Capa de normalización* $\rightarrow$ *1x1 Conv* $\rightarrow$ *Función de activación Gelu* $\rightarrow$ *1x1 Conv* [38] El el modelo resultante se entrenó y evaluó en ImageNet-1k e ImageNet-22k y tiene varias variantes [66]. ConvNeXt es, por tanto, una red puramente convolucional que incorpora decisiones de diseño de los transformers [66].

3.5.6.1. Convoluciones por canal y puntuales

El bloque ConvNeXt combina dos tipos de convolución [66]. En la *convolución por canal* (*depthwise convolution*), cada canal de entrada se convoluciona con su propio filtro, y en la *convolución puntual* (*pointwise convolution*) cada canal de salida combina todos los canales de entrada. Con la notación de la apartado 3.5.1.2, y para un núcleo espacial de $k \times k$:

Definición 3.53 (Convolución por canal y convolución puntual)**.** Sea V una entrada con C canales. La *convolución por canal* con núcleo $\mathsf{K} \in \mathbb{R}^{C\times k\times k}$ da una salida con C canales,

$$\mathsf{Z}_{i,j,l} = \sum_{m,n} \mathsf{V}_{i,\, j+m-1,\, l+n-1}\, \mathsf{K}_{i,m,n},$$

y la *convolución puntual* con núcleo $\mathsf{K} \in \mathbb{R}^{C'\times C}$ da una salida con C' canales,

$$\mathsf{Z}_{i,j,l} = \sum_{c=1}^{C} \mathsf{V}_{c,j,l}\, \mathsf{K}_{i,c}.$$

La convolución puntual es una convolución de 1×1: en cada posición espacial aplica la misma transformación lineal $\mathbb{R}^C \rightarrow \mathbb{R}^{C'}$ al vector de canales. Es, por tanto, equivalente a una capa totalmente conectada aplicada a cada posición por separado, como el MLP de una capa transformer a cada token.

Proposición 3.54. *Sin contar los sesgos, una convolución de $k \times k$ de C a C' canales tiene $C\,C'\,k^2$ parámetros, mientras que una convolución por canal de $k \times k$ seguida de una convolución puntual de C a C' canales tiene $C\,k^2 + C\,C'$.*

Demostración. Basta contar los elementos de los núcleos: el de la convolución de la apartado 3.5.1.2 tiene un peso $\mathsf{K}_{i,c,m,n}$ por cada canal de salida i, canal de entrada c y posición (m, n) del núcleo, es decir, $C'\,C\,k^2$; los de la definición 3.53 tienen $C\,k^2$ y $C'\,C$ elementos. □

Por ejemplo, en la primera etapa del ConvNeXt-S usado en este trabajo, con $C = C' = 96$ y $k = 7$, una convolución completa tendría $96^2 \cdot 49 = 451\,584$ pesos, mientras que la convolución por canal tiene $96 \cdot 49 = 4704$.

3.5.6.2. El bloque ConvNeXt

Según Todi et al., un bloque ConvNeXt consta de una convolución por canal, una convolución puntual, una conexión residual, una LayerNorm y una activación GELU [66]. En la implementación usada en este trabajo, el bloque con C canales calcula

$$x \leftarrow x + \mathrm{PW}_2\Big(\mathrm{GELU}\big(\mathrm{PW}_1\big(\mathrm{LN}(\mathrm{DW}_{7\times 7}(x))\big)\big)\Big),$$

donde $\mathrm{DW}_{7\times 7}$ es una convolución por canal de 7×7, LN normaliza los C canales en cada posición espacial, PW_1 es una convolución puntual de C a $4C$ canales y PW_2 otra de $4C$ a C. Es el bloque de la figura 4 de Liu et al. [38, fig. 4]. Liu et al. aplican además el escalado por capa (*layer scale*) de Touvron et al., con valor inicial 10^{-6} [38, sec. 3]. El modelo usado en este trabajo lo incluye: cada uno de sus 36 bloques tiene un parámetro `gamma`, que no aparece en el resumen de capas porque no es una capa. **[PENDIENTE: definir el escalado por capa y añadirlo a la ecuación del bloque: requiere Touvron et al. (2021), *Going deeper with image transformers*, ICCV (ref. [74] de Liu et al.), que no está en tfg-referencias/papers]**

Liu et al. parten de una ResNet-50 y la modifican paso a paso siguiendo el diseño de Swin, comprobando en ImageNet-1K el efecto de cada cambio [38, sec. 2]. La comparación con las arquitecturas anteriores muestra qué se ha tomado de cada una:

- *Diseño por etapas.* De ResNet-50 (apartado 3.5.2.1) conserva la estructura convolucional en cuatro etapas con conexiones residuales, que reducen la resolución y aumentan los canales. El número de bloques por etapa pasa de $(3, 4, 6, 3)$ en ResNet-50 a $(3, 3, 9, 3)$, siguiendo la proporción $1 : 1 : 3 : 1$ de Swin-T [38, sec. 2.2]. El ConvNeXt-S usado en este trabajo tiene $(3, 3, 27, 3)$ bloques [38, sec. 3].

- *Entrada por parches.* ResNet empieza con una convolución de 7×7 con paso 2 seguida de *max pooling*, que reduce la resolución a la cuarta parte. ConvNeXt la sustituye por una convolución de 4×4 con paso 4, que divide la imagen en parches de 4×4 que no se solapan, como la división en parches de ViT y de Swin [38, sec. 2.2].

- *Convolución por canal.* Liu et al. señalan que la convolución por canal se parece a la suma ponderada de la autoatención, que actúa canal a canal y solo mezcla información en la dimensión espacial. Combinada con las convoluciones de 1×1, separa la mezcla espacial de la mezcla entre canales, como en los vision transformers. Para compensar la pérdida de capacidad, la anchura de la primera etapa pasa de 64 a 96 canales, como en Swin-T [38, sec. 2.3].

- *Cuello de botella invertido.* En cada bloque transformer, la capa oculta del MLP tiene cuatro veces la dimensión de la entrada. Del mismo modo, PW_1 y PW_2 expanden los canales a $4C$ y los reducen de nuevo a C, al contrario que el cuello de botella de ResNet, que los reduce en la capa intermedia [38, sec. 2.4]. Además, la convolución por canal se coloca al principio del bloque, igual que en un transformer la autoatención va antes del MLP [38, sec. 2.5].

- *Núcleos grandes.* Las ventanas de Swin son de al menos 7×7, mucho mayores que los núcleos de 3×3 de ResNet. Liu et al. prueban núcleos de 3, 5, 7, 9 y 11: la exactitud mejora hasta 7×7 y a partir de ahí se satura [38, sec. 2.5]. Así, la convolución por canal mezcla la información de una vecindad del mismo tamaño que las ventanas de Swin ($M = 7$), pero con pesos que no dependen de la entrada.

- *Microdiseño.* La ReLU se sustituye por la GELU, se deja una sola activación por bloque, entre las dos convoluciones de 1×1, como en el MLP de un transformer, y una sola normalización, que pasa de BatchNorm a LayerNorm. El bloque con cuello de botella de ResNet tiene, en cambio, tres de cada tipo [38, sec. 2.6, fig. 4].
- *Capas de reducción separadas.* ResNet reduce la resolución en el primer bloque de cada etapa con una convolución de 3×3 y paso 2. Como Swin, ConvNeXt usa capas separadas: convoluciones de 2×2 con paso 2, que reducen la resolución a la mitad y duplican los canales, igual que la fusión de parches. Con ellas el entrenamiento divergía, y se estabilizó añadiendo LayerNorm donde cambia la resolución: antes de cada capa de reducción, después de la primera capa y después del promedio global final [38, sec. 2.6].

Con todos estos cambios, ConvNeXt supera a Swin-T en ImageNet-1K con un coste similar y sin módulos especializados como la atención por ventanas desplazadas o el sesgo de posición relativa. Liu et al. señalan que ninguna de estas decisiones es nueva en la literatura de redes convolucionales: se habían estudiado por separado, pero no conjuntamente [38, sec. 2].

El ConvNeXt-S usado en este trabajo tiene cuatro etapas de 3, 3, 27 y 3 bloques con 96, 192, 384 y 768 canales. Con las imágenes de 256×256 con las que se entrenó, los mapas de características de las etapas tienen resoluciones de 64×64, 32×32, 16×16 y 8×8, de modo que su salida es un mapa de $768 \times 8 \times 8$. Como en los demás modelos entrenados con fastai, la cabeza de clasificación es la de fastai (apartado 8.5.2). Las capas `conv_dw`, `fc1` y `fc2` del bloque son, respectivamente, $\mathrm{DW}_{7\times7}$, PW_1 y PW_2; son los nombres que se usan en la configuración de LRP del capítulo 7.

4. Formalización de la detección OOD y métricas

Para comenzar con una formalización matemática del problema OOD se debe esclarecer que se considerará como ID (dentro de la distribución, In-Distribution).

Definición 4.1 (ID)**.** Se determinará ID como nuestra distribución de referencia $\mathcal{D}_{\text{ID}}$, en donde $(x, y) \sim \mathcal{D}_{\text{ID}}$, considerando x como la entrada e y como su etiqueta correspondiente dentro de la distribución.Se denotará como p la función de densidad de probabilidad. Entonces, dada una distribución $\mathcal{D}_{\text{ID}}$ como referencia se considerará una distribución $\mathcal{D}_{\text{OOD}}$ como fuera de la distribución si $\forall \delta \in (0, 1) \exists$ una región $\mathcal{D}$ tal que:

- $\int\int_{\mathcal{D}} p_{\mathcal{D}_{\text{OOD}}}(x, y) dx dy > \delta$
- $\forall \epsilon > 0$, $\int\int_{\mathcal{D}} p_{\mathcal{D}_{\text{ID}}}(x, y)\, dx\, dy < \epsilon$ [74].

A continuación bajo la Definición 1 procedemos a definir el objetivo forma de la detección OOD el cual originalmente en (Scheirer et al., 2012) se definió solo para la clasificación pero en el OpenOOD v1.5: Enhanced Benchmark for Out-of-Distribution Detection se generalizó:

Definición 4.2. Dada una distribución de referencia $\mathcal{D}_{\text{ID}}$ y una distribución $\mathcal{D}_{\text{OOD}}$ que está fuera de distribución con respecto a ella. Sea una función de detección f definida como:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathcal{D}_{\text{OOD}} \\ 1 & \text{si } x \in \mathcal{D}_{\text{ID}} \end{cases}$$

Así pues el objetivo de la detección OOD se definde mediante la búsqueda de una función de detección f que minimice el riegso de espacio abierto:

$$\arg\min_{f} R_{\mathcal{O}}(f)$$

donde:

$$R_{\mathcal{O}}(f) = \frac{\int\int f(x) p_{\mathcal{D}_{OOD}}(x, y)\, dx\, dy}{\int\int f(x) p_{\mathcal{D}_{OOD}}(x, y)\, dx\, dy + \int\int f(x) p_{\mathcal{D}_{ID}}(x, y)\, dx\, dy}$$

[74]

Así pues el riesgo de espacio abierto es una medida cuantitativa del error en el que incunbe un modelo al clasificar una muestra fuera de la distribución $\mathcal{D}_{\text{OOD}}$ como si perteneciera a la distribución interna $\mathcal{D}_{\text{ID}]}$. De esta forma el objetivo de la detección *OOD* va a ser minimizar dicha función.

La definición propuesta a nivel matemático presenta algunos matices en práctica. Primero, la detecciónn OOD se suele asentar en una tarea base cuyo objetivo debe ser considerado también. Segundo, como tarea de clasificación binaria como es nuestro objetivo, existen hoy en día métricas asentadas que se usan preferiblemente antes que el riesgo de espacio abierto como AUROC (estas métricas se discutirán más adelante).**[REVISAR: Iván]**

A continuación se procede a describir nuestro problema especificamente en el escenario de clasificación de imágenes:

Definición 4.3 (Detección OOD estándar)**.** def:deteccionOODestandar

Dado un problema de clasificación de imágenes existe un conjunto de categorías semánticas que se considera dentro de la distribución $\mathcal{Y}_{ID}$, y por tratarse un problema de mundo abierto existe un conjunto infinito de categorías semánticas que no pertenecen a la distribución (OOD) $\mathcal{Y}_{OOD} = \{y | y \notin \mathcal{Y}_{ID}\}$. En el caso de este estudio las 14 clases de prostatectomía radical conformarían nuestro conjunto ID y cualquier categoría semántica ajena como árbol, perro, reloj..., será considerada OOD. En el momento de la inferencia para cualquier imagen x con una etiqueta de referencia y, el clasificador ideal tendría la capacidad de comportarse la siguiente forma: 1) identifica si $y \in \mathcal{Y}_{ID}$ o $y \in \mathcal{Y}_{OOD}$, y 2) si $y \in \mathcal{Y}_{ID}$ lo clasifica en una de sus categorías ID correctamente.

Para que un clasificador de imágenes f se capaz de detectar muestras OOD, un detector OOD denominado G es necesario sobre f, el cual es forumalado de la siguiente forma

$$G(x; f) = \begin{cases} 1 \text{ (OOD)}, & S(x; f) \geq \lambda, \\ 0 \text{ (ID)}, & S(x; f) < \lambda. \end{cases}$$

siendo $S(\cdot)$ la función de puntuación que califica el grado de *"OOD-ness"* que tiene cada muestra, y λ es el umbral asociado a cada caso.

4.1. Distribución de los datos y cambios de distribución

Sea el espacio de entrada X(observaciones sensoriales) y sea de forma independiente el espacio de etiquetas Y (categorías semánticas). La distribución de los datos es representada por la distribución conjunta $P(X, Y) \in X \times Y$. Un cambio en la distribución puede ocurrir tanto en la distribución marginal $P(X)$ o en ambas $P(X)$ y $P(Y)$.

Definición 4.4 (Desplazamiento de covariables)**.** Ocurre cuando hay una alteración en la distribución marginal $P(X)$ afectando al espacio de entrada, mientras que el espacio de etiquetas Y se mantiene constante.

Definición 4.5 (Cambio semántico)**.** Envuelve cambios en ambos, en $P(Y)$ e indirectamente en $P(X)$. Un cambio en espacio de etiquetas $P(Y)$ implica la introducción de nuevas categorias o la alteración de las ya existentes. Esto suele cambiar el espacio de entrada $P(X)$ ya que ahora la naturaleza de los datos observados es diferente.

Definición 4.6 (Detección OOD del espectro completo)**.** La detección estándar OOD estudia el desplazamiento de la distribución semántica (semantic distribution shift), entre $\mathcal{Y}_{ID}$ y $\mathcal{Y}_{OOD}$, ignorando otro tipo de desplazamiento de distribución igualmente importante en el munto real, el desplazamiento de covariables (covariate shift). Bajo este contexto nace la detección OOD del especto completo, en donde se estudia por primera vez ambos tipos de alteraciones. Cabe recalcar que en el contexto de la detección OOD, aquellas imágenes con covariate shift son consideras como in-distribution (csID) ya que sus etiquetas siguen perteneciendo a $\mathcal{Y}_{OOD}$.

Clasificación de los conjuntos de muestras Llamamos conjunto *en distribución* (ID), $\mathcal{D}_{\text{ID}}$, al conjunto de datos que define la tarea de clasificación de imágenes, con espacio de etiquetas $\mathcal{Y}_{\text{ID}}$. Como es habitual en la literatura, las muestras *fuera de distribución* (OOD), $\mathcal{D}_{\text{OOD}}$, se toman de conjuntos de datos públicos cuyas categorías no pertenecen a $\mathcal{Y}_{\text{ID}}$.

El clasificador se entrena únicamente con imágenes ID, $\mathcal{D}_{\text{ID}}^{\text{train}}$. La evaluación se hace con dos conjuntos de prueba: imágenes ID, $\mathcal{D}_{\text{ID}}^{\text{test}}$, e imágenes OOD, $\mathcal{D}_{\text{OOD}}^{\text{test}}$. Para que la evaluación sea más completa, cada conjunto ID se enfrenta a varios conjuntos OOD distintos, y no a uno solo.

Además, los conjuntos OOD se clasifican en dos grupos según su dificultad: *near-OOD* (OOD cercano) y *far-OOD* (OOD lejano). El criterio puede ser semántico (cuánto se parecen las imágenes a las de la tarea ID) o empírico (lo difícil que resulta detectarlas en la práctica). Esta división permite analizar con más detalle el comportamiento de los detectores ante distintos tipos de muestras OOD.

Como se mencionó en 4.6 la detección del espectro completo considera también muestras con covariate shift (csID). En la práctica esto se realiza mediante incorporar muestras csID $\mathcal{D}_{\text{csID}}^{\text{test}}$, juntas con $\mathcal{D}_{\text{ID}}^{\text{test}}$, para que sirva como datos ID de test. **[PENDIENTE: aprendibilidad de la detección OOD (Fang et al. [16])]**

4.2. Regla de decisión por umbral

Definición 4.7 (Detector OOD por umbral)**.** **[PENDIENTE: definición]**

4.3. Métricas de evaluación

Debido a que la detección se trata de un problema de clasificación binaria según definición 4.1 se utilizarán las siguintes métricas: área bajo la curva característica de funcionamiento del receptor (AUROC), area bajo la curva precisión-recuperación (AUPR) y tasa falsos positivos al 95 % de tasa de verdaderos positivos (FPR@95). El inconveniente de estas métricas está en que no miden si la clasificación de las 14 clases es correcta. Para ello se ha considerado añadir en este trabajo la mejor CCR@FPRx. Debido al potencial de esta métrica como evolución de la métrica FPR@95 y su capacidad para medir tanto covariate shift como semantic shift distribution se considerará como un indicador de la detección full-spectrum. **[REVISAR: Iván]**[No sé si la afirmaciónd de CCR@FPRx de indicador full spectrum es apropiada]. Además siguiendo la convención en aprendizaje automático [51] y la obra fundamental de detección OOD [23] se tratarán las muestras .ªnómalas.ºOD como *positivas* y las muestras "normalesÏD como negativas [74].

Evaluación. Además de las puntuaciones F, AUROC y AUPR, otra métrica comúnmente utilizada es FPR@TPRx, que mide la FPR cuando la TPR es x (por ejemplo, 0,95). Algunos trabajos también utilizan una métrica alternativa, TNR@TPRx, que es equivalente a $1 -$ FPR@TPRx. La detección de OOD también afecta al rendimiento de la clasificación de ID. **[REVISAR: traducción casi literal; parafrasear y citar]**

4.3.1. Curva ROC y AUROC

AUROC: representa la probabilidad de que el modelo asigne una puntuación o probabilidad más alta a un ejemplo positivo elegido al azar que a uno negativo. Puede ser interpretado como la probabilidad de que el detector separe correctamente muestras ID y OOD [74]. **Rango de valores:** va de 0 a 1; 0,5 representa que el modelo no tiene capacidad discriminatoria (equivale a adivinar al azar), 1 que el modelo tiene una clasificación perfecta, y los

valores inferiores a 0,5 indican que el modelo invierte las clases (si se invierte la predicción, el valor pasa a ser 1 − valor). En este caso también la clase positiva es la OOD.
[PENDIENTE: citar a Fawcett [17] para la curva ROC]

Definición 4.8 (Curva ROC)**.** **[PENDIENTE: definición]**

Teorema 4.9 (Interpretación probabilística del AUROC)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

Corolario 4.10 (AUROC empírico y estadístico U)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

4.3.2. FPR@95

FPR@95: consiste en ajustar el umbral que delimita un caso como ID de forma que dicho umbral detecte el 95 % de las OOD. **[PENDIENTE: completar qué se mide con ese umbral (la proporción de ID rechazadas como OOD; más bajo es mejor)]**

Definición 4.11 (FPR@TPRx)**.** **[PENDIENTE: definición]**

4.3.3. AUPR-In y AUPR-Out

AUPR: esta métrica va acompañada de AUROC, ya que AUROC no es sensible a desbalance entre clases mientras que AUPR sí. Principalmente se basa en dos conceptos: precisión y exhaustividad (*recall*). De esta métrica obtenemos dos versiones: AUPR-In (mide lo bien que se recuperan imágenes de próstata sin que se cuelen OOD) y AUPR-Out (mide lo bien que se encuentran las OOD sin falsas alarmas sobre las de próstata). En el primer caso el caso positivo es ID y por eso mismo nos interesa un valor alto, y en el segundo el caso positivo es el OOD, por lo que también interesa un valor alto. **[REVISAR: las notas decían que en AUPR-Out interesa un valor «más bajo»; es incorrecto: en ambas versiones interesa un valor alto]**

Definición 4.12 (Precisión, exhaustividad y AUPR)**.** **[PENDIENTE: definición]**

4.3.4. CCR@FPRx

CCR@FPRx: se fija el umbral de modo que solo se acepte un x % de las imágenes OOD, y se mide la proporción de imágenes del test ID que son aceptadas y además correctamente clasificadas. Se calcula solo sobre el test ID; su máximo es la exactitud del clasificador.

Definición 4.13 (CCR@FPRx)**.** **[PENDIENTE: definición]**

5. Métodos de detección post hoc

[PENDIENTE: introducción del capítulo y notación común]

Esto equivale a usar la función mencionada en 4.2 en el clasificador base para generar el .ºOD-score". Estos métodos solo toman efecto en la fase de inferencia y por defecto asume que el clasificado es entrenado con el estándar de perdida de entropía cruzada.

5.1. Métodos basados en logits

Grupo de los logits (números producidos por la red justo al final, antes de convertirlos en probabilidades):

- **MSP** (*Maximum Softmax Probability*) [23]: la probabilidad de la clase ganadora tras el softmax.
- **MLS** (*MaxLogit*) [21]: lo mismo que MSP, pero con el logit máximo sin pasar por softmax. La ventaja que ofrece este método es que el softmax normaliza y pierde información sobre la magnitud absoluta; el logit bruto la conserva.
- **EBO** (*Energy-Based OOD*) [36]: el logaritmo de la suma de las exponenciales de todos los logits. Funciona como una versión «suave» y diferenciable de la función $\max(x)$.

[REVISAR: añadidas las citas a los artículos originales de MSP, MaxLogit y Energy] [REVISAR: en EBO, «de las exponenciales de los argumentos de todos los logits» se ha simplificado a «de las exponenciales de todos los logits»]

Definición 5.1 (Puntuaciones MSP, MaxLogit y Energy)**.** **[PENDIENTE: definición formal]**

Proposición 5.2 (LogSumExp como cota suave del máximo)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

Observación 5.3 (Efecto del *label smoothing* sobre los logits). **[PENDIENTE: desarrollo]**

5.2. Métodos basados en la modificación de activaciones

Estos métodos modifican las activaciones o los pesos de la última capa del modelo antes de calcular la puntuación, con el objetivo de atenuar las señales anómalas que producen las imágenes OOD. Los tres calculan finalmente una puntuación de tipo Energy sobre los logits resultantes y fueron diseñados y evaluados originalmente sobre redes convolucionales con activaciones ReLU.

- **ReAct** (*Rectified Activations*) (Sun et al. [61]): parte de la observación de que las imágenes OOD tienden a producir activaciones anormalmente altas en algunas unidades de la penúltima capa, lo que sus autores atribuyen al uso de estadísticas de BatchNorm

estimadas con datos ID y aplicadas sin cambios a datos OOD. Para atenuarlo, recorta cada activación del vector de características por encima de un umbral c, $\tilde{h} = \min(h, c)$, y calcula la puntuación Energy sobre los logits obtenidos a partir de las características recortadas. El umbral c se fija como el percentil 90 de las activaciones en el conjunto de validación ID.

- **ASH** (*Activation Shaping*) (Djurisic et al. [13]): actúa sobre el vector de características de cada imagen de forma individual. Conserva solo el 10 % de las activaciones de mayor valor (percentil 90), pone a cero el resto y ajusta las conservadas para compensar la información eliminada. En la variante empleada (ASH-B), todas las activaciones conservadas toman el mismo valor, igual a la suma total de las activaciones de la imagen dividida entre el número de activaciones conservadas. Después se calcula la puntuación Energy. Se aplica sobre las 768 características agregadas tras el *pooling*, como en la implementación de OpenOOD.
- **DICE** (*Directed Sparsification*) (Sun y Li [62]): actúa sobre los pesos de la última capa lineal en lugar de sobre las activaciones. Para cada conexión entre una característica y una clase, calcula su contribución media en el conjunto de entrenamiento ID (el peso multiplicado por la activación media de esa característica), conserva solo las conexiones de mayor contribución y pone a cero el resto (esparsidad del 90 %). Al eliminar las conexiones poco relevantes para los datos ID, reduce la varianza de la salida en las imágenes OOD y mejora su separación. La puntuación es la Energy de los logits calculados con la capa podada.

Definición 5.4 (ReAct, ASH-B y DICE)**. [PENDIENTE: definición formal]**

Observación 5.5 (Supuestos sobre el signo de las activaciones). **[PENDIENTE: desarrollo]**

5.3. Métodos basados en características y distancias

Grupo de métodos que comparan con la información de las características (*features*) de entrenamiento:

- **KNN** [63]: normaliza el vector de características de cada imagen y mide su distancia al k-ésimo vecino más cercano entre las características de entrenamiento. Si esa distancia es grande, la imagen está lejos de todo lo visto en entrenamiento y se considera OOD. No supone ninguna forma concreta (por ejemplo, gaussiana) para la distribución de las características.
- **MDS** (Mahalanobis) [33]: calcula la media de las características de cada clase y una covarianza compartida. La puntuación es la distancia de Mahalanobis a la media de la clase más cercana.
- **RMDS** (*Relative Mahalanobis*) [54]: igual que MDS, pero resta la distancia a una gaussiana global de todo el conjunto de datos. Así corrige el hecho de que algunas direcciones del espacio de características son «fondo» común a todas las imágenes y no información de clase. Suele funcionar mejor en near-OOD.
- **ViM** (*Virtual-logit Matching*) [68]: busca las direcciones principales del espacio de características de entrenamiento (análisis de componentes principales). Lo que queda fuera

de ese subespacio principal (el residuo) se considera señal de OOD. Combina la norma de ese residuo con la energía de los logits.

- **SHE** (*Simplified Hopfield Energy*) [75]: en la preparación (`setup()`) pasa el conjunto de entrenamiento por la red y, para cada clase, calcula la media de las características solo de las imágenes que el modelo clasifica correctamente (etiqueta real igual a la predicción). Eso le da 14 «patrones» de referencia. En test, mira qué clase predice el modelo para la imagen y compara su característica con el patrón de esa clase (por producto escalar, distancia euclídea o coseno, según la configuración).

[REVISAR: añadidas las citas a los artículos originales de KNN, MDS, RMDS, ViM y SHE]

Definición 5.6 (Puntuación KNN)**.** Sea $h(x) \in \mathbb{R}^D$ el vector de características de una imagen x y sea $z(x) = h(x)/\|h(x)\|$ su normalización. Sea $\mathcal{Z} = \{z(x_1), \ldots, z(x_N)\}$ el conjunto de características normalizadas del conjunto de entrenamiento. Para un entero $k \geq 1$, se denota $z_{(k)}(x)$ el k-ésimo elemento de $\mathcal{Z}$ más cercano a $z(x)$ en distancia euclídea. La puntuación KNN de x es

$$s_{\mathrm{KNN}}(x) = -\|z(x) - z_{(k)}(x)\|_2.$$

Valores altos indican que x tiene al menos k imágenes de entrenamiento cercanas («más ID»). La imagen se considera OOD si $s_{\mathrm{KNN}}(x) < \lambda$, donde el umbral λ se elige para que se acepte una proporción prefijada de las imágenes ID (por ejemplo, el 95 %).

Para vectores con norma uno se cumple $\|z - z'\|^2 = 2 - 2\langle z, z' \rangle$ de forma que la distancia euclídea entre caracteristicas normalizadas equivale a la similitud coseno.

Definición 5.7 (Puntuación de Mahalanobis)**.** Medida de distancia basada en cuanta desviación estándar una muestra de test x se encuentra de la media de una distribución multivariante gaussiana. Es definida como:

$$D_M(x) = \sqrt{(x - \hat{\mu})^T \hat{\Sigma}^{-1} (x - \hat{\mu})}$$

Se denota por $\hat{\mu}$ el vector de medias, $\hat{\Sigma}^{-1}$ la inversa de la matriz de covarianza de la distribución. Esta medida es invariante a cambios de escala y considera además las correlaciones entre las dimensiones de los datos utilizados para estimar la distribución.[33]

Proposición 5.8 (Relación con el análisis discriminante lineal)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

Definición 5.9 (Mahalanobis relativo)**.** **[PENDIENTE: definición]**

Definición 5.10 (ViM)**.** **[PENDIENTE: definición]**

Proposición 5.11 (Residuo de PCA como proyección ortogonal)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Definición 5.12 (SHE)**.** Sea $\mathcal{D}_{\mathrm{train}} = \{(x_n, y_n)\}_{n=1}^N$ el conjunto de entrenamiento y $\hat{y}(x) = \arg\max_k f_k(x)$ la clase predicha por el modelo. Para cada clase c, se considera el conjunto de *patrones almacenados* formado por las características de las imágenes de entrenamiento de esa clase que el modelo clasifica correctamente,

$$S_c = \{\, h(x_n) : y_n = c,\ \hat{y}(x_n) = c \,\}, \qquad N_c = |S_c|,$$

y su *patrón medio*

$$\bar{s}_c = \frac{1}{N_c} \sum_{h \in S_c} h.$$

La puntuación SHE de una imagen x es el producto escalar entre sus características y el patrón medio de la clase predicha:

$$s_{\mathrm{SHE}}(x) = h(x)^\top \bar{s}_{\hat{y}(x)}.$$

Valores altos indican mayor parecido con los patrones de entrenamiento de la clase predicha («más ID»).

El método sigue un esquema de *almacenar y comparar*: durante la preparación se guardan representaciones de los datos ID de cada clase y, en test, se mide la discrepancia entre la representación de la imagen y los patrones almacenados de la clase que el modelo le asigna. La idea de fondo, ilustrada por los autores con visualizaciones t-SNE, es que el entrenamiento agrupa las representaciones de las imágenes ID de una misma clase en torno a un patrón común, mientras que las de las imágenes OOD no se ajustan a ninguno de esos patrones [75]. A diferencia de la mayoría de los métodos basados en logits, la puntuación no depende solo de la imagen de test, sino también de la información de todas las imágenes de entrenamiento de la clase predicha. Además, no tiene hiperparámetros y solo requiere almacenar C vectores.

Observación 5.13 (Origen en la energía de las redes de Hopfield modernas). Las redes de Hopfield modernas [52] almacenan un conjunto de patrones $S = [s_1, \ldots, s_N] \in \mathbb{R}^{D \times N}$ y recuperan, a partir de un patrón de entrada $\xi \in \mathbb{R}^D$, el patrón almacenado más parecido minimizando la energía

$$E(\xi) = -\operatorname{lse}\big(\beta, \xi^\top S\big) + \tfrac{1}{2}\,\xi^\top \xi + c, \qquad \operatorname{lse}(\beta, e) = \frac{1}{\beta} \log \sum_{j=1}^{N} \exp(\beta e_j),$$

donde $\beta > 0$ y c son constantes y $e_j = \xi^\top s_j$. Cuanto más se parece ξ a los patrones almacenados, menor es la energía. Zhang et al. [75] proponen usar el primer término como puntuación de similitud (método HE): con $\xi = h(x)$ y los patrones S_i de la clase predicha $i = \hat{y}(x)$,

$$\mathrm{HE}(x) = \operatorname{lse}\big(\beta, h(x)^\top S_i\big).$$

Prescinden del término $\frac{1}{2}\xi^\top \xi$, que en la red de Hopfield solo evita que el patrón crezca durante las actualizaciones, porque la magnitud de las características también aporta información para distinguir ID de OOD, y de la constante c, que no altera el orden de las puntuaciones.

SHE se obtiene de HE para β pequeño. Con las aproximaciones de Taylor $e^t \approx 1 + t$ y $\log(1 + t) \approx t$,

$$\operatorname{lse}(\beta, e_i) \approx \frac{1}{\beta} \log \sum_{j=1}^{N_i} (1 + \beta e_{ij}) = \frac{1}{\beta} \log N_i + \frac{1}{\beta} \log\big(1 + \beta\, h(x)^\top \bar{s}_i\big) \approx \frac{1}{\beta} \log N_i + h(x)^\top \bar{s}_i.$$

El primer sumando es igual para todas las imágenes con la misma clase predicha, y los autores lo descartan para quedarse con s_{SHE}. Así, cada conjunto de patrones S_i se reduce a su media $\bar{s}_i$ y desaparece el hiperparámetro β. En sentido contrario, por la proposición 5.2

aplicada a βe_i, cuando $\beta \to \infty$ la puntuación HE tiende al máximo producto escalar con un patrón almacenado. HE se sitúa por tanto entre dos extremos: la comparación con el patrón más parecido (β grande) y la comparación con el patrón medio (β pequeño, SHE).

Observación 5.14 (Elección de la capa y de la medida de similitud). Los autores justifican el uso de la penúltima capa en lugar de los logits como patrones con un argumento que llaman *alineación de picos*: si se usaran los logits, el patrón medio de la clase predicha i tendría su máximo precisamente en la componente i, la misma en la que lo tiene el logit de cualquier imagen clasificada en esa clase, sea ID u OOD. El producto escalar sería alto también para las imágenes OOD. Las características de la penúltima capa no concentran su valor en una sola componente, y la puntuación separa mejor ambos tipos de imágenes. Lo respaldan con un análisis bajo hipótesis de normalidad e independencia (apéndice B del artículo) y, empíricamente, con una reducción del FPR@95 medio sobre nueve conjuntos OOD, por ejemplo de 31,70 % a 11,74 % con ResNet-18 y CIFAR-10 como datos ID [75]. En el mismo trabajo, el producto escalar supera a la distancia euclídea y a la similitud coseno como medida de similitud, lo que sugiere que la norma de las características, que el coseno descarta, contiene información útil para la detección.

5.4. STOOD-X

Se trata de una metodología post hoc de detección OOD en dos etapas [57]: una primera de detección, basada en un test estadístico no paramétrico sobre distancias en el espacio de características, y una segunda de explicación, que muestra al usuario los vecinos más cercanos y las características más relevantes compartidas con ellos.

Sea x una imagen cuya clase predicha por el modelo es c, y sea X_{set} el conjunto de características de entrenamiento de esa clase. Se denota $X_k = \{x_1, \dots, x_K\}$ el conjunto de los K vecinos más cercanos de x en X_{set} según una distancia d y, para cada vecino x_i, X_k^i el conjunto de sus K vecinos más cercanos en $X_{\text{set}} \setminus \{x_i\}$. La hipótesis del método es que, si x pertenece a la distribución de entrenamiento, las distancias $D(x, X_k)$ y $D(x_i, X_k^i)$ siguen la misma distribución; si x es OOD, las primeras serán mayores. Para contrastarlo se aplica el test unilateral de Wilcoxon-Mann-Whitney (apartado 6.2) entre ambos conjuntos de distancias, con un total de $M = K + K^2$ distancias, y el p-valor resultante se utiliza como puntuación: valores altos indican pertenencia a la distribución.

Definición 5.15 (Puntuación de STOOD-X)**.** Sea x una imagen de test con clase predicha $c = \hat{y}(x)$ y sea $X_{\text{set}} = \{h(x_n) : y_n = c\}$ el conjunto de características de entrenamiento de la clase c. Se emplea la distancia coseno

$$d(u, v) = 1 - \frac{u^\top v}{\|u\| \, \|v\|}, \qquad u, v \in \mathbb{R}^D.$$

Con la notación anterior (X_k los K vecinos más cercanos de $h(x)$ en X_{set} y X_k^i los K vecinos más cercanos de x_i en $X_{\text{set}} \setminus \{x_i\}$), se definen dos muestras de distancias:

$$A(x) = \{\, d(h(x), x_i) : x_i \in X_k \,\}, \qquad n_1 = |A(x)| = K,$$
$$B(x) = \{\, d(x_i, x_j) : x_i \in X_k,\ x_j \in X_k^i \,\}, \qquad n_2 = |B(x)| = K^2,$$

donde $B(x)$ se entiende como multiconjunto (una misma distancia puede aparecer varias veces). Se contrasta la hipótesis nula de que las distancias de $A(x)$ y de $B(x)$ siguen la

misma distribución frente a la alternativa unilateral de que las de $A(x)$ son estocásticamente mayores, es decir, de que x está más lejos de sus vecinos que estos de los suyos.

Sea R_1 la suma de los rangos de los elementos de $A(x)$ en la muestra conjunta de $M = n_1 + n_2 = K + K^2$ distancias, asignando a los empates el rango medio, y sea

$$U(x) = R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2}$$

el estadístico de Mann-Whitney (apartado 6.2). Se definen:

1. *Puntuación del artículo* [57]: el p-valor unilateral $p(x) = \mathbb{P}_{H_0}\big(U \geq U(x)\big)$. Valores altos indican pertenencia a la distribución de entrenamiento, y x se clasifica como OOD si $p(x) < \alpha$ para un nivel de significación α prefijado.
2. *Puntuación empleada en este trabajo*: el opuesto del estadístico tipificado

$$z(x) = \frac{U(x) - \frac{n_1 n_2}{2} - \frac{1}{2}}{\sigma_U}, \qquad \sigma_U^2 = \frac{n_1 n_2}{12}\left[(M+1) - \frac{\sum_g (t_g^3 - t_g)}{M(M-1)}\right],$$

donde t_g es el número de distancias empatadas en el grupo g y el término $-\frac{1}{2}$ es la corrección por continuidad. La puntuación es $s_{\text{STOOD}}(x) = -z(x)$.

Observación 5.16 (Equivalencia de ambas puntuaciones). Con la aproximación normal, $p(x) \approx 1 - \Phi\big(z(x)\big)$, que es una función estrictamente decreciente de $z(x)$. Por tanto, $p(x)$ y $-z(x)$ ordenan las imágenes de la misma forma, y las métricas basadas en el orden (AUROC, FPR@95, CCR@FPR5) coinciden salvo empates numéricos. Con $K = 500$ hay $M = 250\,500$ distancias, y para muchas imágenes OOD el p-valor es menor que el menor número representable en coma flotante: se redondea a cero y se pierde el orden entre ellas. El estadístico $z(x)$ no tiene ese problema (apartado 11.3).

Observación 5.17 (Elección del test). El artículo justifica el uso de un test no paramétrico porque las distancias, al ser estrictamente positivas, no siguen una distribución normal (lo comprueban con el test de Shapiro-Wilk), y los tests no paramétricos son preferibles en ese caso. Lo describe como un test de Wilcoxon-Mann-Whitney con hipótesis nula $X - Y \leq 0$ y alternativa $X - Y > 0$. Como $A(x)$ y $B(x)$ tienen tamaños distintos (K frente a K^2) y sus elementos no están emparejados, el test aplicable es el de Mann-Whitney para dos muestras independientes, y no el de rangos con signo de Wilcoxon para datos pareados. Esta es la interpretación adoptada en este trabajo.

Hiperparámetros y coste computacional. El método tiene tres hiperparámetros [57]: la distancia d (coseno, adecuada para espacios de alta dimensión), el número de vecinos K y la proporción N_f de características empleadas. Los autores prueban $K \in \{9, 18, 36, 72, 144, 288, 500\}$ y el conjunto de entrenamiento completo, observan que el rendimiento mejora con K pero con ganancias decrecientes, y fijan $K = 500$ como compromiso entre rendimiento y tiempo de cálculo. N_f selecciona las características más relevantes de la penúltima capa según su relevancia absoluta calculada con CRP. Para un conjunto de referencia de tamaño N y características de dimensión D, el coste por imagen es $O(ND + N\log N + M\log M)$, que para K grande se reduce a $O(N\log N + K^2 \log K)$ dominado por el cálculo de distancias y la ordenación.

La segunda etapa genera explicaciones para el usuario final, en la línea de la inteligencia artificial explicable BLUE (responsable, legal, confiable y ética) y en dos pasos:

1. *Búsqueda de vecinos.* Se muestran las imágenes de entrenamiento más cercanas a x en el espacio de características. Como la puntuación se basa precisamente en esas distancias, los vecinos explican de forma directa por qué la puntuación es alta o baja: si se parecen visualmente a x, la decisión ID está respaldada por ejemplos validados; si no, la imagen no tiene precedentes cercanos.

2. *Visualización de características.* Para las características más relevantes, seleccionadas con CRP (apartado 7.2), se muestra dónde aparecen en la imagen de test y en sus vecinos. El usuario puede comprobar si la imagen comparte con sus vecinos los mismos conceptos o si la decisión se apoya en características ajenas a la tarea, como un fondo o un objeto irrelevante, lo que puede revelar un sesgo del modelo.

Esta etapa resulta especialmente útil en los casos dudosos: en lugar de una decisión opaca, el sistema presenta al usuario los ejemplos validados más próximos y le pregunta, de forma implícita, si la nueva imagen debe procesarse aunque no se parezca a ninguno de ellos.

6. Inferencia estadística

[PENDIENTE: introducción del capítulo] La inferencia estadística se usa en el contexto de la herramienta STOOD-X haciendo uso de diferentes tests y estadísticos con los que poder corrobar estadísticamente las distribuciones que siguen las muestras. Siendo así capaces de distinguri entre las muestras ID y las OOD.

6.1. Fundamentos de los contrastes de hipótesis

Definición 6.1 (Contraste de hipótesis)**. [PENDIENTE: definición]**

Definición 6.2 (p-valor)**. [PENDIENTE: definición]**

Proposición 6.3 (Distribución del p-valor bajo la hipótesis nula)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

6.2. El test de Mann-Whitney

[PENDIENTE: introducción al test (Mann y Whitney [41]; Wilcoxon [69]; Canavos [8])]

Definición 6.4 (Estadístico U de Mann-Whitney)**. [PENDIENTE: definición]**

Proposición 6.5 (Media y varianza de U bajo la hipótesis nula)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

Teorema 6.6 (Aproximación normal)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Proposición 6.7 (Relación entre U y el AUROC)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

Observación 6.8 (Empates, corrección de continuidad y saturación)**. [PENDIENTE: desarrollo]**

Observación 6.9 (Hipótesis de independencia)**. [PENDIENTE: desarrollo]**

6.3. El test de McNemar

[PENDIENTE: planteamiento (McNemar [42])]

Proposición 6.10 (Distribución del estadístico de McNemar)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

Tabla 6.1.: Tabla de contingencia del test de McNemar entre Swin-S y ConvNeXt-S sobre las 12.618 imágenes del test ID. En negrita, los pares discordantes.

	ConvNeXt-S acierta	ConvNeXt-S falla
Swin-S acierta	12.045	**179**
Swin-S falla	**154**	240

Teorema 6.11 (Teorema central del límite)**.** *Sean $X_1, X_2, \ldots, X_n$ n variables aleatorias i.i.d. cuya distribución no está especificada y que presentan una media μ y una varianza σ^2 finitas. El promedio muestral $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ tiene una distribución con media μ y varianza $\frac{\sigma^2}{n}$.*

De esta forma, para n grande, la distribución de $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ es aproximadamente una normal con media cero y desviación estándar uno, independientemente del modelo de probabilidad del que se tomó la muestra. Por tanto, concluimos que para valores de n suficientemente grandes la variable aleatoria

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

es aproximadamente $N(0,1)$.

Teorema 6.12 (Teorema de De Moivre-Laplace)**.** *Sea $X \sim \text{Bin}(n,p)$ una variable aleatoria binomial, con media np y desviación estándar $\sqrt{np(1-p)}$. Entonces, cuando $n \to \infty$, la distribución de la variable*

$$Y = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

tiende a la normal estándar $N(0,1)$.

Se considera esta aproximación adecuada tanto para $np > 5$ como para $p <= 1/2$, o cuando $n(1-p) > 5$ para $p > 1/2$. Esto es

$$\mathbb{P}(a \leq X_B \leq b) \approx \mathbb{P}\left(\frac{a-np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq Z_N \leq \frac{b-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

Aplicación en el estudio. Se ha usado para comprobar si realmente existe una diferencia entre los modelos Swin-S y ConvNeXt-S, evaluados sobre las mismas 12.618 imágenes del test ID (cuadro 6.1). Denotamos por a el número de imágenes en las que ambos aciertan (12.045), por b aquellas en las que solo acierta Swin-S (179), por c aquellas en las que solo acierta ConvNeXt-S (154) y por d aquellas en las que ambos fallan (240).

Hipótesis:

- H_0: ambos modelos presentan la misma capacidad de acierto. Cuando discrepan, cada uno tiene una probabilidad de $\frac{1}{2}$ de ser el que acierta.
- H_1: dicha probabilidad es distinta de $\frac{1}{2}$.

Bajo H_0, y condicionando al número de pares discordantes, $n = b + c = 179 + 154 = 333$, el número de pares favorables a Swin-S sigue una distribución binomial (proposición 6.10):

$$b \sim \text{Bin}\left(333, \tfrac{1}{2}\right), \qquad \mathbb{E}[b] = \frac{333}{2} = 166{,}5, \qquad \text{Var}(b) = 333 \cdot \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 83{,}25.$$

Versión exacta. El p-valor bilateral es la probabilidad, bajo H_0, de obtener un reparto al menos tan desequilibrado como el observado:

$$p = 2\,\mathbb{P}(X \geq 179) = 0{,}188, \qquad X \sim \text{Bin}\left(333, \tfrac{1}{2}\right).$$

Aproximación normal. Una binomial es una suma de n variables de Bernoulli independientes. Por el teorema central del límite, que en el caso de la binomial es el teorema de De Moivre-Laplace [8], para un valor de n lo suficientemente grande es aproximadamente normal. Tipificando se tiene:

$$Z = \frac{b - n/2}{\sqrt{n/4}} \overset{\text{aprox.}}{\sim} N(0,1).$$

Sustituyendo $n = b + c$, se tiene $b - \frac{n}{2} = \frac{b-c}{2}$ y $\sqrt{n/4} = \frac{\sqrt{b+c}}{2}$, de modo que

$$Z = \frac{b-c}{\sqrt{b+c}} = \frac{179 - 154}{\sqrt{333}} = \frac{25}{18{,}248} = 1{,}370.$$

Al trabajar con la normal, que es continua, se obtiene un resultado más aproximado aplicando la corrección de continuidad, debido a la naturaleza discreta de los datos:

$$Z_c = \frac{|b-c| - 1}{\sqrt{b+c}} = \frac{24}{18{,}248} = 1{,}315.$$

El p-valor bilateral es entonces

$$p = 2\,(1 - \Phi(1{,}315)) = 2 \cdot 0{,}0942 = 0{,}188,$$

que coincide con el exacto. Sin la corrección se obtendría $p = 0{,}171$, que subestima el p-valor. Equivalentemente, $\chi^2_c = Z^2_c = 1{,}730$ sigue aproximadamente una distribución χ^2_1, y $\mathbb{P}(\chi^2_1 \geq 1{,}730) = 0{,}188$.

Decisión. Con un nivel de significación $\alpha = 0{,}05$, como $p = 0{,}188 > \alpha$, no se rechaza la hipótesis nula: no hay evidencia de que Swin-S y ConvNeXt-S difieran en exactitud. Para rechazarla, la región crítica $\chi^2_c > \chi^2_{1;0{,}95} = 3{,}841$ exigiría $|b - c| \geq 37$. Un caso podría ser por ejemplo que Swin-S ganara 185 de los 333 pares discordantes en lugar de 179.

Limitación. El test supone que los pares discordantes son independientes. Esta hipótesis no se cumple del todo, porque las imágenes de una misma lámina están relacionadas (capítulo 13). Por ello, el resultado se ha contrastado con un *bootstrap* pareado por lámina (apartado 6.4), que conduce a la misma conclusión: la diferencia de exactitud es de $+0{,}0020$ $[-0{,}0013;\ +0{,}0049]$, un intervalo que contiene el cero.

6.4. Intervalos de confianza *bootstrap*

[PENDIENTE: planteamiento]

Dada una muestra $(x_1, \ldots, x_n)$, el método *bootstrap* consiste en:

1. Consideramos la muestra de partida como una variable que presenta los n valores posibles, teniendo una probabilidad de $1/n$ de tomar cada valor; es decir, su distribución

es la distribución empírica

$$F_n(t) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}(x_i \leq t).$$

Mediante el método de Montecarlo tomamos una muestra de tamaño n de esta distribución. Esto equivaldría a tomar una muestra aleatoria con reemplazamiento de los valores observados. Así pues, se obtiene la muestra

$$x^{*b} = (x_1^{*b}, \ldots, x_n^{*b}), \qquad x_j^{*b} = x_{I_j}, \quad I_1, \ldots, I_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{U}\{1, \ldots, n\},$$

de modo que $\mathbb{P}^*(x_j^{*b} = x_i) = 1/n$ para cada i si los valores son distintos.

2. Sobre la muestra generada se calcula el estimador:

$$\hat{\theta}_b^* = \hat{\theta}(x_1^{*b}, \ldots, x_n^{*b}).$$

3. Se repiten los pasos 1 y 2 un número B grande de veces (1000, por ejemplo). De esta forma se obtiene una secuencia de B valores, $\hat{\theta}_1^*, \ldots, \hat{\theta}_B^*$, que se considerará una aproximación de la distribución de $\hat{\theta}$. Su media será

$$\bar{\theta}^* = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \hat{\theta}_b^*,$$

y su varianza,

$$\widehat{\mathrm{Var}}^*(\hat{\theta}) = \frac{1}{B-1}\sum_{b=1}^{B} (\hat{\theta}_b^* - \bar{\theta}^*)^2.$$

Definición 6.13 (Intervalo *bootstrap* por percentiles [15])**.** Sean $\hat{\theta}_{(1)}^* \leq \hat{\theta}_{(2)}^* \leq \cdots \leq \hat{\theta}_{(B)}^*$ las réplicas *bootstrap* ordenadas de menor a mayor y sea $\alpha \in (0,1)$. El intervalo *bootstrap* por percentiles de nivel $1-\alpha$ para θ es

$$\left[\hat{\theta}_{(\lceil B\alpha/2\rceil)}^*,\ \hat{\theta}_{(\lceil B(1-\alpha/2)\rceil)}^*\right].$$

Observación 6.14 (Bootstrap estratificado, pareado y por lámina). **[PENDIENTE: desarrollo]**

6.5. Predicción conforme

Predicción conforme. La predicción conforme (CP) se erige como un marco estadístico robusto en el aprendizaje automático, diseñado principalmente para proporcionar medidas de confianza para las predicciones (Shafer y Vovk [58]; Angelopoulos y Bates [3]). **[REVISAR: posible traducción casi literal (en las notas aparece bajo «Añadir esta parte de Inferencia Estadística»); comprobar la fuente, parafrasear y citar]**

Definición 6.15 (Intercambiabilidad)**. [PENDIENTE: definición]**

Definición 6.16 (Predicción conforme dividida)**. [PENDIENTE: definición]**

Teorema 6.17 (Cobertura marginal)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

Proposición 6.18 (p-valor conforme)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

Definición 6.19 (Puntuaciones LAC y APS [55])**. [PENDIENTE: definición]**

Definición 6.20 (RAPS [2])**. [PENDIENTE: definición]**

Definición 6.21 (Predicción conforme Mondrian)**. [PENDIENTE: definición]**

Proposición 6.22 (Umbral infinito y umbral máximo en Mondrian)**.** ***[PENDIENTE: enunciado]***

Demostración. **[PENDIENTE: demostración]** □

7. Explicabilidad

[PENDIENTE: introducción del capítulo: modelos de caja negra frente a caja blanca (petición del tutor, reunión del 30 oct); el trabajo se centra en LRP y CRP]

Los conjuntos de datos de alta dimensión suelen contener correlaciones espurias: asociaciones entre variables que no responden a una relación causal, sino, por ejemplo, a un factor común. Un ejemplo clásico es la correlación entre las ventas de helados y el número de asesinatos, que aumentan a la vez durante los meses de verano porque ambos dependen de la temperatura. Ante varias variables correlacionadas, un modelo puede apoyarse en cualquiera de ellas para predecir, y nada garantiza que elija la que generaliza correctamente. Cuando un modelo acierta basándose en características que no tienen relación con la tarea, se habla de un predictor *Clever Hans*, en alusión al caballo que parecía resolver operaciones aritméticas cuando en realidad respondía a gestos involuntarios de su dueño [32]. En histopatología, por ejemplo, un clasificador podría apoyarse en la tinción, el escáner o el centro de origen de las imágenes en lugar de en la morfología del tejido. **[PENDIENTE: enlazar con los resultados propios: control interno del capítulo de detección OOD y firma de lámina del capítulo de fuga por lámina]**

Una solución posible es la selección de características, que consiste en proporcionar al modelo solo un conjunto reducido de variables adecuadas [19]. Sin embargo, esta estrategia es difícil de aplicar en el reconocimiento de imágenes, donde el papel de cada píxel individual no está fijado de antemano.

El aprendizaje automático explicable aborda el problema en sentido inverso: primero se entrena el modelo sin restringir las características de entrada y, una vez entrenado, se analiza cuáles ha aprendido a utilizar. A partir de esta información, las características inadecuadas pueden eliminarse y el modelo puede volver a entrenarse con datos corregidos [45]. Un método sencillo para obtener estas explicaciones es la descomposición de Taylor, que desarrolla la predicción $f(x)$ en torno a un punto de referencia cercano $\tilde{x}$ [45]:

$$f(x) = f(\tilde{x}) + \sum_{i=1}^{d} (x_i - \tilde{x}_i) \cdot \left[\nabla f(\tilde{x})\right]_i + \dots$$

Cada uno de los términos de primer orden, es decir, cada sumando de la capítulo 7, mide cuánto contribuye la variable de entrada correspondiente a la predicción, y el conjunto de todos ellos constituye la explicación. A pesar de su sencillez, este procedimiento resulta inestable cuando se aplica a redes neuronales profundas [45]. Esta inestabilidad se debe a varias limitaciones bien conocidas de las funciones que implementan dichas redes:

- *Gradientes fragmentados* (*shattered gradients*) [6]: aunque el valor de la función $f(x)$ suele ser preciso, su gradiente presenta mucho ruido.
- *Ejemplos adversarios* [64]: perturbaciones muy pequeñas de la entrada x pueden alterar de forma drástica el valor de $f(x)$.

Debido a estas limitaciones, es difícil encontrar un punto de referencia $\tilde{x}$ adecuado cuyo gradiente $\nabla f(\tilde{x})$ sea también significativo, lo que impide obtener una explicación fiable [47].

Numerosas técnicas han sido propuestas para abordar mejor la complejidad de las redes neuronales profundas. A continuación nos vamos a centrar en *Layer-wise Relevance Propagation* (LRP) [5], una técnica que aprovecha la estructura de grafo de la red neuronal para calcular explicaciones de forma rápida y fiable.

7.1. Layer-wise Relevance Propagation (LRP)

LRP [5, 45] es una técnica de explicación aplicable a cualquier modelo con estructura de red neuronal, con independencia del tipo de entrada: imágenes, vídeos o texto. Su funcionamiento consiste en propagar la predicción $f(x)$ hacia atrás a través de la red, capa a capa, mediante reglas de propagación locales diseñadas específicamente para este fin.

Este proceso de propagación está sujeto a una propiedad de conservación: toda la relevancia que recibe una neurona debe repartirse íntegramente entre las neuronas de la capa anterior, sin que se cree ni se pierda relevancia por el camino. Este comportamiento es análogo al de las leyes de conservación de Kirchhoff en los circuitos eléctricos, y lo comparten también otros métodos de explicación [31, 59, 73].

Sean j y k neuronas de dos capas consecutivas de la red, de modo que j pertenece a la capa inferior. Dadas las puntuaciones de relevancia $(R_k)_k$ de una capa, su propagación a las neuronas de la capa inferior se obtiene aplicando la regla

$$R_j = \sum_k \frac{z_{jk}}{\sum_j z_{jk}} R_k.$$

La cantidad z_{jk} representa en qué medida la neurona j ha contribuido a que la neurona k sea relevante, mientras que el denominador de la apartado 7.1 garantiza que se cumpla la propiedad de conservación. La propagación se repite capa a capa y finaliza al alcanzar las variables de entrada.

Proposición 7.1 (Conservación de la relevancia)**.** *Supongamos que en una capa se aplica la apartado 7.1, con $\sum_j z_{jk} \neq 0$ para toda neurona k, y que el índice j recorre todas las neuronas de la capa inferior. Entonces*

$$\sum_j R_j = \sum_k R_k.$$

En consecuencia, si la propagación se inicia en la salida con $R = f(x)$ y la apartado 7.1 se aplica en todas las capas, la relevancia total de las variables de entrada es $f(x)$, salvo la parte asignada en cada capa a las neuronas de sesgo. En particular, si la red no tiene sesgos,

$$\sum_{i=1}^{d} R_i = f(x).$$

Demostración. Sumando la apartado 7.1 sobre j e intercambiando el orden de las sumas finitas,

$$\sum_j R_j = \sum_j \sum_k \frac{z_{jk}}{\sum_{j'} z_{j'k}} R_k = \sum_k \frac{\sum_j z_{jk}}{\sum_{j'} z_{j'k}} R_k = \sum_k R_k,$$

donde el cociente vale 1 para cada k por ser el denominador no nulo. (Aquí se escribe j' para el índice del denominador solo para distinguirlo del índice de la suma exterior.) Aplicando la proposición 7.1 capa a capa desde la salida, donde la relevancia total es $f(x)$, hasta la

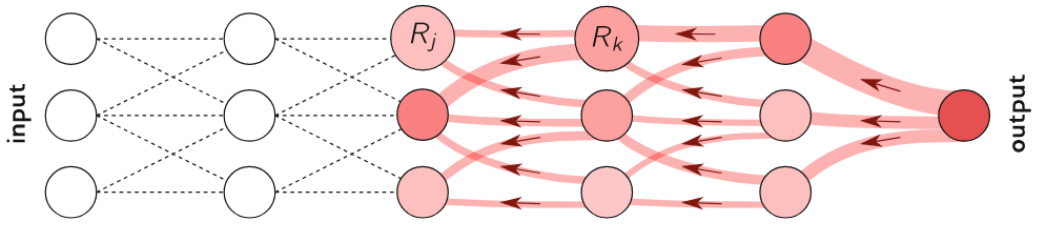


Figura 7.1.: Propagación de la predicción $f(x)$ hacia atrás a través de la red, capa a capa, mediante LRP. Fuente: Montavon et al. [45].

entrada, la relevancia total se mantiene igual a $f(x)$ en cada capa. Las neuronas de sesgo no tienen capa inferior, así que la relevancia que reciben no se propaga más; si no hay sesgos, toda la relevancia llega a las variables de entrada. □

La figura 7.1 ilustra el procedimiento completo.

Aunque LRP difiere de la aproximación de Taylor descrita anteriormente, cada paso de la propagación puede interpretarse como una descomposición de Taylor propia, aplicada sobre magnitudes locales del grafo de la red [46] (apartado 7.1.2).

7.1.1. Reglas de propagación

Consideremos redes neuronales profundas con activaciones ReLU (*rectified linear unit*), la opción más extendida en las aplicaciones actuales [45], formadas por neuronas del tipo

$$a_k = \max\Big(0,\ \sum_{j=0}^{n} a_j w_{jk}\Big),$$

donde $a_1, \ldots, a_n$ son las activaciones de la capa inferior y se añade una neurona ficticia $a_0 = 1$ cuyo peso w_{0k} representa el sesgo de la neurona k.

En las reglas que siguen, j recorre las neuronas de la capa inferior, incluida la neurona del sesgo $a_0 = 1$ (apartado 7.1.1), y k las de la capa superior. Se denota por $z_k = \sum_{j=0}^{n} a_j w_{jk}$ la preactivación de la neurona k.

Definición 7.2 (Regla básica, LRP-o [5])**.** La regla LRP-o reparte la relevancia de cada neurona k en proporción a la contribución de cada entrada a su activación, tal como aparece en la apartado 7.1.1:

$$R_j = \sum_k \frac{a_j w_{jk}}{\sum_{j=0}^{n} a_j w_{jk}} R_k = \sum_k \frac{a_j w_{jk}}{z_k} R_k.$$

Esta regla cumple propiedades elementales deseables. Por ejemplo, si $a_j = 0$ o $w_{jk} = 0$ para todo k, entonces $R_j = 0$: una neurona inactiva, un peso nulo y la ausencia de conexión reciben el mismo tratamiento. Sin embargo, aplicada de forma uniforme a toda la red, produce una explicación equivalente a Gradiente × Entrada [60, 45]. Hereda, por tanto, el ruido del gradiente de las redes profundas descrito anteriormente, lo que motiva el diseño de reglas más robustas.

Definición 7.3 (Regla épsilon, LRP-ε [5])**.** Sea $\varepsilon > 0$. La regla LRP-ε añade este término al denominador de la regla LRP-0:

$$R_j = \sum_k \frac{a_j w_{jk}}{\varepsilon + z_k} R_k.$$

Defecto que corrige. En LRP-0, cuando las contribuciones a la activación de una neurona son débiles o se compensan entre sí, el denominador z_k es pequeño y la relevancia redistribuida se amplifica, lo que introduce ruido en la explicación. El término ε absorbe parte de la relevancia precisamente en esas neuronas. Cuanto mayor es ε, solo sobreviven a esta absorción los factores explicativos más destacados, lo que da lugar a explicaciones más concentradas en pocas variables y con menos ruido [45]. A cambio, la conservación deja de ser exacta: sumando la definición 7.3 sobre j se obtiene

$$\sum_j R_j = \sum_k \frac{z_k}{\varepsilon + z_k} R_k,$$

que se reduce a $\sum_k R_k$ cuando $\varepsilon \to 0$, es decir, cuando la regla se reduce a LRP-0.

En la práctica, para que el denominador no se anule cuando $z_k < 0$, se suma $\varepsilon\,\mathrm{sign}(z_k)$ en lugar de ε, con el convenio $\mathrm{sign}(0) = 1$ [1].

Definición 7.4 (Regla gamma, LRP-γ [45])**.** Sea $\gamma \geq 0$ y sea $w_{jk}^+ = \max(0, w_{jk})$ la parte positiva de cada peso. La regla LRP-γ favorece las contribuciones positivas frente a las negativas:

$$R_j = \sum_k \frac{a_j\left(w_{jk} + \gamma w_{jk}^+\right)}{\sum_{j=0}^n a_j\left(w_{jk} + \gamma w_{jk}^+\right)} R_k.$$

Para $\gamma = 0$ se recupera la regla LRP-0.

Defecto que corrige. Cuando en una neurona coexisten contribuciones positivas y negativas de magnitud parecida, la relevancia que reciben las neuronas de la capa inferior puede crecer mucho, tanto en positivo como en negativo, a medida que se propaga, y la explicación se vuelve inestable. El parámetro γ controla cuánto se favorecen las contribuciones positivas: al aumentarlo, las negativas pierden peso progresivamente. El predominio de las contribuciones positivas limita el crecimiento de la relevancia durante la propagación y produce explicaciones más estables [45]. La idea de tratar de forma asimétrica las contribuciones positivas y negativas procede de la regla LRP-$\alpha\beta$ [5].

Observación 7.5 (Caso límite: la regla z^+). Si $\sum_j a_j w_{jk}^+ > 0$, al dividir el numerador y el denominador de la definición 7.4 entre γ y hacer $\gamma \to \infty$ se obtiene

$$R_j = \sum_k \frac{a_j w_{jk}^+}{\sum_{j=0}^n a_j w_{jk}^+} R_k,$$

que es la regla z^+ [46]. Esta regla equivale a LRP-$\alpha_1\beta_0$ [5] y a *excitation backprop* [73, 45].

La expresión anterior supone activaciones no negativas, como las que produce la ReLU. Cuando las activaciones de entrada pueden ser negativas, la regla z^+ se formula con la parte positiva de cada contribución [1]:

Definición 7.6 (Regla z^+)**.**

$$R_j = \sum_k \frac{(a_j w_{jk})^+}{\sum_{j=0}^{n} (a_j w_{jk})^+} R_k, \qquad (t)^+ = \max(0, t).$$

Si $a_j \geq 0$ para todo j, se tiene $(a_j w_{jk})^+ = a_j w_{jk}^+$ y se recupera la expresión de la observación 7.5.

Definición 7.7 (Regla *flat*, LRP-$\flat$ [1])**.** La regla *flat* reparte la relevancia de cada neurona k a partes iguales entre las neuronas de la capa inferior conectadas con ella, sin tener en cuenta pesos ni activaciones:

$$R_j = \sum_k \frac{1}{n_k} R_k,$$

donde n_k es el número de neuronas de la capa inferior conectadas con k.

[PENDIENTE: para qué se usa: en la primera capa suaviza el mapa en el espacio de entrada y lo hace invariante a la normalización de la entrada [1]]

[PENDIENTE: reglas por capa: recomendación de Montavon et al. (LRP-0 en capas superiores, ε en intermedias, γ en inferiores) y composite LRP$_{\varepsilon\text{-}z^+\text{-}\flat}$ de Achtibat et al.; describir la configuración final usada en ConvNeXt (variante A, results_crp/fase5/scripts/composite_final.py)]

7.1.2. LRP como descomposición de Taylor profunda

Aunque LRP se ha presentado como un conjunto de reglas de propagación, estas reglas admiten una justificación teórica dentro del marco de la *descomposición de Taylor profunda* (*Deep Taylor Decomposition*, DTD) [46, 45]. La idea consiste en sustituir el desarrollo de Taylor de la red completa, que resulta inestable (capítulo 7), por una sucesión de desarrollos de Taylor locales, uno en cada neurona.

Concretamente, la relevancia R_k de una neurona se considera función de las activaciones de la capa inferior, $a = (a_j)_j$, y se desarrolla en primer orden en torno a un punto de referencia $\tilde{a}$:

$$R_k(a) = R_k(\tilde{a}) + \sum_{j=0}^{n} (a_j - \tilde{a}_j) \left[\nabla R_k(\tilde{a})\right]_j + \dots$$

Cada término de primer orden indica qué parte de R_k debe asignarse a la neurona j. Sin embargo, la relación entre a y R_k puede ser muy compleja, por lo que no es inmediato elegir el punto de referencia ni calcular el gradiente.

Para obtener una expresión cerrada, DTD sustituye la función de relevancia real por un *modelo de relevancia* más sencillo. En redes con activaciones ReLU se utiliza la activación ReLU modulada

$$\widehat{R}_k(a) = \max\Big(0, \sum_{j=0}^{n} a_j w_{jk}\Big) \cdot c_k,$$

donde c_k es una constante elegida de modo que $\widehat{R}_k(a) = R_k(a)$ en el punto observado; es decir, si la neurona está activa ($z_k > 0$), $c_k = R_k / z_k$. Tratar c_k como constante está justificado cuando la relevancia de las capas superiores se ha obtenido con las reglas LRP-0, LRP-ε o LRP-γ [45]. Como la función ReLU es lineal en su región activa, el desarrollo de $\widehat{R}_k$ es exacto

en primer orden:

$$\widehat{R}_k(a) = \widehat{R}_k(\tilde{a}) + \sum_{j=0}^{n} (a_j - \tilde{a}_j)\, w_{jk} c_k,$$

y el término de orden cero puede hacerse tan pequeño como se quiera eligiendo $\tilde{a}$ cerca del punto de corte de la ReLU.

La relevancia que recibe cada neurona j es, entonces, la suma de los términos de primer orden de todas las neuronas k a las que está conectada, cada una desarrollada en su propio punto de referencia $\tilde{a}^{(k)}$:

$$R_j = \sum_k \big(a_j - \tilde{a}_j^{(k)}\big)\, w_{jk} c_k.$$

Cada elección del punto de referencia da lugar a una forma distinta de redistribuir la relevancia. La siguiente proposición formaliza una observación de Montavon et al. [45]: algunas elecciones concretas recuperan las reglas de la apartado 7.1.1.

Proposición 7.8 (Reglas LRP como casos de DTD)**.** *Supongamos que todas las neuronas k de la capa superior son activas ($z_k > 0$) y sea $c_k = R_k / z_k$.*

1. *Si $\tilde{a}^{(k)} = 0$ para todo k, la apartado 7.1.2 coincide con la regla LRP-0 (definición 7.2).*
2. *Si $\tilde{a}^{(k)} = \frac{\varepsilon}{z_k + \varepsilon}\, a$ para todo k, con $\varepsilon > 0$, la apartado 7.1.2 coincide con la regla LRP-ε (definición 7.3).*

Demostración. Sustituyendo $c_k = R_k / z_k$ en la apartado 7.1.2 se obtiene

$$R_j = \sum_k \big(a_j - \tilde{a}_j^{(k)}\big)\, \frac{w_{jk}}{z_k}\, R_k.$$

Caso 1. Si $\tilde{a}^{(k)} = 0$, entonces $a_j - \tilde{a}_j^{(k)} = a_j$ para todo k, y la apartado 7.1.2 queda

$$R_j = \sum_k \frac{a_j w_{jk}}{z_k}\, R_k,$$

que es exactamente la regla LRP-0 (definición 7.2).

Caso 2. Si $\tilde{a}^{(k)} = \frac{\varepsilon}{z_k + \varepsilon}\, a$, entonces, para cada k,

$$a_j - \tilde{a}_j^{(k)} = a_j - \frac{\varepsilon}{z_k + \varepsilon}\, a_j = \frac{z_k + \varepsilon - \varepsilon}{z_k + \varepsilon}\, a_j = \frac{z_k}{z_k + \varepsilon}\, a_j,$$

donde el denominador no se anula porque $z_k > 0$ y $\varepsilon > 0$. Sustituyendo en la apartado 7.1.2, el factor z_k se cancela:

$$R_j = \sum_k \frac{z_k}{z_k + \varepsilon}\, a_j\, \frac{w_{jk}}{z_k}\, R_k = \sum_k \frac{a_j w_{jk}}{\varepsilon + z_k}\, R_k,$$

que es la regla LRP-ε (definición 7.3). □

La regla LRP-γ también se obtiene de este modo, tomando como punto de referencia la intersección entre el punto de corte de la ReLU y una recta que parte de a en una dirección que favorece los pesos positivos. Para las tres reglas puede demostrarse que el punto de referencia cumple $\tilde{a} \geq 0$ [46], de modo que pertenece al dominio de las activaciones ReLU.

Además, cuanto más cerca está $\tilde{a}$ de a, más ligada al dato concreto es la explicación: LRP-0 es la regla con mayor distancia, mientras que LRP-ε y LRP-γ la reducen considerablemente [45].

7.1.3. Canonización y arquitecturas modernas

[PENDIENTE: canonización: BatchNorm, sesgos, conexiones residuales y particularidades de ConvNeXt]

7.1.4. Interpretación probabilística de la regla z^+

[PENDIENTE: definición, proposición (submultiplicatividad del coeficiente de Dobrushin) y su relación con la insensibilidad a la clase]

7.2. Concept Relevance Propagation

[PENDIENTE: CRP]

Parte III.

Experimentación, resultados y discusión

8. Materiales y métodos

8.1. Conjunto de datos ID

Como punto de partida contábamos con una base de datos de imágenes médicas clasificadas según el tipo de enfermedad que presentaban. La base contaba con las siguientes clases: `Adenocarcinoma_ductal`, `Glandulas_no_neoplasicas`, `Gleason_4_fusionadas`, `Gleason_5_comedonecrosis`, `No_Cancer`, `Carcinoma_intraductal`, `Gleason_3`, `Gleason_4_glomeruloide`, `Gleason_5_no_glandulas`, `PIN_de_alto_grado`, `Estroma`, `Gleason_4_cribiformes`, `Gleason_4_pobremente_formadas` e `Inflamatorio`.

La información de este apartado procede del artículo del conjunto de datos [4]. El muestreo tisular fue realizado por patólogos experimentados con un amplio conocimiento en hispatología del cancer de próstata. En definitiva nuestro conjunto de datos consiste en muestras de prostatectomía radical, durante su obtención las piezas se procesaron en un procesador automático de tejidos, se deshidrataron y se incluyeron en parafina. Se obtuvieron cortes de 3–5 µm de grosor con un micrótomo, que se montaron en portaobjetos de vidrio, se desparafinaron y se tiñeron con hematoxilina y eosina (H&E).

Las preparaciones teñidas con H&E se digitalizaron con un escáner de preparaciones completas Aperio/Leica AT2 a 20× aumentos, con una resolución de escaneo de 50.000 píxeles por pulgada (0,5 µm/píxel). Las anotaciones se realizaron sobre 85 de esas imágenes de lámina completa (WSI). Al igual que en el muestreo tisular todas las imágenes fueron segmentadas manualmente por patólogos experimentados con un amplio conocimiento de la histología del cáncer de próstata. Las regiones anotadas se clasificaron en 14 categorías histológicas distintas que reflejan patrones morfológicos reconocidos en la práctica clínica.

Cada WSI anotada se dividió en parches cuadrados de tamaño $H \times H = 224 \times 224$ píxeles, y para evitar continuaciones directas entre una imagen y otra se aplicó un paso (*stride*) de $p = 256$ píxeles. Un parche se asignaba a una clase concreta si más del 75 % de sus píxeles pertenecían a una región anotada como dicha clase; en caso contrario, se descartaba.

Respecto a las clases aparece cierto grado de confusión entre las siguientes casos. Estas similitudes han sido halladas mediante el análisis de las matrices de confusión de los 5 modelos, considerando que únicamente existe una confusión real entre clases cuando todos los modelos la presentan. Además como referencia se usará los datos de la matriz de confusión de swin_small_patch4_window7_224 que se pueden observar en la figura 9.10:

- **Gleason 3, glándulas no neoplásicas y glándulas 4 fusionadas:** Dado el conjunto de imágenes de Gleason 3 un 8,6 % es clasificado como glándula no neoplásica y 4,7 % como Gleason 4 fusionadas.
- **Gleason 4 fusionadas con Gleason 3 y Gleason 4 cribiformes:** Las imágenes son clasificadas como Gleason 3 en 1,6 % de los casos y en Gleason 4 cribiformes en un 4 %.
- **Glomeruloides con Gleason 4 cribiformes:** Las imágenes son clasificadas en la clase incorrecta en un 32 % de los casos y un acierto de 52 %. Cabe destacar el caso del mo-

delo efficientnetv2_s el cual llega a tener una clasificacion incorrecta como cribiformes del 36 % y un acierto del 48 %.

- **Gleason 5 comedonecrosis con Gleason 4 cribiformes:** Este error de clasificacion es espcialmente particular, pues lo modelos de clasificar mal una muestra solo es clasificada en la clase Gleason 4 cribiformes. Todos los modelos presentan un error similar, 14,28 % de clasificacion incorrecta frente al 85,7 % de acierto. El caso más grave lo presenta el modelo Resnet50 con 23,21 % en la clase equivocada nombrada y un 66,07 % de acierto.

G3 estan bien delimitadas y en g4 hay una organización más anormal, según la partición que haga una clasificación gleason 3 puede pertenecer a gleason 4, depende subjetividad

Ambas son proliferacion tumorales de patrón cribiforme, por lo que mantienen una estructura similar lo único que difieren es en la necrósis central que presentan gleason 5 que puede ser dificil de determinar si ocupa superficie menor o si no aparece bien en el parche.

[REVISAR: traducción casi literal; parafrasear y citar] [REVISAR: añadida la frase de las 85 WSI anotadas (dato del artículo, como se pidió); la primera frase atribuye el apartado al artículo, en lugar del título «información extraída del paper de Iván Sevillano» de las notas]

8.2. Partición e integridad

Inicialmente el repositorio cuenta con dos subcarpetas, `train` y `val`, con un total de 126.109 imágenes (113.491 en `train` y 12.618 en `val`), cuya distribución por clase se recoge en la cuadro 8.2. **[REVISAR: las notas daban un total de 126.192; el real es 126.109 (113.491 + 12.618; results_integridad)] [REVISAR: la figura de tarta de las notas se sustituye por la cuadro 8.2, generada a partir de results_integridad]**

El primer reto al que nos enfrentamos es el de poder crear un modelo de aprendizaje supervisado que, dada una imagen de nuestro conjunto de datos, sea capaz de clasificarla en una de las respectivas clases con la mayor precisión posible.

Para comenzar se necesita un conjunto de entrenamiento, uno de validación y uno de test. Así pues, dada la estructura inicial del conjunto de datos, se optó por utilizar el directorio `val`, que presentaba una menor cantidad de imágenes en comparación con `train`, para realizar el test, y a su vez `train` se dividió de forma estratificada por clase, en proporción 80/20, en dos carpetas: una mayor para el entrenamiento y una menor para la validación. Se cuenta así con un total de 90.800 imágenes para entrenamiento, 22.691 para validación y 12.618 para test. El reparto se hizo sin fijar una semilla aleatoria, por lo que no es reproducible. **[REVISAR: añadidos el carácter estratificado 80/20 de la división y la ausencia de semilla (results_integridad, apartado 5)]**

Categoría	Clase	Descripción
Tejido no maligno	Estroma (HS)	Tejido de sostén de la próstata; es músculo liso y tejido conjuntivo.
	Glándulas no neoplásicas (NG)	Glándulas prostáticas normales. Son estructuras huecas con dos capas de células (basal y luminal).
	Tejido sano no estromal	Tejido benigno que no pertenece a ninguna de las clases anteriores, como por ejemplo vasos sanguíneos o tejido adíposo. Se trata de una clase pequeña.
	Tejido inflamatorio	Acúmulo de células inmunitarias; no se trata de cáncer y se identifica mediante muchos núcleos pequeños, oscuros, redondos y muy juntos.
Gleason 3	Gleason 3 (G3)	Cáncer con glándulas bien formadas e individuales. Más pequeñas que las normales y se encuentran entre glándulas sanas.
Gleason 4	Cribiformes (G4c)	Masa grande de células atravesada por muchas luces pequeñas, como un colador.
	Fusionadas (G4f)	Glándulas que se han unido unas con otras sin estroma entre ellas, formando estructuras irregulares.
	Pobremente formadas (G4p)	Debido a que en el campo de la medicina hay muchas escalas de grises, ciertas muestras no pueden ser clasificadas en ninguna clase en concreto por lo que se decide clasificar todas estas muestras independientes en una misma clase conjunta. Correspondería a una subclase de Gleason 4 caracterizadas por ser estructuras glandulares tumorales pequeñas, irregulares y mal definidas, con luces glandulares difíciles de identificar o prácticamente ausentes. Presentan una arquitectura incompleta que impide reconocer la formación de glándulas bien delimitadas, característica del patrón Gleason 3.
	Glomeruloides (G4g)	Glándula dilatada con un ovillo de células dentro, unido a un lado de la pared.
Gleason 5	Comedonecrosis (G5c)	Nidos sólidos o cribiformes de células tumorales con un centro de células muertas (necrosis), que se ve como un material rosado y sucio con restos de núcleos.
	Sin glándulas	El tumor ya no forma glándulas. Aparecen láminas sólidas, cordones o células sueltas infiltrando el estroma. Es el patrón más agresivo.
Lesiones que no se gradúan con Gleason	PIN de alto grado	Conductos y glándulas preexistentes (con su forma normal) revestidos por células con aspecto atípico (núcleos grandes, nucléolos visibles).
	Carcinoma intraductal (IC)	Células malignas que rellenan y ensanchan los conductos existentes, formando patrones sólidos o cribiformes densos y con mucha más atipia que el PIN.
	Adenocarcinoma ductal (DA)*	Una variante del cáncer de próstata que crece formando glándulas grandes revestidas por células altas y alargadas (cilíndricas), a menudo con estructuras papilares.

Tabla 8.1.: Explicación breve de cada clase.

* DA presenta 13117 parches pero de solo 12 pacientes; esto refleja la alta probabilidad de que se entrene con parches de una misma lámina que también presente parches en test.

Tabla 8.2.: Número de imágenes por clase en la partición original del conjunto ID (carpetas `train` y `val`) y en la partición usada en este trabajo (el `train` original dividido 80/20 por clase en entrenamiento y validación; el `val` original como test).

	Original		Partición del TFG		
Clase	Train	Val	Train	Validación	Test
`Adenocarcinoma_ductal`	18.917	2.102	15.134	3.783	2.102
`Carcinoma_intraductal`	1.083	121	867	216	121
`Estroma`	22.219	2.469	17.776	4.443	2.469
`Glandulas_no_neoplasicas`	32.304	3.590	25.844	6.460	3.590
`Gleason_3`	2.275	253	1.820	455	253
`Gleason_4_cribiformes`	12.723	1.414	10.179	2.544	1.414
`Gleason_4_fusionadas`	6.938	771	5.551	1.387	771
`Gleason_4_glomeruloide`	218	25	175	43	25
`Gleason_4_pobremente_formadas`	1.136	127	909	227	127
`Gleason_5_comedonecrosis`	499	56	400	99	56
`Gleason_5_no_glandulas`	10.908	1.213	8.727	2.181	1.213
`Inflamatorio`	714	80	572	142	80
`No_Cancer`	1.081	121	865	216	121
`PIN_de_alto_grado`	2.476	276	1.981	495	276
Total	113.491	12.618	90.800	22.691	12.618

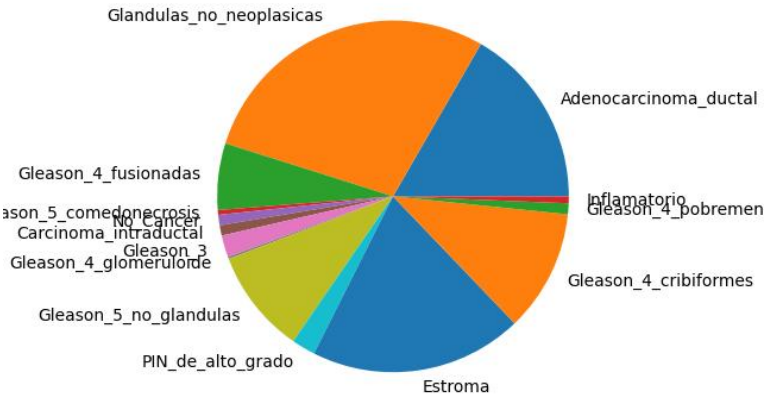


Figura 8.1.: Distribución por clase del conjunto de entrenamiento. **[REVISAR: pie de figura redactado por el agente; las etiquetas de la gráfica aparecen cortadas y solapadas: regenerar]**

8.2.1. Verificación de la integridad

[PENDIENTE: verificación de la integridad de la partición]

Tabla 8.3.: Diseño de los conjuntos OOD: papel de cada conjunto, qué cambia respecto al conjunto ID y objetivo de su inclusión. Entre paréntesis, el número de imágenes.

Conjunto	Papel	¿Qué cambia respecto al ID?	Objetivo
(A) NCT-CRC: TUM + NORM (23.080)	Near-OOD	Otro órgano (colon, tejido glandular) y otro centro; misma escala	Buscamos ver si es capaz de rechazar un tejido muy parecido al original
(B) NCT-CRC: STR, LYM, MUS (por separado)	Control interno	Otro centro; tejidos parecidos a clases de entrenamiento (estroma e inflamatorio)	Tejidos nuevamente parecidos a ID: determinamos si descarta por el centro o por el tejido
(C) PANDA (10.000) [7, 26]	Cambio de centro y de escala	Mismo órgano (próstata), otros centros y escáneres; aumento mucho menor (cada tesela abarca una región de tejido mucho mayor) y más fondo blanco	Comprobar si el detector señala tejido del mismo órgano adquirido en condiciones muy distintas
Control de resolución (12.618)	Control	Las mismas imágenes del test ID, reducidas a 128 px y ampliadas a 224 px	Valorar únicamente el efecto de la pérdida de detalle (no reproduce la escala de PANDA)
DTD / *Textures*	Far-OOD	No es tejido: texturas genéricas	Referencia sencilla: el detector debe señalarla como OOD
NCT-CRC: ADI, BACK, DEB, MUC	Anexo (capítulo B)	Grasa, fondo, restos, moco	

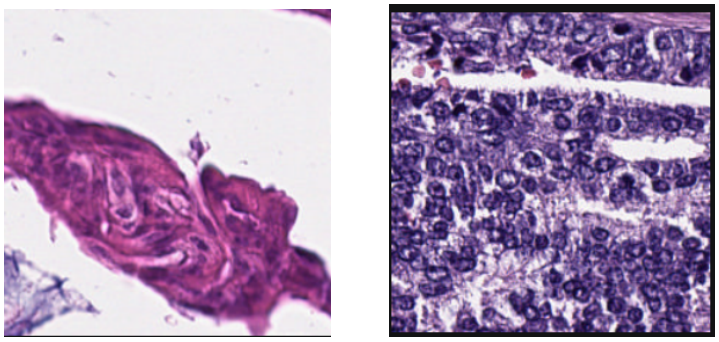
8.3. Conjuntos OOD

Cuadro 8.3 resume los conjuntos OOD empleados, el papel de cada uno y qué cambia respecto al conjunto ID.

[REVISAR: tabla de las notas: corregidas erratas y redacción mínima («si descarta por el centro o por el tejido», «discriminación», «órgano»)]

8.3.1. NCT-CRC-HE-100K-NONORM

- Este es un conjunto de 100.000 parches no superpuestos de imágenes histológicas teñidas con hematoxilina y eosina (H&E) de cáncer colorrectal humano (CRC) y tejido normal [28, 29].
- Todas las imágenes son de 224×224 píxeles (px) a 0,5 micras por píxel (MPP). Se utiliza la versión NONORM, generada a partir de los mismos datos originales pero sin normalización de color, para no introducir un cambio artificial en la distribución [40].
- Las clases de tejido son: tejido adiposo (ADI), fondo (BACK), desechos (DEB), linfocitos (LYM), moco (MUC), músculo liso (MUS), mucosa normal del colon (NORM), estroma asociado al cáncer (STR) y epitelio de adenocarcinoma colorrectal (TUM).
- Estas imágenes se extrajeron manualmente de $N = 86$ portaobjetos de tejido de cáncer humano teñidos con H&E, de muestras embebidas en parafina y fijadas en formalina (FFPE) del NCT Biobank (Centro Nacional de Enfermedades Tumorales, Heidelberg, Alemania) y del archivo de patología UMM (University Medical Center Mannheim, Mannheim, Alemania). Las muestras de tejido contenían portaobjetos tumorales primarios de CRC y tejido tumoral de metástasis hepáticas de CRC; las clases de tejido normal se aumentaron con regiones no tumorales de muestras de gastrectomía para aumentar la variabilidad.



(a) (b)

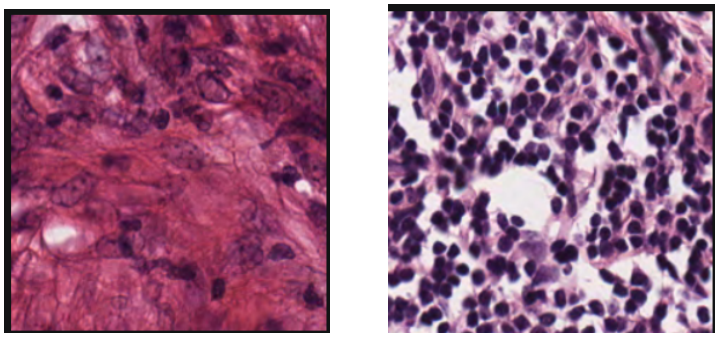
Figura 8.2.: Comparativa del adenocarcinoma colorrectal frente al adenocarcinoma ductal del conjunto ID. **[REVISAR: figura extraída del docx, regenerar; indicar qué panel es cada tejido]**

[REVISAR: traducción casi literal; parafrasear y citar] [REVISAR: la referencia que acompañaba a NONORM en las notas (DOI 10.1109/ISBI.2009.5193250) es el método de normalización de Macenko, que se aplica a la versión normalizada NCT-CRC-HE-100K y no a NONORM: reubicar la cita] [REVISAR: el enlace al conjunto de datos (Zenodo) de las notas se sustituye por la cita a Kather et al.]

El control interno consiste en evaluar el detector con distintas clases de un mismo conjunto de datos, NCT-CRC-HE-100K [29]. Todas sus imágenes proceden del mismo centro y presentan, por tanto, el mismo *covariate shift* respecto a los datos ID, pero solo TUM y NORM son tejido de otro órgano (*semantic shift*). Las clases consideradas son TUM (epitelio de adenocarcinoma colorrectal), NORM (mucosa colónica normal), STR (estroma asociado al cáncer, que cabría esperar que se parezca a la clase ID de estroma, HS), LYM (linfocitos, que cabría esperar que se parezcan a la clase ID Inflamatorio) y MUS (músculo liso, que también podría parecerse al estroma ID, ya que el estroma prostático contiene músculo liso). Si el detector rechaza las imágenes de STR, LYM y MUS con la misma capacidad que las de TUM y NORM, aunque se parezcan más a las clases ID, esto indicaría que es sensible principalmente al *covariate shift*. Las imágenes de PANDA son del mismo órgano, pero proceden de otros centros y se adquirieron a una escala muy distinta, por lo que combinan varios cambios respecto a los datos ID; el control de imágenes ID a 128 px permite valorar únicamente el efecto de la pérdida de detalle. Por último, el conjunto Textures (DTD) sirve como referencia de que el detector funciona correctamente.

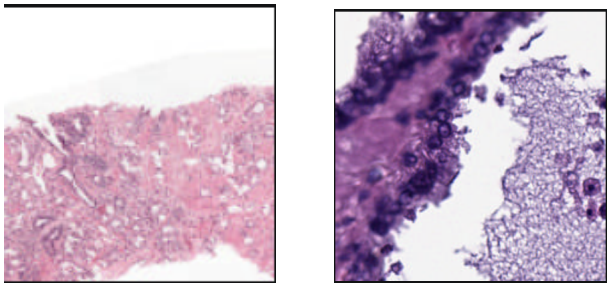
8.3.2. PANDA

PANDA (próstata de otros centros). Biopsias del mismo órgano (próstata) y mismo tipo de tinción, pero de escáneres y hospitales distintos (Karolinska Institute / Radboud University) [7]. Se utilizan 10.000 teselas de 128×128 px del conjunto público preparado por iafoss [26]. En él, cada biopsia se lee en el nivel de menor resolución de la imagen original, se divide en teselas de 128×128 px y se conservan las 16 con más tejido, es decir, las de menor suma de intensidades. A esta escala, cada tesela abarca una región de tejido mucho mayor que un parche ID (en ella caben decenas de glándulas). Si una biopsia no llega a 16 teselas, se completan con teselas blancas, lo que explica las 291 teselas sin tejido presentes



(a) STR (b) LYM

Figura 8.3.: Ejemplos de imágenes de STR y LYM. **[REVISAR: figura extraída del docx, regenerar; comprobar el orden de los paneles]**



(a) (b)

Figura 8.4.: PANDA frente a nuestras imágenes ID. **[REVISAR: figura extraída del docx, regenerar; indicar qué panel es cada conjunto]**

en el conjunto. Para su evaluación, las teselas se reescalan a 224 px.

De las 168.256 teselas del conjunto (10.516 biopsias con 16 teselas cada una), se seleccionaron al azar 10.000 (muestreo uniforme sin reemplazo, sin semilla fija), procedentes de 6.568 biopsias distintas (entre 1 y 6 teselas por biopsia; mediana 1).

8.3.3. Control de resolución y DTD

[PENDIENTE: control de resolución y DTD [9]]

8.4. Entorno de ejecución

Vamos a usar el repositorio OpenOOD [70] para continuar con nuestro análisis de resultados. **[REVISAR: el enlace a GitHub se sustituye por la cita; el enlace al cuaderno de Colab con la explicación de uso y su captura de pantalla no van a la memoria]**

[PENDIENTE: hardware y software]

8.5. Protocolo de entrenamiento

8.5.1. DataLoader

Para una primera aproximación del modelo hemos decidido crear un conjunto de imágenes menor a partir del original, el cual sirve para pruebas y para comprobar el funcionamiento correcto de nuestro modelo antes de pasar a entrenar con el conjunto de datos original. Este, al igual que el conjunto de datos original, cuenta con tres carpetas: inicialmente se seleccionaron 10 imágenes de cada carpeta de la estructura original del conjunto de datos para crear uno nuevo, pero con un número mucho más reducido de imágenes. Posteriormente se aplicó el mismo procedimiento de separar `train` en dos nuevas carpetas de `train` y `val`, y el `val` original pasó a ser test. Debido a esto, el resultado final ha sido una estructura de tres carpetas: `train` con 139 imágenes, `val` con 55 y test con 167. **[REVISAR: la figura de tarta del conjunto reducido de las notas no se incluye; las cifras quedan en el texto]**

8.5.2. Learner

En cuanto al optimizador, vamos a usar AdamW (Loshchilov y Hutter [39]), pues se trata de una versión mejorada del optimizador Adam (Kingma y Ba [30]) con la mejora añadida de que cuenta con *weight decay* (apartado 3.4). En la implementación de fastai es cierto que el nombre asociado es el de Adam, pero es debido a una decisión de fastai de adoptar la versión mejorada del optimizador bajo el nombre de la original. **[REVISAR: las notas citaban solo a Kingma y Ba (Adam); para AdamW la cita correcta es Loshchilov y Hutter (2019)]**

Debido a la complejidad del problema, no tardó en aparecer el error de memoria *CUDA out of memory*. Para manejar este problema sin alterar la arquitectura del modelo **[PENDIENTE: sustituir por fuente académica]** se optó por reducir el tamaño del lote a la mitad, pasando así de 128 imágenes por lote a 64. Las otras medidas tomadas fueron adaptar el *learner* para trabajar con precisión de 16 bits [43], ahorrando así memoria, liberar la caché de la memoria al iniciar la ejecución y, por último, reducir el número de *workers* de 8 a 4, planteando la posibilidad de que la creación de hebras separadas para el tratamiento del problema pudiera estar influyendo en una mayor lentitud de ejecución del modelo. **[REVISAR: «infiriendo» corregido a «influyendo»] [REVISAR: añadida la cita a Micikevicius et al. (2018) para la precisión mixta]**

[PENDIENTE: completar la configuración del entrenamiento (preprocesado, pérdida con *label smoothing*, política de entrenamiento y parada temprana)] [PENDIENTE: explicar la diferencia de protocolo: Swin-S con `fit_one_cycle` sin congelar; los otros cuatro modelos con `fine_tune`]

Llegados a este punto, solo queda probar con diversos modelos ya preentrenados, hacerles un ajuste fino (*fine tuning*) y analizar cuál genera mejores resultados, que será por tanto con el que sigamos trabajando a lo largo del proyecto (capítulo 9).

9. Clasificación ID

[PENDIENTE: introducción del capítulo: cinco arquitecturas preentrenadas con ajuste fino (ViT-B/16, ResNet-50, ConvNeXt-S, EfficientNetV2-S y Swin-S) y evaluación en el test ID]

9.1. Comparación de los cinco modelos

9.1.1. Resultados globales

[REVISAR: la tabla de exactitudes de las notas (salida de `resultados.txt`) se sustituye por la cuadro 9.1, generada a partir de results_fase1, con IC; las exactitudes coinciden salvo Swin-S (0,96870 → 0,9688) y ResNet-50 (0,89634 → 0,8964), por una imagen de diferencia en la inferencia con precisión mixta]

[PENDIENTE: análisis de la cuadro 9.1] [PENDIENTE: la comparación no es homogénea: Swin-S y los otros cuatro modelos se entrenaron con protocolos distintos (apartado 8.5.2); explicar su efecto]

[PENDIENTE: conclusión parcial]

9.1.2. Curvas de entrenamiento y matrices de confusión

Pérdida en test: 0,6788; exactitud en test: 0,9525. **[PENDIENTE: análisis]**

Pérdida en test: 0,8892; exactitud en test: 0,8964. **[REVISAR: las notas daban 0,8963 (`resultados.txt`); se usa el valor de results_fase1]** **[PENDIENTE: análisis]**

Pérdida en test: 0,6424; exactitud en test: 0,9668. **[PENDIENTE: análisis]**

[PENDIENTE: análisis (pérdida en test: 0,6757; exactitud en test: 0,9538)]

[PENDIENTE: análisis (pérdida en test: 0,6356; exactitud en test: 0,9688)]

[PENDIENTE: conclusión parcial de las curvas y matrices de confusión]

9.1.3. Sensibilidad por clase

[PENDIENTE: análisis de la cuadro 9.2]

Tabla 9.1.: Clasificación de las 14 clases en el test ID (12.618 imágenes) con los cinco modelos: exactitud, F1 macro y *balanced accuracy* (más alto es mejor). IC del 95 % por *bootstrap* (1.000 remuestreos, semilla 0) sobre imágenes y sobre láminas (remuestreo de las 95 láminas). ConvNeXt-S se evalúa a 256 px y el resto a 224 px, cada uno con el preprocesado de su entrenamiento.

Modelo	Exactitud	IC 95 % (imagen)	IC 95 % (lámina)	F1 macro	IC 95 % (imagen)	IC 95 % (lámina)	*Balanced acc.*
Swin-S	0,9688	[0,9658; 0,9717]	[0,9589; 0,9768]	0,9082	[0,8919; 0,9224]	[0,8491; 0,9314]	0,8907
ConvNeXt-S	0,9668	[0,9635; 0,9700]	[0,9571; 0,9748]	0,9086	[0,8922; 0,9222]	[0,8583; 0,9322]	0,8990
EfficientNetV2-S	0,9538	[0,9500; 0,9575]	[0,9412; 0,9645]	0,8719	[0,8522; 0,8878]	[0,7906; 0,8963]	0,8583
ViT-B/16	0,9525	[0,9487; 0,9559]	[0,9391; 0,9631]	0,8740	[0,8565; 0,8883]	[0,8007; 0,8966]	0,8674
ResNet-50	0,8964	[0,8913; 0,9020]	[0,8687; 0,9166]	0,7620	[0,7434; 0,7796]	[0,6678; 0,7904]	0,7375

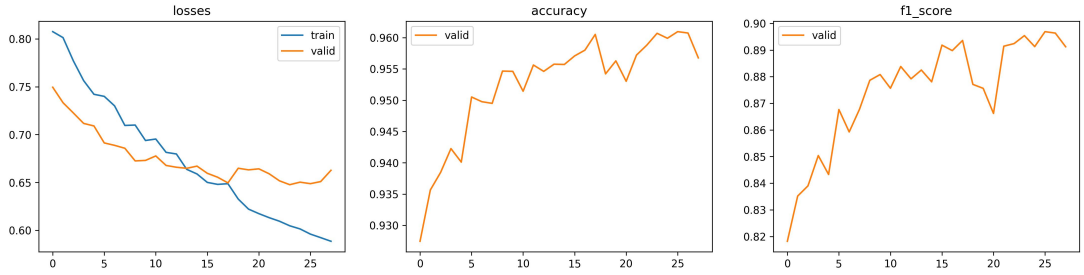


Figura 9.1.: ViT-B/16 (`vit_base_patch16_224`): curvas de entrenamiento.

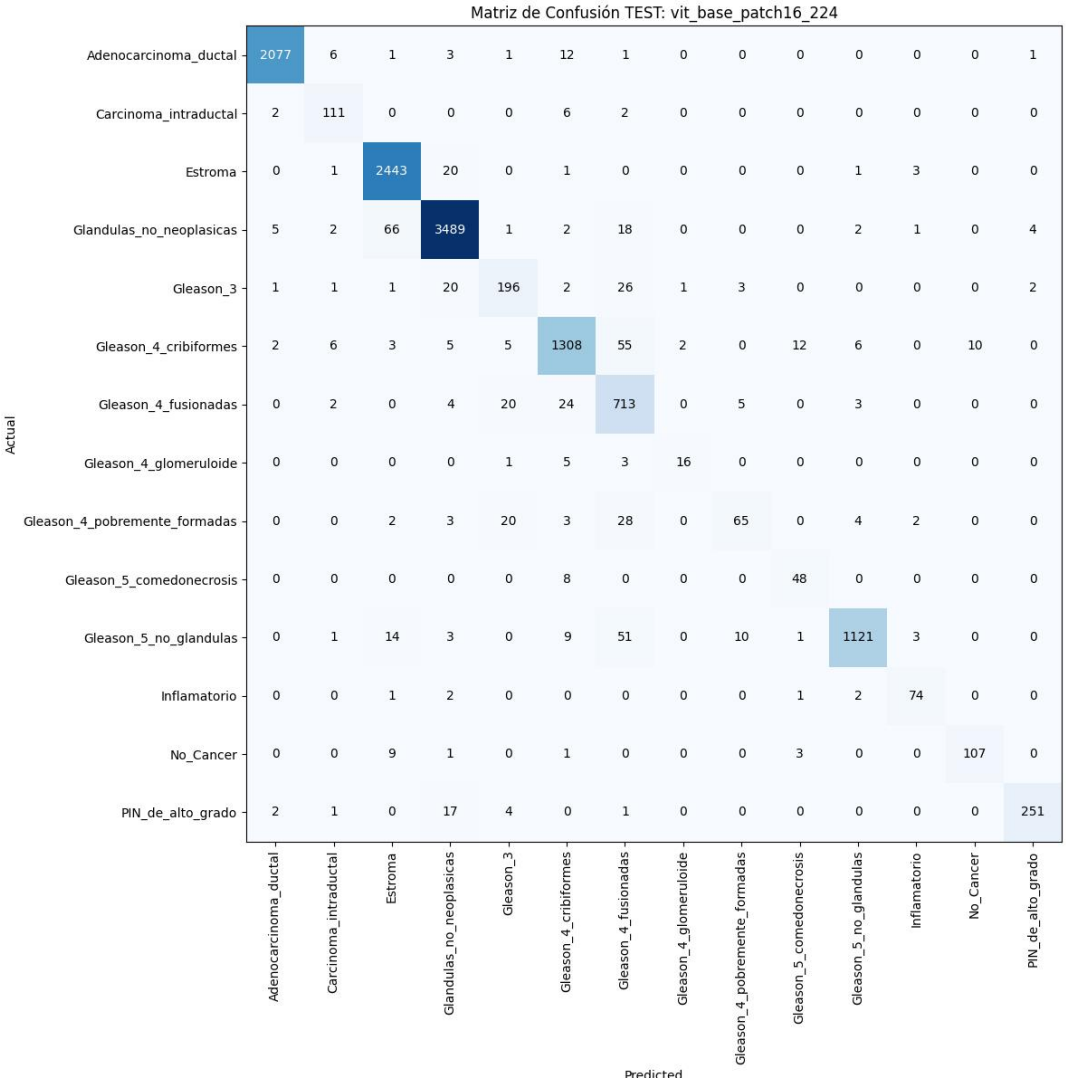


Figura 9.2.: ViT-B/16 (`vit_base_patch16_224`): matriz de confusión en el test.

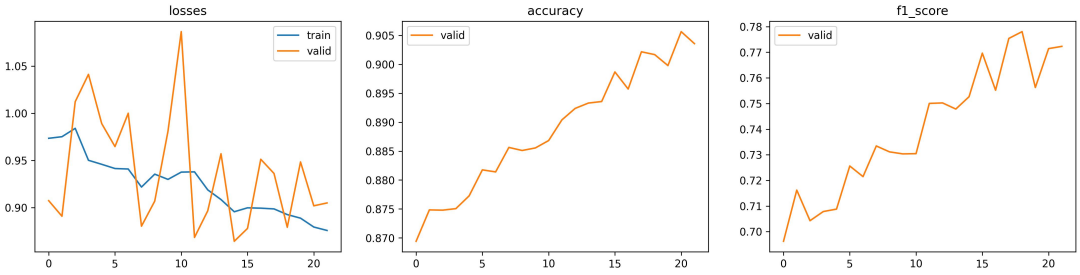


Figura 9.3.: ResNet-50 (`resnet50`): curvas de entrenamiento.

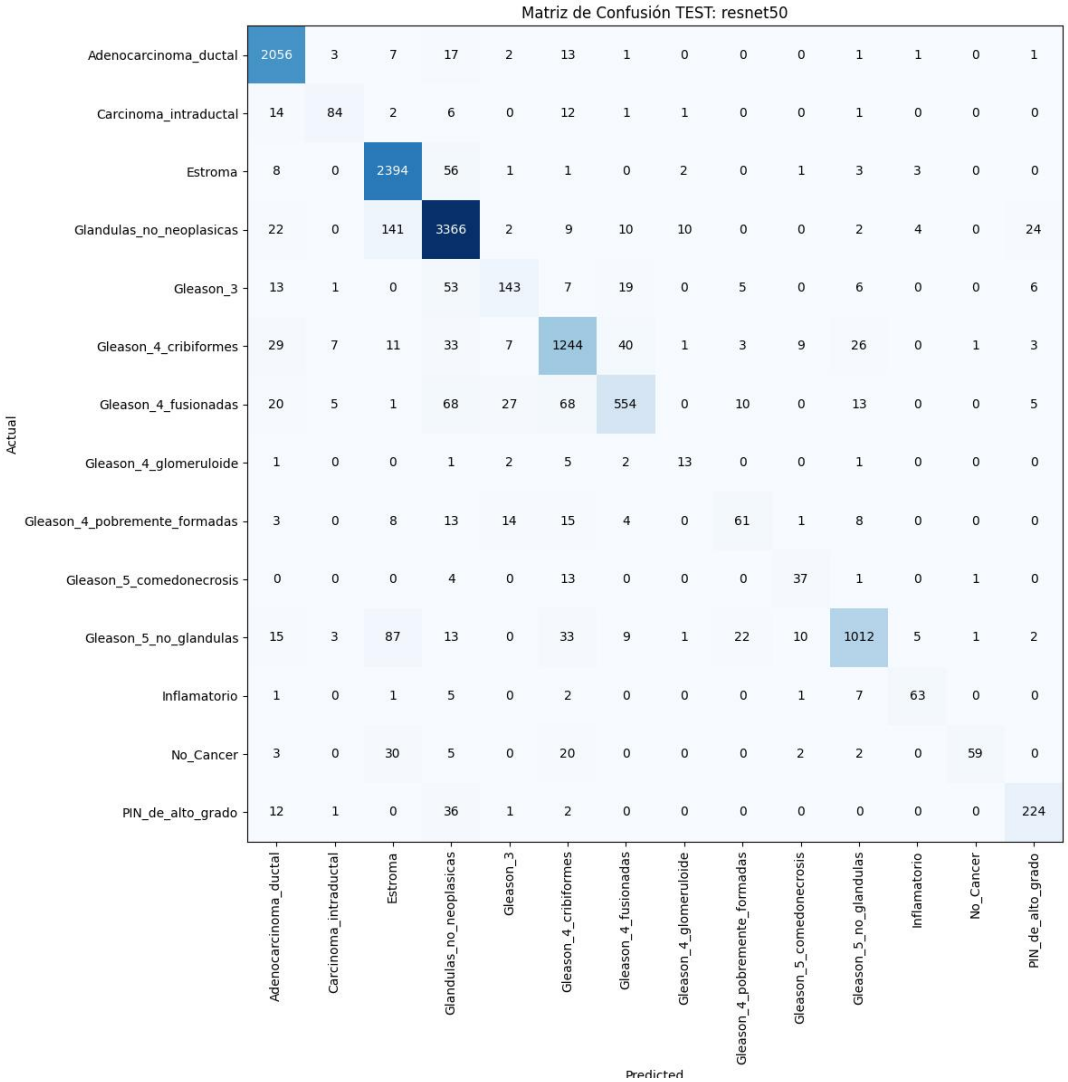


Figura 9.4.: ResNet-50 (`resnet50`): matriz de confusión en el test.

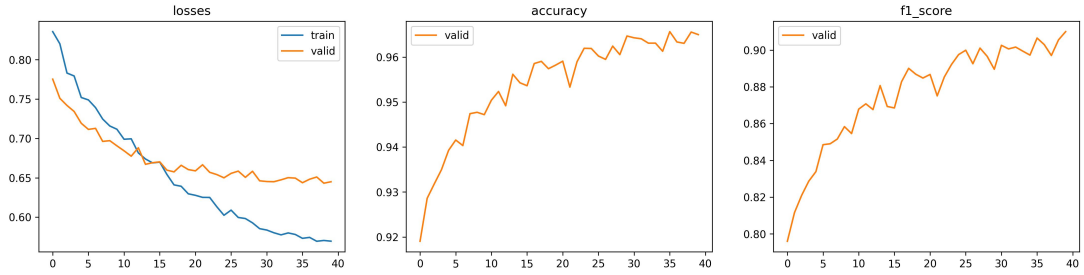


Figura 9.5.: ConvNeXt-S (`convnext_small`, entrenado y evaluado a 256 px): curvas de entrenamiento.

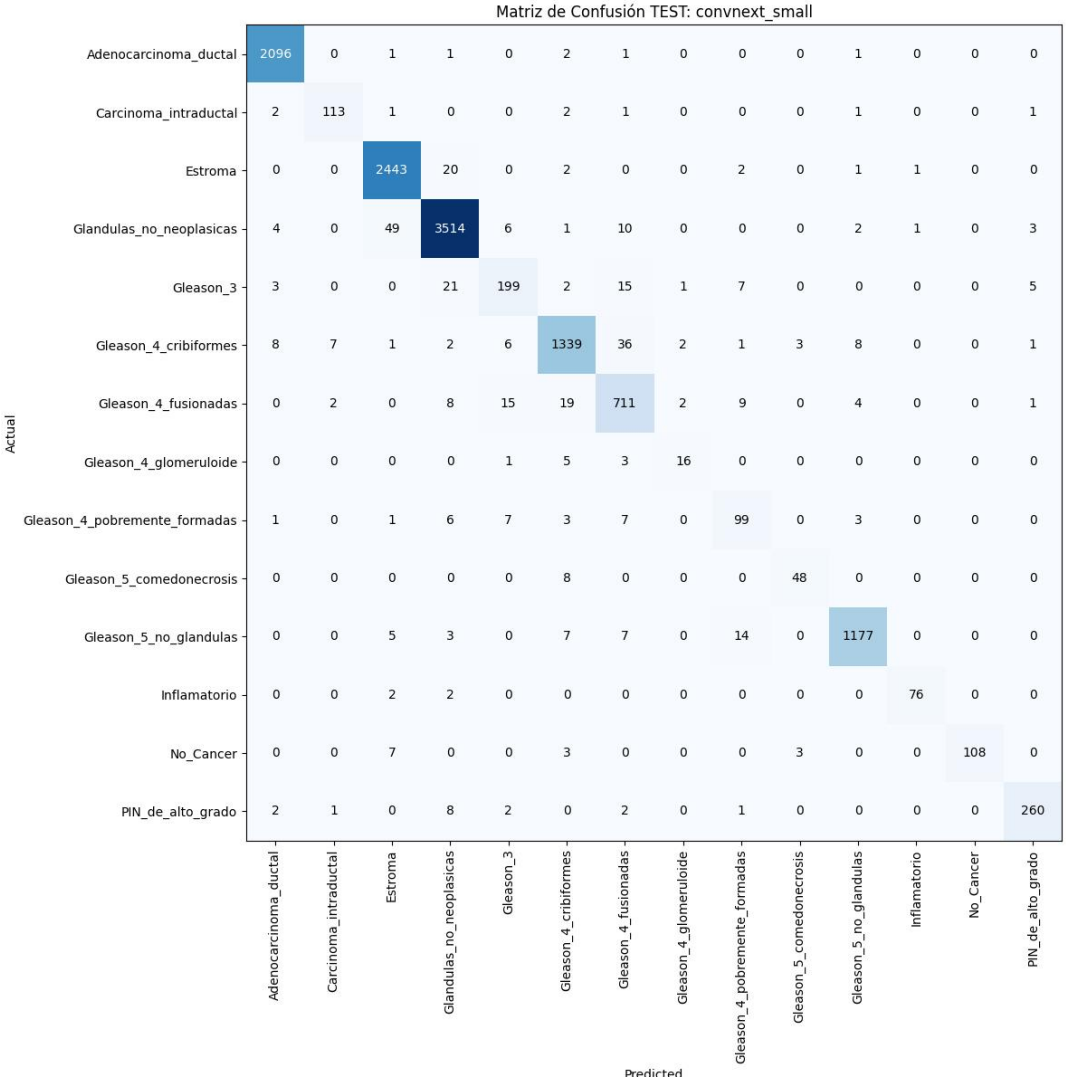


Figura 9.6.: ConvNeXt-S (`convnext_small`, entrenado y evaluado a 256 px): matriz de confusión en el test.

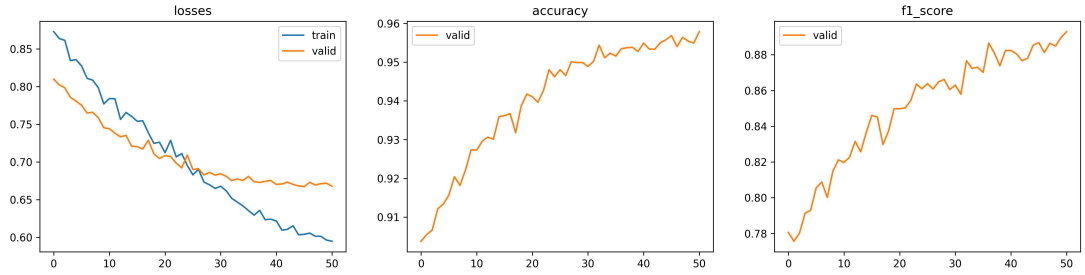


Figura 9.7.: EfficientNetV2-S (`tf_efficientnetv2_s`): curvas de entrenamiento.

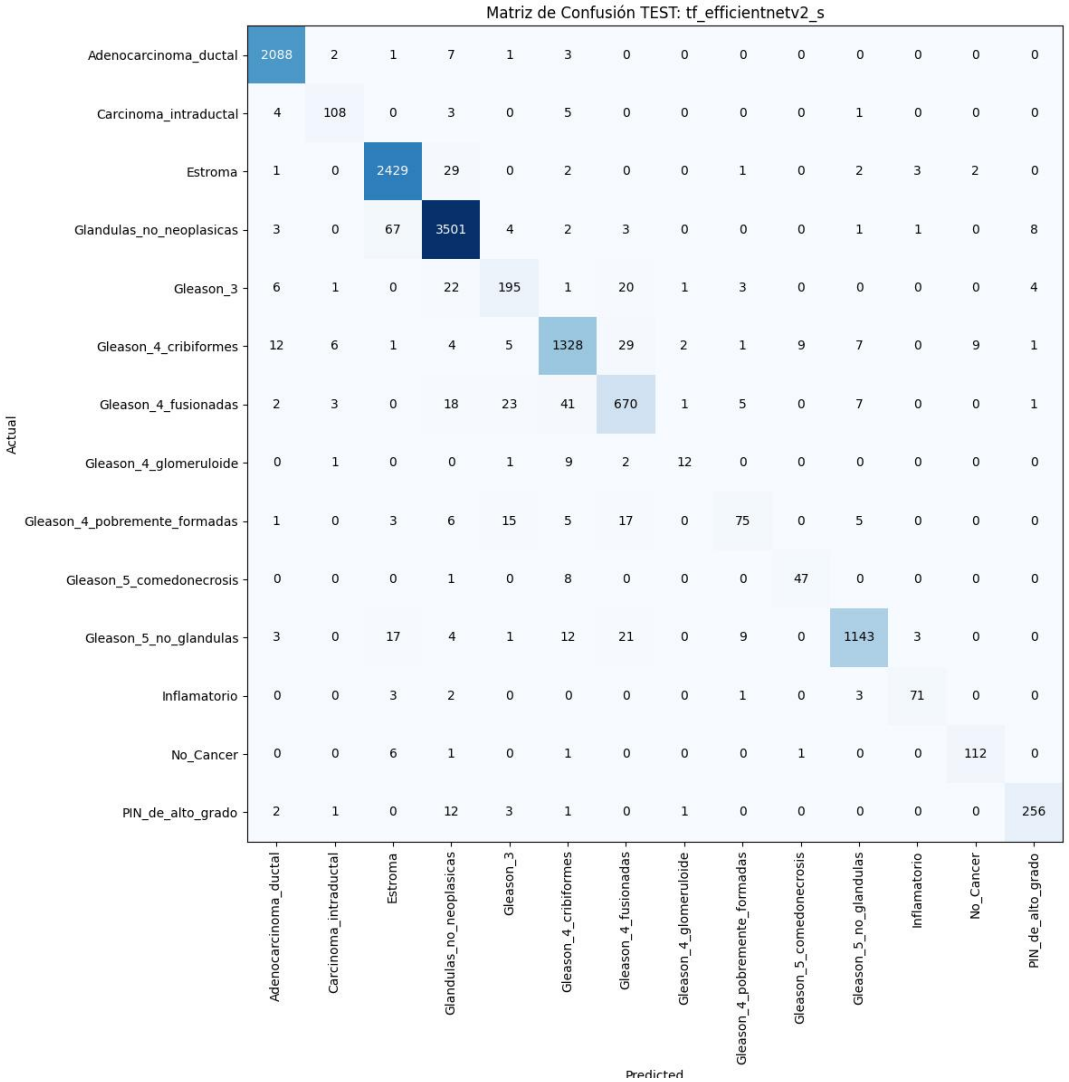


Figura 9.8.: EfficientNetV2-S (`tf_efficientnetv2_s`): matriz de confusión en el test.

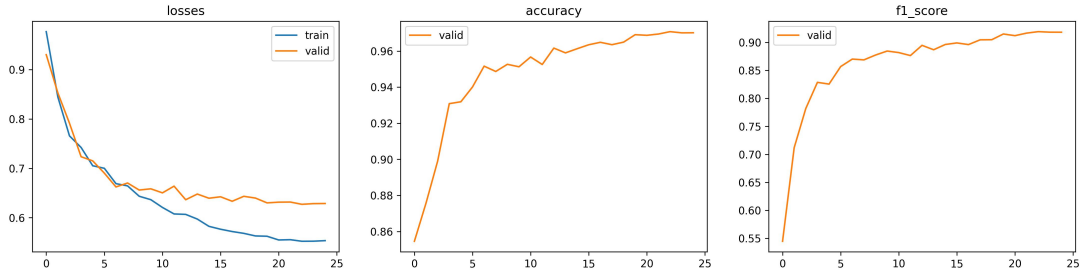


Figura 9.9.: Swin-S (`swin_small_patch4_window7_224`): curvas de entrenamiento.

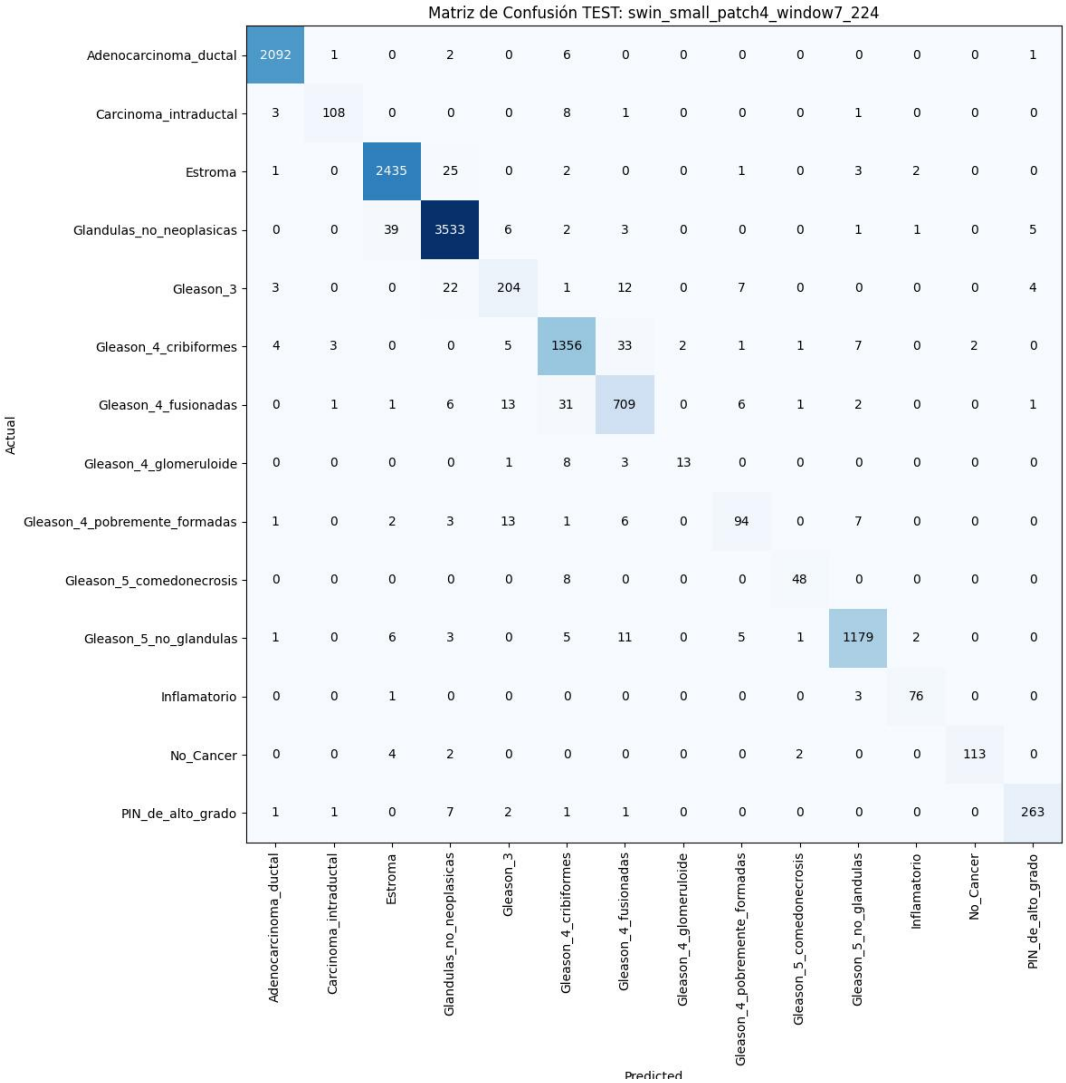


Figura 9.10.: Swin-S (`swin_small_patch4_window7_224`): matriz de confusión en el test.

Tabla 9.2.: Sensibilidad (*recall*) por clase en el test ID de los cinco modelos (más alto es mejor); n: imágenes de test de la clase. En negrita, el mejor valor de cada clase.

Clase	n	Swin-S	ConvNeXt-S	EfficientNetV2-S	ViT-B/16	ResNet-50
`Glandulas_no_neoplasicas`	3.590	**0,98**	0,98	0,98	0,97	0,94
`Estroma`	2.469	0,99	**0,99**	0,98	**0,99**	0,97
`Adenocarcinoma_ductal`	2.102	1,00	**1,00**	0,99	0,99	0,98
`Gleason_4_cribiformes`	1.414	**0,96**	0,95	0,94	0,93	0,88
`Gleason_5_no_glandulas`	1.213	**0,97**	0,97	0,94	0,92	0,83
`Gleason_4_fusionadas`	771	0,92	0,92	0,87	**0,92**	0,72
`PIN_de_alto_grado`	276	**0,95**	0,94	0,93	0,91	0,81
`Gleason_3`	253	**0,81**	0,79	0,77	0,77	0,57
`Gleason_4_pobremente_formadas`	127	0,74	**0,78**	0,59	0,51	0,48
`Carcinoma_intraductal`	121	0,89	**0,93**	0,89	0,92	0,69
`No_Cancer`	121	**0,93**	0,89	0,93	0,88	0,49
`Inflamatorio`	80	**0,95**	**0,95**	0,89	0,93	0,79
`Gleason_5_comedonecrosis`	56	**0,86**	**0,86**	0,84	**0,86**	0,66
`Gleason_4_glomeruloide`	25	0,52	**0,64**	0,48	**0,64**	0,52

Tabla 9.3.: Tabla de contingencia de aciertos de Swin-S y ConvNeXt-S sobre las mismas 12.618 imágenes de test. Test de McNemar: p exacto (binomial) $= 0{,}188$; χ^2 con corrección de continuidad $= 1{,}73$ ($p = 0{,}188$). *Bootstrap* pareado de la diferencia de exactitud Swin-S − ConvNeXt-S: +0,0020 [-0,0011; 0,0049] ($p = 0{,}18$; por lámina [-0,0013; 0,0049], $p = 0{,}24$); de F1 macro: −0,0004 [-0,0135; 0,0107] ($p = 0{,}98$).

	ConvNeXt-S acierta	ConvNeXt-S falla
Swin-S acierta	12.045	179
Swin-S falla	154	240

[PENDIENTE: conclusión parcial]

9.2. Elección del modelo

El modelo Swin Transformer obtiene la mayor exactitud (96,88 %), seguido muy de cerca por ConvNeXt (96,68 %). Dada la escasa diferencia entre ambos, cualquiera de los dos sería una base adecuada; se selecciona Swin por ser el que mejor resultado ha obtenido. **[REVISAR: exactitud del Swin-S: 96,87 % en las notas, 96,88 % en results_fase1 (valor único de la memoria)] [REVISAR: la diferencia no es estadísticamente significativa (McNemar $p = 0{,}19$, cuadro 9.3; ConvNeXt-S tiene además mayor F1 macro y *balanced accuracy*): la elección no puede justificarse por un mejor resultado, sino presentarse como elección entre dos modelos empatados]**

La superioridad de esta arquitectura radica en tres pilares fundamentales: **[REVISAR: justificación sin respaldo bibliográfico; reformular o citar Liu et al. 2021]**

1. **Jerarquización y ventanas desplazadas (*shifted windows*).** A diferencia de los Vision Transformers (ViT) estándar, que operan con parches globales, el Swin Transformer utiliza un mecanismo de ventanas jerárquicas. Esto permite capturar relaciones espaciales tanto a nivel local (textura, morfología de tejidos) como global (anatomía estructural de la lesión).

2. **Eficiencia en el contexto local.** La capacidad de contextualizar parches mediante ventanas de 7×7 (`window7`) permite que el modelo se enfoque en características relevantes

Tabla 9.4.: Clasificación agrupada en el test ID a partir de las predicciones de 14 clases (más alto es mejor). Cinco categorías: NM (`No_Cancer`, estroma, glándulas no neoplásicas, inflamatorio), G3, G4, G5 y NT (PIN de alto grado, carcinoma intraductal, adenocarcinoma ductal). Binario: maligno = G3 + G4 + G5 + NT. Sens.: sensibilidad; Esp.: especificidad; BA: *balanced accuracy*. Referencia: XCiT-Medium del artículo del conjunto de datos [4], con otro reparto de NM y NT (su BA se calcula como la media de Sens. y Esp.).

	5 categorías		Binario			
Modelo	Exactitud (%)	BA	Exactitud (%)	Sens.	Esp.	BA
Swin-S	98,25	0,945	99,33	0,991	0,996	0,993
ConvNeXt-S	98,07	0,940	99,25	0,991	0,994	0,992
EfficientNetV2-S	97,24	0,926	98,86	0,983	0,995	0,989
ViT-B/16	97,16	0,925	98,93	0,986	0,993	0,989
ResNet-50	93,08	0,840	96,02	0,942	0,979	0,960
XCiT-M (artículo)	98,34	–	99,25	0,984	0,997	0,990

sin verse afectado por el ruido de fondo, algo que los modelos de atención global (como `vit_base_patch16`) pueden ignorar al tratar todas las regiones por igual. **[REVISAR: «mediante window7» se ha desarrollado como «mediante ventanas de 7×7 (`window7`)»]**

3. **Inductividad de la imagen.** Al igual que ConvNeXt, el Swin Transformer integra principios de las redes convolucionales (sesgo inductivo), lo que facilita el aprendizaje de características jerárquicas desde resoluciones finas a gruesas. Esto permite una convergencia más eficiente y un mejor aprovechamiento de la información contenida en las imágenes médicas.

La diferencia mínima obtenida entre el Swin Transformer y ConvNeXt (+0,0020) indica que ambas arquitecturas están alcanzando un techo de rendimiento cercano al límite de información útil extraíble del conjunto de datos. **[REVISAR: diferencia corregida de 0,0019 a +0,0020 (results_fase1); además, la afirmación del «techo de rendimiento» no está respaldada por los resultados]**

- **Complementariedad de enfoques.** El hecho de que modelos basados en atención jerárquica y arquitecturas convolucionales modernas compitan por el primer puesto sugiere que las características más relevantes para el diagnóstico están siendo bien capturadas por ambos paradigmas.

Por tanto, el modelo con el que nos vamos a quedar para proseguir en nuestro estudio es el `swin_small_patch4_window7_224`.

[PENDIENTE: conclusión parcial]

9.3. Agrupaciones clínicas

[PENDIENTE: análisis de la cuadro 9.4]

[PENDIENTE: análisis de la cuadro 9.5 y de la figura 9.11]

[PENDIENTE: conclusión parcial]

Tabla 9.5.: Sensibilidad de las categorías G3, G4 y G5 en el test ID (más alto es mejor). Son las categorías directamente comparables con el artículo del conjunto de datos [4], porque coinciden en número de imágenes.

Modelo	G3 ($n = 253$)	G4 ($n = 2.337$)	G5 ($n = 1.269$)
Swin-S	0,806	0,968	0,968
ConvNeXt-S	0,787	0,964	0,965
EfficientNetV2-S	0,771	0,940	0,938
ViT-B/16	0,775	0,953	0,922
ResNet-50	0,565	0,864	0,835
XCiT-M (artículo)	0,814	0,967	0,978

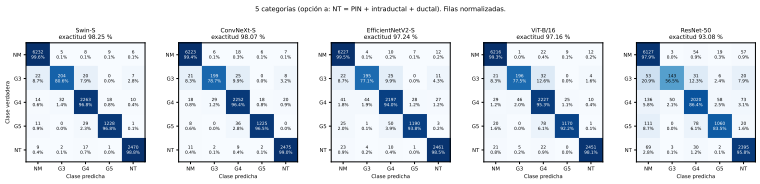


Figura 9.11.: Matrices de confusión de la clasificación agrupada en cinco categorías (NM, G3, G4, G5 y NT) en el test ID.

9.4. Discusión

[PENDIENTE: discusión global]

10. Detección OOD

[PENDIENTE: introducción del capítulo: modelo, 16 métodos (13 de OpenOOD y tres configuraciones de STOOD-X), nueve conjuntos (cuadro 8.3) y métricas (apartados 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.4); IC por *bootstrap* (apartado 6.4)]

[REVISAR: la tabla principal de las notas (`tabla_principal_ood.tex`) se divide en una tabla por bloque; las tablas de AUPR van al capítulo A]

10.1. Near-OOD principal

Los resultados muestran una separación clara entre familias de métodos. Los métodos que operan sobre el espacio de características (ViM, MDS, KNN, RMDS y STOOD-X) superan de forma sistemática a los basados únicamente en los logits, en todos los conjuntos evaluados. En el near-OOD principal (NCT-CRC TUM + NORM), los primeros alcanzan un AUROC de entre 0,953 y 0,969, frente a 0,821–0,876 de MSP, MaxLogit y Energy. La diferencia es aún mayor en el punto de trabajo: el FPR@95 baja de 0,879 (MSP) a valores entre 0,128 y 0,173, y el CCR@FPR5 sube de 0,118 a más de 0,82. Esto indica que el vector de características de 768 dimensiones contiene información sobre la pertenencia a la distribución que se pierde al proyectarlo sobre los 14 logits. **[REVISAR: «de forma sistemática [...] en todos los conjuntos»: RMDS queda por debajo de MSP en LYM (AUROC 0,824 frente a 0,854, cuadro 10.3)] [REVISAR: el rango de FPR@95 (0,128–0,173) y el CCR@FPR5 (más de 0,82) valen para ViM, MDS, KNN y RMDS, pero no para STOOD-X (0,349 y 0,646)]**

Near-OOD principal. ViM (0,969 [0,968; 0,971]) y MDS (0,968) obtienen el mejor AUROC, mientras que RMDS logra el mejor FPR@95 (0,128) y el mejor CCR@FPR5 (0,868), con un AUROC significativamente inferior (0,954; cuadro 10.2). Ambos resultados no son contradictorios: el AUROC resume la separación en todos los umbrales, mientras que FPR@95 y CCR@FPR5 evalúan la zona de umbral exigente, que es la relevante en un contexto clínico (figura 10.2). Con el umbral que deja pasar solo el 5 % de las imágenes de colon, RMDS acepta y clasifica correctamente el 86,8 % del test ID, frente a un máximo posible de 96,9 %. No obstante, RMDS presenta un fallo marcado en la clase LYM (FPR@95 = 0,992; CCR@FPR5 = 0,008): una parte de los linfocitos de colon recibe puntuaciones superiores a las de las propias imágenes ID, por lo que ningún umbral permite rechazarlos sin descartar casi todo el ID. **[REVISAR: añadidas las referencias a la cuadro 10.2 y a la figura 10.2]**

[PENDIENTE: conclusión parcial]

10.2. Control interno: centro frente a tejido

Los resultados muestran que el principal motivo por el que una imagen se detecta como OOD es que procede de condiciones de adquisición distintas (otro centro y láminas no vistas). Con MDS, TUM (0,964), NORM (0,973) y LYM (0,967) obtienen los valores de AUROC más altos. El caso de LYM es el más revelador: pese a corresponder a un tipo de tejido presente en la próstata, se detecta con la misma capacidad que el tejido de colon. STR (0,944)

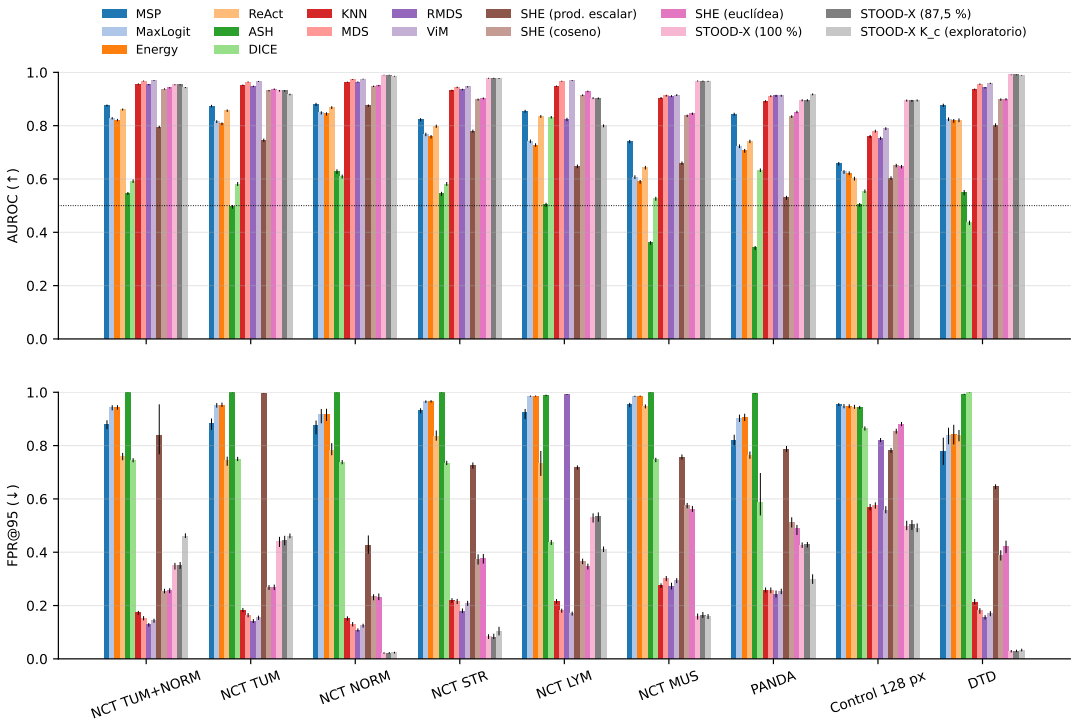


Figura 10.1.: AUROC (arriba; más alto es mejor) y FPR@95 (abajo; más bajo es mejor) de los 16 métodos en los nueve conjuntos, con IC del 95 % por *bootstrap*. Visión global de la comparación.

Tabla 10.1.: Near-OOD principal (NCT-CRC-HE-100K-NONORM, TUM+NORM): AUROC y CCR@FPR5 (más alto es mejor) y FPR@95 (más bajo es mejor) de los 16 métodos. IC del 95 % por *bootstrap* (1.000 remuestreos estratificados, semilla 0). Clase positiva: OOD. En negrita, el mejor valor entre los métodos no exploratorios. [a]ASH reduce la exactitud ID al 68,3 %. [†]Variante exploratoria ($K_c = \min(500, \lfloor n_c/2 \rfloor)$), propuesta tras ver datos OOD; no es el método principal.

Método	AUROC ↑ [IC 95 %]	FPR@95 ↓ [IC 95 %]	CCR@FPR5 ↑
Basados en logits			
MSP	0,876 [0,872; 0,879]	0,879 [0,861; 0,895]	0,118
MaxLogit	0,828 [0,823; 0,832]	0,942 [0,932; 0,952]	0,056
Energy	0,821 [0,817; 0,825]	0,944 [0,935; 0,952]	0,054
Modificación de activaciones			
ReAct	0,861 [0,857; 0,864]	0,760 [0,745; 0,773]	0,238
ASH[a]	0,546 [0,540; 0,551]	0,999 [0,998; 1,000]	0,001
DICE	0,592 [0,585; 0,598]	0,744 [0,737; 0,753]	0,254
Características y distancias			
KNN	0,956 [0,954; 0,958]	0,173 [0,165; 0,180]	0,825
MDS	0,968 [0,966; 0,969]	0,152 [0,144; 0,160]	0,844
RMDS	0,954 [0,951; 0,956]	**0,128** [0,121; 0,134]	**0,868**
ViM	**0,969** [0,968; 0,971]	0,143 [0,136; 0,150]	0,853
SHE (prod. escalar)	0,795 [0,790; 0,800]	0,837 [0,768; 0,955]	0,162
SHE (coseno)	0,938 [0,935; 0,940]	0,255 [0,246; 0,263]	0,743
SHE (euclídea)	0,942 [0,940; 0,944]	0,255 [0,246; 0,265]	0,742
STOOD-X			
STOOD-X (100 %)	0,953 [0,951; 0,955]	0,349 [0,335; 0,360]	0,646
STOOD-X (87,5 %)	0,953 [0,951; 0,955]	0,352 [0,338; 0,363]	0,644
STOOD-X K_c[†]	0,943 [0,941; 0,945]	0,461 [0,453; 0,471]	0,535

Tabla 10.2.: *Bootstrap* pareado (1.000 remuestreos, semilla 0) de la diferencia AUROC (RMDS) − AUROC (método) en el near-OOD principal (TUM+NORM). Diferencia positiva: RMDS es mejor. $p < 0{,}001$: ninguna réplica cruzó el cero. [a], [†]: como en cuadro 10.1.

Método	Diferencia	IC 95 %	p
MSP	+0,078	[0,075; 0,081]	$< 0{,}001$
MaxLogit	+0,126	[0,122; 0,130]	$< 0{,}001$
Energy	+0,133	[0,129; 0,136]	$< 0{,}001$
ReAct	+0,093	[0,090; 0,096]	$< 0{,}001$
ASH[a]	+0,408	[0,402; 0,414]	$< 0{,}001$
DICE	+0,362	[0,356; 0,369]	$< 0{,}001$
KNN	−0,003	[-0,004; -0,001]	0,00
MDS	−0,014	[-0,015; -0,012]	$< 0{,}001$
ViM	−0,016	[-0,017; -0,014]	$< 0{,}001$
SHE (prod. escalar)	+0,159	[0,155; 0,163]	$< 0{,}001$
SHE (coseno)	+0,016	[0,014; 0,018]	$< 0{,}001$
SHE (euclídea)	+0,012	[0,010; 0,014]	$< 0{,}001$
STOOD-X (100 %)	+0,000	[-0,002; 0,003]	0,75
STOOD-X (87,5 %)	+0,001	[-0,001; 0,003]	0,56
STOOD-X K_c[†]	+0,011	[0,008; 0,013]	$< 0{,}001$

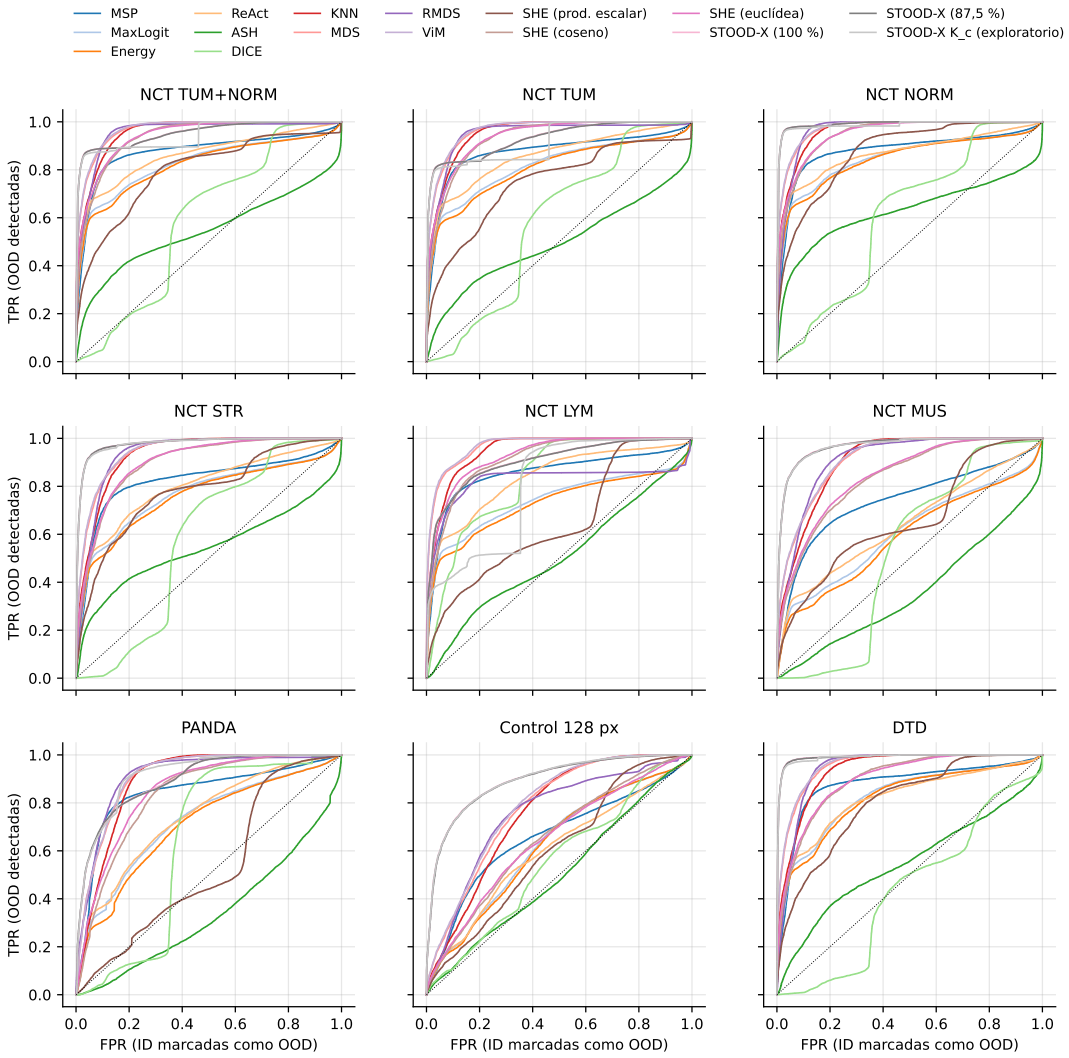


Figura 10.2.: Curvas ROC (TPR sobre OOD frente a FPR sobre ID) de todos los métodos, un panel por conjunto. Permiten ver dónde se separan los métodos: la zona de FPR baja frente al AUROC global explica por qué RMDS es el mejor en FPR@95 y no en AUROC.

Tabla 10.3.: Control interno con las clases de NCT-CRC-HE-100K-NONORM: tejido glandular de colon (TUM y NORM) frente a tejidos análogos a clases ID (STR, LYM y MUS). AUROC (más alto es mejor) y FPR@95 (más bajo es mejor). Clase positiva: OOD. [a]ASH reduce la exactitud ID al 68,3 %. [†]Variante exploratoria ($K_c = \min(500, \lfloor n_c/2 \rfloor)$), propuesta tras ver datos OOD; no es el método principal.

	AUROC ↑					FPR@95 ↓				
Método	TUM	NORM	STR	LYM	MUS	TUM	NORM	STR	LYM	MUS
Basados en logits										
MSP	0,873	0,880	0,823	0,854	0,740	0,882	0,875	0,931	0,923	0,954
MaxLogit	0,815	0,848	0,767	0,741	0,607	0,952	0,916	0,965	0,985	0,985
Energy	0,807	0,844	0,759	0,727	0,589	0,952	0,918	0,966	0,986	0,986
Modificación de activaciones										
ReAct	0,856	0,868	0,798	0,835	0,643	0,743	0,783	0,836	0,734	0,946
ASH[a]	0,496	0,628	0,544	0,504	0,361	0,999	0,999	0,998	0,989	0,999
DICE	0,581	0,609	0,581	0,831	0,525	0,750	0,738	0,734	0,436	0,746
Características y distancias										
KNN	0,952	0,963	0,932	0,948	0,904	0,183	0,152	0,219	0,216	0,275
MDS	0,964	0,973	0,944	0,967	0,912	0,164	0,129	0,215	0,181	0,301
RMDS	0,947	0,964	0,935	0,824	0,911	0,142	0,109	0,180	0,992	0,272
ViM	0,966	0,975	0,946	0,969	0,915	0,154	0,124	0,209	0,170	0,293
SHE (prod. escalar)	0,746	0,875	0,780	0,647	0,660	0,997	0,426	0,725	0,718	0,757
SHE (coseno)	0,931	0,948	0,898	0,914	0,837	0,267	0,233	0,373	0,365	0,574
SHE (euclídea)	0,937	0,950	0,902	0,928	0,845	0,267	0,231	0,378	0,346	0,562
STOOD-X										
STOOD-X (100 %)	0,931	0,990	0,978	0,903	0,968	0,440	0,022	0,083	0,531	0,159
STOOD-X (87,5 %)	0,930	0,990	0,978	0,903	0,967	0,444	0,022	0,082	0,533	0,164
STOOD-X K_c[†]	0,917	0,985	0,977	0,799	0,966	0,461	0,023	0,101	0,411	0,158

y MUS (0,912) resultan algo más difíciles de detectar, lo que indica que la similitud con las clases ID influye en parte, aunque los valores siguen siendo altos. Este resultado es coherente con lo señalado por Yang et al. [71]: los detectores OOD tienden a ser más sensibles al desplazamiento de covariables que al cambio semántico.

[PENDIENTE: conclusión parcial]

10.3. PANDA: cambio de centro y de escala

Respecto a PANDA, la comparación con el control debe interpretarse con especial cuidado, ya que sus imágenes presentan más diferencias que el mero reescalado. Además de proceder de otros centros, las teselas se extrajeron del nivel de menor resolución de las imágenes originales, con un aumento mucho menor, de modo que cada una abarca una región de tejido muy superior a los 112 μm de los parches ID; además, contienen mucho más fondo blanco (63 % frente a 21 %). Los métodos de distancia detectan PANDA (AUROC $\approx$ 0,91) mejor que el control ($\approx$ 0,77–0,79), pero esta diferencia no puede atribuirse solo al cambio de centro, ya que se combina con los cambios de escala y de contenido de fondo. En STOOD-X, ambos AUROC coinciden (0,895 y 0,894) y su puntuación no distingue PANDA del control (AUROC 0,475 [0,467; 0,482]). Sin embargo, cerca de un tercio de las imágenes de ambos conjuntos alcanza el valor extremo del estadístico (observación 6.8), por lo que esta coincidencia refleja la pérdida de capacidad de ordenación por saturación más que una sensibilidad específica a la resolución. Excluir las 291 teselas sin tejido no modifica ninguna de estas conclusiones. Aislar el efecto del centro requeriría extraer las imágenes de PANDA a la misma escala que

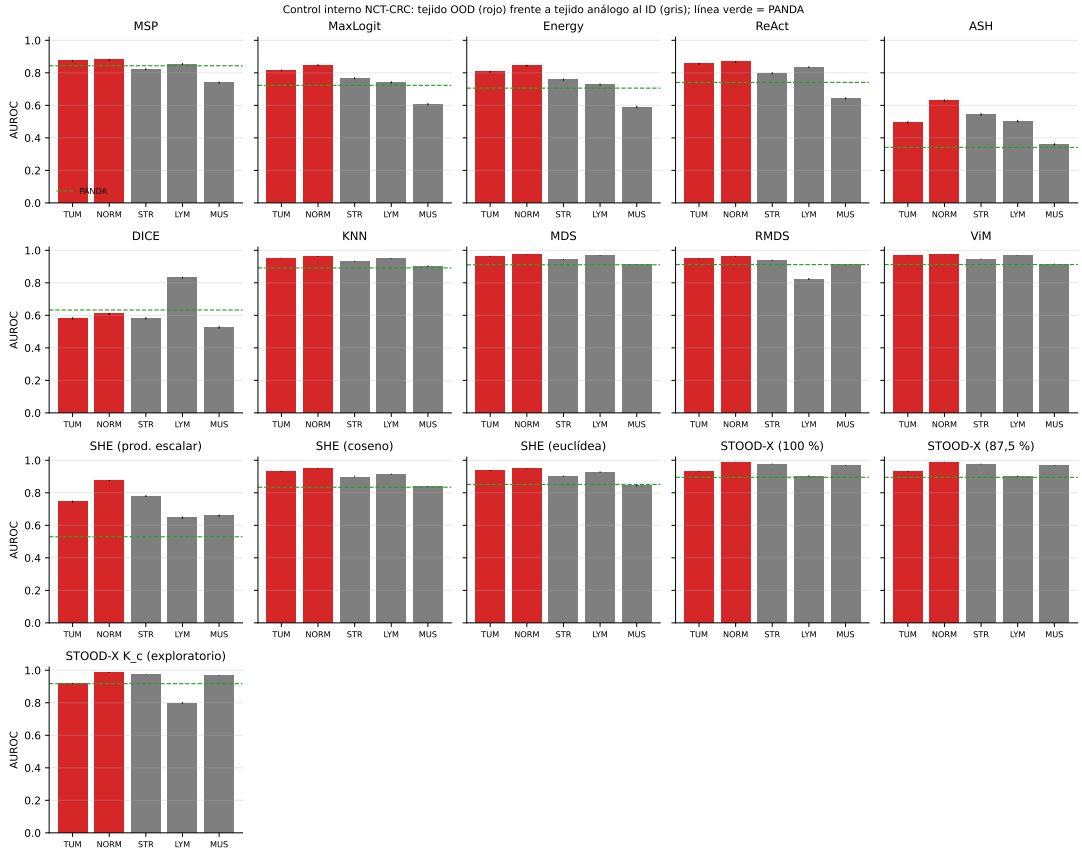


Figura 10.3.: AUROC por clase de NCT-CRC (TUM y NORM en rojo; STR, LYM y MUS en gris) para cada método, con PANDA como línea de referencia. Control interno del centro frente al tejido: si las clases afines se detectan casi igual que TUM y NORM, el detector responde al centro.

Tabla 10.4.: PANDA (próstata de otros centros, adquirida a una escala mucho menor) frente al control de resolución (las mismas imágenes del test ID reducidas a 128 px). AUROC (más alto es mejor) y FPR@95 (más bajo es mejor). Diferencia: AUROC de PANDA menos AUROC del control. IC del 95 % por *bootstrap* (1.000 remuestreos estratificados, semilla 0). Clase positiva: OOD. [a]ASH reduce la exactitud ID al 68,3 %. [†]Variante exploratoria ($K_c = \min(500, \lfloor n_c/2 \rfloor)$), propuesta tras ver datos OOD; no es el método principal.

	AUROC ↑ [IC 95 %]			FPR@95 ↓	
Método	PANDA	Control 128 px	Diferencia	PANDA	Control
Basados en logits					
MSP	0,843 [0,838; 0,849]	0,657 [0,650; 0,664]	+0,186	0,821	0,953
MaxLogit	0,723 [0,716; 0,730]	0,626 [0,619; 0,633]	+0,097	0,904	0,948
Energy	0,706 [0,698; 0,713]	0,622 [0,615; 0,629]	+0,084	0,905	0,948
Modificación de activaciones					
ReAct	0,741 [0,734; 0,747]	0,602 [0,594; 0,609]	+0,140	0,764	0,945
ASH[a]	0,341 [0,334; 0,348]	0,503 [0,496; 0,510]	-0,162	0,996	0,944
DICE	0,633 [0,626; 0,639]	0,554 [0,547; 0,561]	+0,079	0,586	0,864
Características y distancias					
KNN	0,892 [0,887; 0,896]	0,760 [0,754; 0,765]	+0,132	0,256	0,569
MDS	0,911 [0,907; 0,914]	0,780 [0,774; 0,785]	+0,131	0,257	0,575
RMDS	0,912 [0,908; 0,916]	0,753 [0,747; 0,759]	+0,159	0,241	0,821
ViM	0,912 [0,909; 0,916]	0,789 [0,784; 0,794]	+0,123	0,252	0,558
SHE (prod. escalar)	0,530 [0,522; 0,537]	0,603 [0,596; 0,610]	-0,073	0,787	0,783
SHE (coseno)	0,834 [0,829; 0,839]	0,651 [0,644; 0,657]	+0,184	0,514	0,854
SHE (euclídea)	0,851 [0,847; 0,856]	0,646 [0,639; 0,653]	+0,205	0,488	0,881
STOOD-X					
STOOD-X (100 %)	0,895 [0,891; 0,899]	0,894 [0,890; 0,898]	+0,001	0,427	0,497
STOOD-X (87,5 %)	0,895 [0,891; 0,899]	0,893 [0,889; 0,897]	+0,002	0,428	0,505
STOOD-X K_c[†]	0,917 [0,914; 0,921]	0,895 [0,891; 0,898]	+0,023	0,300	0,490

los datos ID, lo que queda como trabajo futuro.

[PENDIENTE: conclusión parcial]

10.4. Far-OOD

Finalmente, en Textures, STOOD-X obtiene el mejor resultado (AUROC 0,991), lo que confirma, como era de esperar, que las imágenes ajenas al contexto médico se detectan sin dificultad. Esta mayor dificultad de detecciónd de Near-OOD frente a Far-OOD coincide con los resultados también obtenidos en [74]. No obstante, con MDS (0,956) Textures resulta más difícil de detectar que TUM, NORM o LYM, lo que indica que la dificultad que encuentra cada detector no coincide necesariamente con la distancia semántica intuitiva. .

[PENDIENTE: conclusión parcial]

10.5. Métodos basados en logits y en modificación de activaciones

Métodos basados en logits y en modificación de activaciones. MSP supera a MaxLogit y a Energy en los nueve conjuntos, al contrario de lo habitual en la literatura. Una explicación plausible es el uso de *label smoothing* durante el entrenamiento, que comprime la escala de los logits; comprobarlo requeriría entrenar el modelo sin esta técnica. Los métodos que modifican activaciones, diseñados para redes con activaciones ReLU y BatchNorm, no se

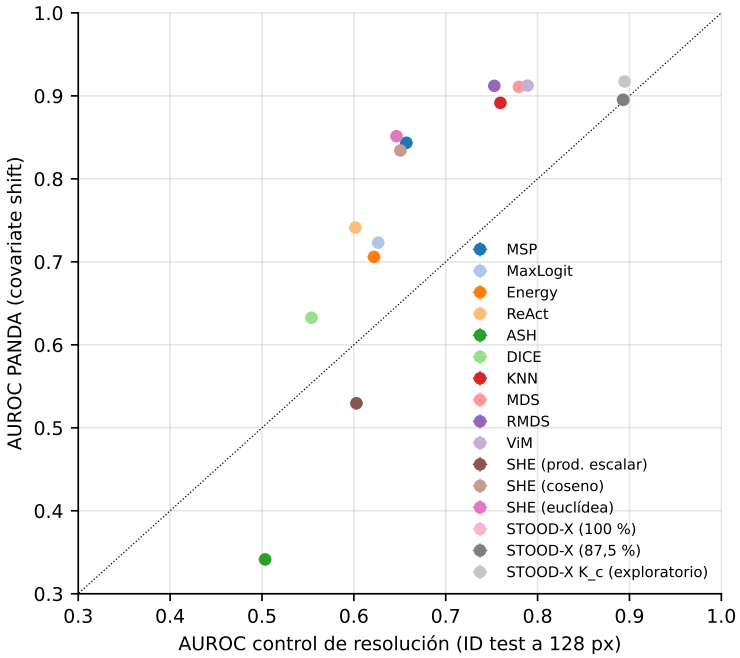


Figura 10.4.: AUROC en PANDA frente a AUROC en el control de resolución (test ID a 128 px), un punto por método con sus IC. La diagonal indica la misma capacidad de detección en ambos conjuntos. Como PANDA difiere también en escala y en contenido de fondo, quedar por encima de la diagonal no permite atribuir la diferencia solo al cambio de centro. STOOD-X queda sobre la diagonal por la saturación de su estadístico.

Tabla 10.5.: Far-OOD (DTD): AUROC y CCR@FPR5 (más alto es mejor) y FPR@95 (más bajo es mejor) de los 16 métodos. IC del 95 % por *bootstrap* (1.000 remuestreos estratificados, semilla 0). Clase positiva: OOD. En negrita, el mejor valor entre los métodos no exploratorios. [a]ASH reduce la exactitud ID al 68,3 %. [†]Variante exploratoria ($K_c = \min(500, \lfloor n_c/2 \rfloor)$), propuesta tras ver datos OOD; no es el método principal.

Método	AUROC ↑ [IC 95 %]	FPR@95 ↓ [IC 95 %]	CCR@FPR5 ↑
Basados en logits			
MSP	0,876 [0,870; 0,882]	0,780 [0,727; 0,830]	0,217
MaxLogit	0,824 [0,817; 0,831]	0,839 [0,805; 0,867]	0,158
Energy	0,818 [0,811; 0,825]	0,843 [0,805; 0,878]	0,154
Modificación de activaciones			
ReAct	0,820 [0,813; 0,827]	0,837 [0,816; 0,859]	0,160
ASH[a]	0,549 [0,539; 0,559]	0,993 [0,990; 0,994]	0,004
DICE	0,436 [0,427; 0,444]	0,999 [0,998; 1,000]	0,001
Características y distancias			
KNN	0,936 [0,933; 0,939]	0,214 [0,204; 0,225]	0,785
MDS	0,956 [0,953; 0,958]	0,181 [0,169; 0,190]	0,816
RMDS	0,942 [0,939; 0,945]	0,156 [0,148; 0,164]	0,840
ViM	0,959 [0,956; 0,961]	0,170 [0,160; 0,179]	0,827
SHE (prod. escalar)	0,802 [0,796; 0,809]	0,646 [0,637; 0,655]	0,353
SHE (coseno)	0,898 [0,894; 0,902]	0,387 [0,369; 0,407]	0,611
SHE (euclídea)	0,899 [0,895; 0,903]	0,422 [0,397; 0,443]	0,576
STOOD-X			
STOOD-X (100 %)	**0,991** [0,989; 0,992]	**0,028** [0,024; 0,033]	**0,949**
STOOD-X (87,5 %)	0,990 [0,989; 0,992]	0,030 [0,025; 0,034]	0,948
STOOD-X K_c [†]	0,989 [0,988; 0,990]	0,033 [0,028; 0,038]	0,946

Tabla 10.6.: Métodos basados en logits, en la modificación de activaciones y variantes de SHE: AUROC (más alto es mejor) en los nueve conjuntos y exactitud ID de la clasificación resultante. Clase positiva: OOD. [a] ASH modifica las características y con ellas la predicción.

Método	TUM+NORM	TUM	NORM	STR	LYM	MUS	PANDA	Control 128 px	DTD	Exact. ID (%)
Basados en logits										
MSP	0,876	0,873	0,880	0,823	0,854	0,740	0,843	0,657	0,876	96,87
MaxLogit	0,828	0,815	0,848	0,767	0,741	0,607	0,723	0,626	0,824	96,87
Energy	0,821	0,807	0,844	0,759	0,727	0,589	0,706	0,622	0,818	96,87
Modificación de activaciones										
ReAct	0,861	0,856	0,868	0,798	0,835	0,643	0,741	0,602	0,820	96,89
ASH[a]	0,546	0,496	0,628	0,544	0,504	0,361	0,341	0,503	0,549	68,33
DICE	0,592	0,581	0,609	0,581	0,831	0,525	0,633	0,554	0,436	96,84
Características y distancias										
SHE (prod. escalar)	0,795	0,746	0,875	0,780	0,647	0,660	0,530	0,603	0,802	96,87
SHE (coseno)	0,938	0,931	0,948	0,898	0,914	0,837	0,834	0,651	0,898	96,87
SHE (euclídea)	0,942	0,937	0,950	0,902	0,928	0,845	0,851	0,646	0,899	96,87

trasladan bien a un Swin Transformer con LayerNorm. ReAct mejora a Energy, pero no a MSP. DICE queda por debajo de Energy en ocho de los nueve conjuntos, con un AUROC inferior al azar en DTD (0,436). ASH colapsa por completo: al redistribuir la suma de las activaciones, que es negativa en el 27,5 % de las imágenes, invierte los logits y reduce la exactitud ID al 68,3 %. Por último, SHE con producto escalar resulta irregular (0,795), mientras que sus variantes con distancia coseno (0,938) y euclídea (0,942) mejoran notablemente, lo que apunta de nuevo a la incompatibilidad entre las características con signo del Swin y los supuestos del método. **[REVISAR: «al contrario de lo habitual en la literatura»: falta cita] [REVISAR: ReAct mejora a Energy en ocho de los nueve conjuntos; en el control de resolución queda por debajo (0,602 frente a 0,622)] [REVISAR: el 27,5 % se midió en la validación ID]**

[PENDIENTE: conclusión parcial]

10.6. Discusión

Conclusión. Ningún método domina en todas las métricas y conjuntos. ViM ofrece el mejor equilibrio global en AUROC; RMDS, el mejor comportamiento con umbrales exigentes, aunque con un fallo severo en LYM; y STOOD-X destaca en far-OOD y en varias clases de NCT-CRC, pero es el más sensible a la resolución. El hallazgo más relevante es que los mejores detectores responden sobre todo a las condiciones de adquisición, lo que condiciona su uso en un entorno multicéntrico.

[PENDIENTE: integración de las conclusiones parciales]

11. STOOD-X

[PENDIENTE: introducción del capítulo]

11.1. Implementación

El método se ha implementado siguiendo la descripción del artículo [57]. Se realiza un único test por imagen entre las K distancias de x y las K^2 distancias de sus vecinos mediante `scipy.stats.mannwhitneyu` (Virtanen et al. [67]).

[PENDIENTE: diferencias entre la implementación pública y la descripción del artículo, y motivo de la reimplementación] **[REVISAR: tono]**

11.2. Configuración

Se emplean la distancia coseno, $K = 500$ (el valor seleccionado en el artículo), el conjunto de entrenamiento ID de la clase predicha como referencia y dos configuraciones de características: el 100 % y el 87,5 % más presente. Dado que el criterio de relevancia del artículo se basa en CRP (apartado 7.2), que no es directamente aplicable a un Swin Transformer, la selección del 87,5 % se realiza mediante la presencia de cada característica (suma de sus valores absolutos en la clase), criterio utilizado en la implementación pública. Ningún hiperparámetro se ha ajustado con datos OOD. **[REVISAR: tono]**

11.3. Puntuación

Como puntuación de detección se utiliza el estadístico tipificado del test de Mann-Whitney, z, obtenido mediante la aproximación normal del estadístico U con corrección por empates y por continuidad (teorema 6.6 y observación 6.8). Dado que $p = 1 - \Phi(z)$ es una función monótona decreciente de z, la puntuación $-z$ induce la misma ordenación que el p-valor propuesto en STOOD-X, pero evita el subdesbordamiento numérico que se produce cuando $p < 10^{-308}$. Cuando todas las distancias de x superan a las de sus vecinos (separación completa), el estadístico alcanza su valor máximo y varias imágenes quedan empatadas. Esto afecta al 66 % de TUM + NORM pero solo al 0,6 % del test ID; su efecto está acotado en $\pm$0,003 en AUROC, y no altera FPR@95 ni CCR@FPR5 (cuadro 11.1).

[PENDIENTE: conclusión parcial]

11.4. Resultados

En el near-OOD principal (TUM + NORM), STOOD-X obtiene un AUROC de 0,953, estadísticamente indistinguible del de RMDS (0,954; $p = 0{,}75$ en el *bootstrap* pareado), aunque con un FPR@95 claramente mayor (0,349 frente a 0,128). Es el mejor método en NORM

Tabla 11.1.: Saturación de la puntuación $-z$ de STOOD-X (100 %, $K = 500$) por separación completa: proporción de imágenes con $U = n_1 n_2$ y cotas de su efecto en el AUROC (más alto es mejor), forzando el peor y el mejor orden entre las imágenes ID y OOD saturadas. FPR@95 y CCR@FPR5 no cambian en ningún conjunto.

Conjunto	Saturadas test ID	Saturadas OOD	AUROC	AUROC peor caso	AUROC mejor caso
TUM+NORM	0,6 %	66,3 %	0,953	0,951	0,955
TUM	0,6 %	59,0 %	0,931	0,929	0,933
NORM	0,6 %	78,2 %	0,990	0,987	0,992
STR	0,6 %	52,0 %	0,978	0,976	0,979
LYM	0,6 %	32,1 %	0,903	0,903	0,905
MUS	0,6 %	44,1 %	0,968	0,966	0,969
PANDA	0,6 %	19,4 %	0,895	0,895	0,896
Control 128 px	0,6 %	19,0 %	0,894	0,893	0,895
DTD	0,6 %	76,3 %	0,991	0,987	0,992

Tabla 11.2.: STOOD-X con el 100 % y el 87,5 % de las características ($K = 500$, puntuación $-z$) y la variante exploratoria K_c, frente a KNN y RMDS: AUROC (más alto es mejor) y FPR@95 (más bajo es mejor) en los nueve conjuntos. Clase positiva: OOD. †Variante exploratoria, propuesta tras ver datos OOD.

	STOOD-X (100 %)		STOOD-X (87,5 %)		STOOD-X K_c †		KNN		RMDS	
Conjunto	AUROC	FPR@95	AUROC	FPR@95	AUROC	FPR@95	AUROC	FPR@95	AUROC	FPR@95
TUM+NORM	0,953	0,349	0,953	0,352	0,943	0,461	0,956	0,173	0,954	0,128
TUM	0,931	0,440	0,930	0,444	0,917	0,461	0,952	0,183	0,947	0,142
NORM	0,990	0,022	0,990	0,022	0,985	0,023	0,963	0,152	0,964	0,109
STR	0,978	0,083	0,978	0,082	0,977	0,101	0,932	0,219	0,935	0,180
LYM	0,903	0,531	0,903	0,533	0,799	0,411	0,948	0,216	0,824	0,992
MUS	0,968	0,159	0,967	0,164	0,966	0,158	0,904	0,275	0,911	0,272
PANDA	0,895	0,427	0,895	0,428	0,917	0,300	0,892	0,256	0,912	0,241
Control 128 px	0,894	0,497	0,893	0,505	0,895	0,490	0,760	0,569	0,753	0,821
DTD	0,991	0,028	0,990	0,030	0,989	0,033	0,936	0,214	0,942	0,156

(AUROC 0,990), STR (0,978), MUS (0,968) y DTD (0,991). En PANDA alcanza 0,895, prácticamente igual que en el control de resolución (0,894); como se discute en la apartado 10.3, esta coincidencia se debe a la saturación del estadístico y no permite atribuir su detección a la resolución. Las configuraciones con el 100 % y el 87,5 % de las características son indistinguibles.

[PENDIENTE: conclusión parcial]

11.5. Calibración

Aunque el método propone el p-valor como medida de pertenencia, en el conjunto de validación ID el 82 % de las imágenes obtiene $p < 0{,}05$, con una distribución bimodal. Por tanto, el p-valor permite ordenar las imágenes, pero no puede interpretarse como nivel de significación. La causa probable es que las K^2 distancias de referencia no son independientes, ya que los vecinos comparten vecinos (observación 6.9). La calibración conforme sobre el conjunto de validación (apartado 12.1) recupera una tasa de falsas alarmas controlada.

[PENDIENTE: conclusión parcial]

Tabla 11.3.: Calibración de los p-valores de STOOD-X ($K = 500$) en la validación ID (solo datos ID), por clase predicha. Si el test estuviera calibrado, los p-valores seguirían una $U(0,1)$: KS D (distancia de Kolmogorov-Smirnov a la uniforme) cercano a 0 y alrededor de un 5 % de $p < 0{,}05$. n_c: imágenes de entrenamiento predichas en la clase (conjunto de referencia); n_{val}: imágenes de validación predichas en ella.

Clase predicha	n_c	n_{val}	KS D	$p < 0{,}05$	$p = 0$	$p = 1$	Mediana de p
`Glandulas_no_neoplasicas`	25.846	6.474	0,840	85,4 %	8,8 %	5,7 %	≈ 0
`Estroma`	17.783	4.472	0,804	82,2 %	6,1 %	6,2 %	≈ 0
`Adenocarcinoma_ductal`	15.135	3.785	0,812	82,6 %	7,5 %	7,2 %	≈ 0
`Gleason_4_cribiformes`	10.155	2.555	0,842	85,5 %	9,4 %	6,5 %	≈ 0
`Gleason_5_no_glandulas`	8.717	2.176	0,712	73,3 %	9,5 %	11,1 %	≈ 0
`Gleason_4_fusionadas`	5.584	1.391	0,813	82,7 %	8,0 %	6,9 %	≈ 0
`PIN_de_alto_grado`	1.979	484	0,798	82,2 %	9,3 %	8,1 %	≈ 0
`Gleason_3`	1.822	475	0,774	78,9 %	20,6 %	6,1 %	≈ 0
`Gleason_4_pobremente_formadas`	905	207	0,695	72,0 %	1,4 %	10,6 %	≈ 0
`No_Cancer`	868	214	0,691	71,5 %	0,9 %	15,0 %	≈ 0
`Carcinoma_intraductal`	866	207	0,574	57,5 %	1,0 %	26,6 %	≈ 0
`Inflamatorio`	568	132	0,510	53,0 %	12,1 %	23,5 %	0,003
`Gleason_5_comedonecrosis`	399	90	0,478	45,6 %	0,0 %	34,4 %	0,622
`Gleason_4_glomeruloide`	173	29	0,559	20,7 %	0,0 %	0,0 %	0,995
Todas	90.800	22.691	0,802	81,9 %	8,1 %	7,3 %	≈ 0

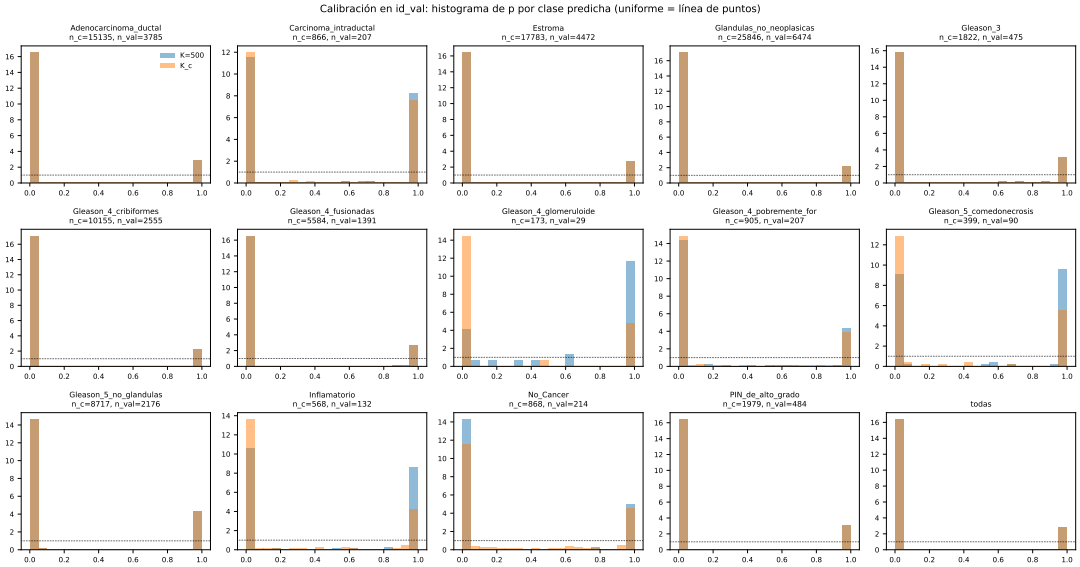


Figura 11.1.: Histogramas de los p-valores de STOOD-X en la validación ID por clase predicha, con $K = 500$ y con K_c; la línea de puntos es la densidad uniforme, que se obtendría si el test estuviera calibrado. Los p-valores son bimodales en 0 y 1.

Tabla 11.4.: Sensibilidad de STOOD-X al número de vecinos K (análisis de sensibilidad; *no* se usa para elegir K). Subconjunto de validación: 1.000 imágenes del test ID (estratificadas por clase) y 500 de cada conjunto OOD, semilla 0. Puntuación $-z$; 100 % de las características salvo indicación. AUROC: más alto es mejor; FPR@95: más bajo es mejor. Tiempo por imagen: GPU (cálculo de distancias) más CPU (test de Mann-Whitney). Última columna: proporción del test ID con $p = 0$ exacto (subdesbordamiento). †Variante exploratoria $K_c = \min(500, \lfloor n_c/2 \rfloor)$.

	TUM+NORM		LYM		PANDA		DTD		Tiempo	$p = 0$
K	AUROC	FPR@95	AUROC	FPR@95	AUROC	FPR@95	AUROC	FPR@95	(ms/img)	test ID
9	0,933	0,132	0,936	0,218	0,897	0,326	0,937	0,132	0,7	0,0 %
18	0,962	0,067	0,955	0,212	0,917	0,270	0,966	0,067	0,5	0,0 %
36	0,976	0,042	0,963	0,179	0,917	0,289	0,978	0,042	0,6	0,0 %
72	0,985	0,030	0,968	0,165	0,922	0,272	0,986	0,030	0,8	0,0 %
144	0,988	0,030	0,962	0,161	0,924	0,248	0,988	0,031	1,3	0,0 %
288	0,988	0,040	0,944	0,235	0,926	0,236	0,988	0,038	4,6	0,0 %
500	0,952	0,342	0,890	0,554	0,877	0,462	0,986	0,040	14,4	9,1 %
500 (87,5 %)	0,952	0,346	0,889	0,553	0,877	0,464	0,985	0,041	14,4	9,2 %
K_c†	0,941	0,474	0,790	0,428	0,900	0,291	0,985	0,045	13,2	9,0 %

11.6. Sensibilidad a K

En un análisis de sensibilidad sobre un subconjunto (cuadro 11.4), el rendimiento mejora hasta $K \approx 72$–288 y se degrada con $K = 500$. La degradación se concentra en las imágenes predichas en clases con pocas imágenes de entrenamiento (`Gleason_5_comedonecrosis`, 399; `Inflamatorio`, 568; `No_Cancer`, 868), donde K se aproxima al tamaño de la clase y se pierde la localidad del vecindario. En particular, el 10 % de las imágenes de TUM + NORM se predice como `Gleason_5_comedonecrosis`. Al excluir esas clases, la caída desaparece. Este análisis no se ha utilizado para elegir K, que se mantiene en el valor del artículo; una variante que adapta K al tamaño de la clase ($K_c = \min(500, \lfloor n_c/2 \rfloor)$) no mejoró los resultados.

[PENDIENTE: conclusión parcial]

11.7. Explicaciones por ejemplos

Siguiendo la segunda etapa del método, la figura 11.3 muestra imágenes representativas junto a sus cinco vecinos más cercanos de entrenamiento. Las imágenes de colon aceptadas como ID se predicen en su totalidad como `Gleason_5_comedonecrosis`, lo que ilustra visualmente el efecto descrito.

En cada figura, la primera columna es la imagen evaluada y las cinco siguientes, sus vecinos de entrenamiento, con la clase predicha, la puntuación (p y z) y las distancias en los títulos.

[PENDIENTE: análisis de los ejemplos del capítulo C (figuras C.1 a C.5; variante K_c: figura C.8)]

11.8. Discusión

[PENDIENTE: discusión global]

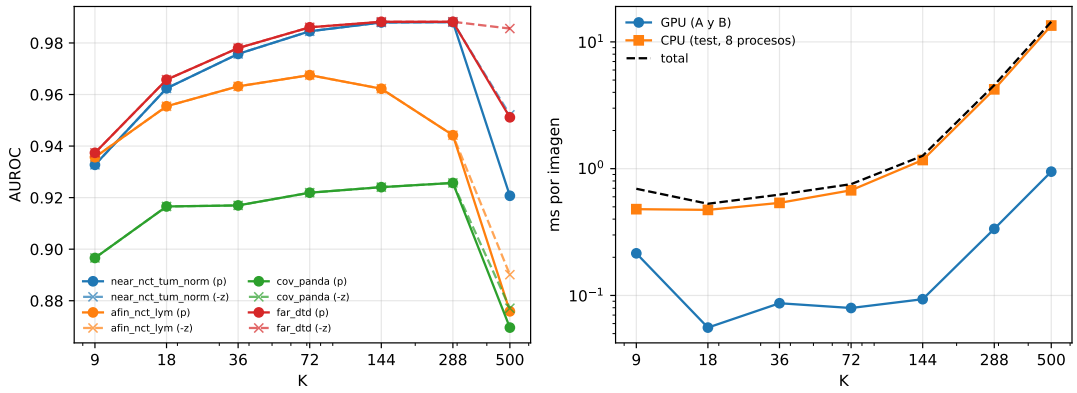


Figura 11.2.: Izquierda: AUROC con p y con $-z$ frente a K en TUM+NORM, LYM, PANDA y DTD. Derecha: tiempo por imagen (GPU, CPU y total) frente a K, en escala logarítmica. Muestra la caída con $K = 500$ y la diferencia entre p y $-z$ por subdesbordamiento.

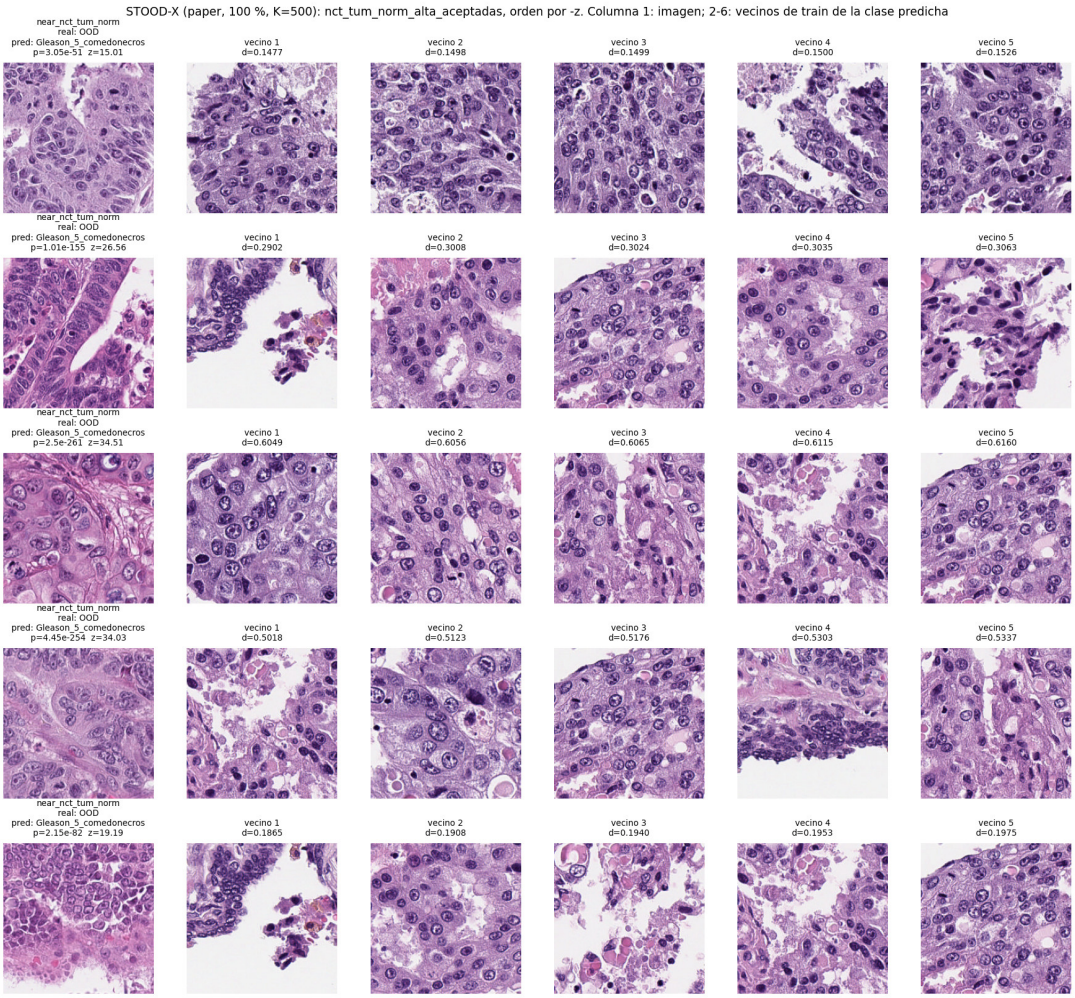


Figura 11.3.: STOOD-X ($K = 500$): cinco imágenes de TUM+NORM aceptadas como ID (puntuación $-z$ más alta) y sus cinco vecinos de entrenamiento de la clase predicha. Las cinco se predicen como `Gleason_5_comedonecrosis` ($n_c = 399 < K$).

12. Predicción conforme

[PENDIENTE: introducción del capítulo y limitación de intercambiabilidad entre validación y test]

12.1. Detección OOD conforme

[PENDIENTE: análisis de la cuadro 12.1]
[PENDIENTE: conclusión parcial]

12.2. Conjuntos de predicción APS y RAPS

[PENDIENTE: análisis de la cuadro 12.2 y de la figura 12.1]
[PENDIENTE: análisis de la cuadro 12.3 y de la figura 12.2]
[PENDIENTE: conclusión parcial]

12.3. Predicción conforme Mondrian

[PENDIENTE: análisis de la cuadro 12.4]
[PENDIENTE: análisis de la cuadro 12.5 y de la figura 12.3]
[PENDIENTE: análisis de la figura 12.4]
[PENDIENTE: análisis de la figura 12.5]
[PENDIENTE: conclusión parcial]

12.4. Discusión

[PENDIENTE: discusión global]

Tabla 12.1.: Detección OOD conforme con el umbral calibrado en la validación ID (22.691 imágenes). Falsas alarmas: proporción del test ID marcada como OOD, con IC exacto del 95 % (debe ser compatible con α si validación y test son intercambiables). Resto de columnas: proporción detectada como OOD en cada conjunto (más alto es mejor).

Método	α	Falsas alarmas test ID [IC 95 %]	TUM+NORM	LYM	PANDA	Control 128 px	DTD
MSP	0,01	0,009 [0,008; 0,011]	0,261	0,203	0,072	0,033	0,158
	0,05	0,050 [0,046; 0,054]	0,631	0,576	0,392	0,134	0,509
	0,10	0,098 [0,093; 0,103]	0,794	0,749	0,695	0,277	0,771
ViM	0,01	0,010 [0,008; 0,012]	0,552	0,569	0,110	0,077	0,437
	0,05	0,049 [0,045; 0,053]	0,796	0,826	0,448	0,209	0,721
	0,10	0,099 [0,094; 0,105]	0,902	0,886	0,646	0,324	0,857
MDS	0,01	0,010 [0,009; 0,012]	0,554	0,554	0,118	0,077	0,431
	0,05	0,049 [0,046; 0,053]	0,786	0,812	0,448	0,201	0,707
	0,10	0,099 [0,094; 0,104]	0,892	0,878	0,637	0,312	0,843
RMDS	0,01	0,010 [0,008; 0,011]	0,359	0,348	0,184	0,043	0,173
	0,05	0,052 [0,048; 0,056]	0,694	0,606	0,430	0,150	0,542
	0,10	0,098 [0,093; 0,103]	0,897	0,725	0,700	0,297	0,818
STOOD-X 100 % ($-z$)	0,01	0,011 [0,009; 0,013]	0,748	0,385	0,272	0,263	0,841
	0,05	0,049 [0,046; 0,053]	0,879	0,671	0,568	0,596	0,972
	0,10	0,103 [0,097; 0,108]	0,889	0,753	0,705	0,724	0,986

Tabla 12.2.: Conjuntos de predicción APS y RAPS sobre las probabilidades del Swin-S, calibrados con el 80 % de la validación ID. Cobertura: proporción de imágenes cuya clase verdadera está en el conjunto (objetivo $1-\alpha$), con IC exacto del 95 %; tamaño medio del conjunto (más pequeño es mejor a igual cobertura) y proporción de conjuntos vacíos.

		Test ID			Control 128 px	
Método	α	Cobertura [IC 95 %]	Tamaño	Vacíos	Cobertura	Tamaño
APS	0,05	0,945 [0,941; 0,949]	1,04	3,9 %	0,922	1,25
RAPS	0,05	0,948 [0,944; 0,952]	0,98	2,1 %	0,894	0,99
APS	0,10	0,897 [0,892; 0,902]	0,95	8,4 %	0,871	1,07
RAPS	0,10	0,898 [0,892; 0,903]	0,93	7,2 %	0,852	0,94

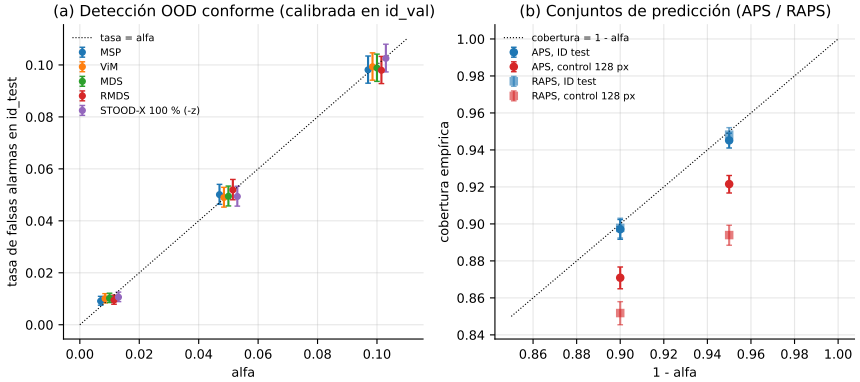


Figura 12.1.: Cobertura de los conjuntos de predicción APS y RAPS en el test ID y en el control de resolución frente al objetivo $1-\alpha$.

Tabla 12.3.: Tamaño medio de los conjuntos de predicción APS y RAPS en el test ID y en los conjuntos OOD. Un tamaño mayor fuera de distribución indica que el conjunto refleja la incertidumbre ante entradas OOD.

Método	α	Test ID	TUM+NORM	TUM	NORM	STR	LYM	MUS	PANDA	Control 128 px	DTD
APS	0,05	1,04	3,14	3,12	3,16	2,08	2,72	1,74	1,69	1,25	2,51
RAPS	0,05	0,98	1,04	1,04	1,05	1,00	1,02	0,99	0,99	0,99	1,01
APS	0,10	0,95	2,37	2,34	2,41	1,53	2,00	1,35	1,28	1,07	1,82
RAPS	0,10	0,93	1,00	1,00	1,01	0,96	0,98	0,96	0,96	0,94	0,98

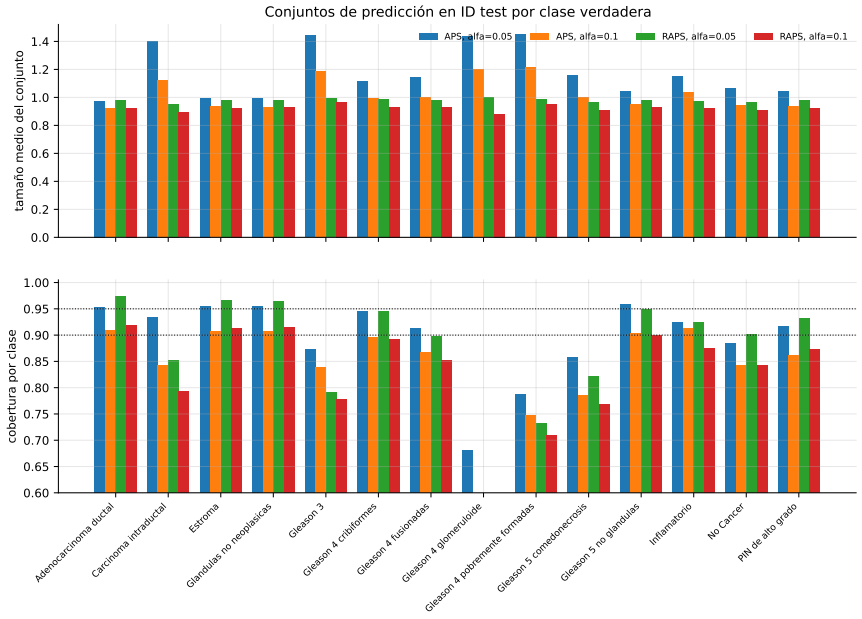


Figura 12.2.: Cobertura y tamaño medio de los conjuntos APS y RAPS por clase en el test ID.

Tabla 12.4.: Predicción conforme marginal frente a Mondrian (condicionada por clase) con las puntuaciones LAC y APS. Cobertura (objetivo $1-\alpha$) con IC exacto del 95 %, tamaño medio del conjunto, número de clases con cobertura puntual por debajo de $1-\alpha$ en el test ID y cobertura en el control de resolución (*covariate shift* con las mismas etiquetas).

Puntuación	α	Versión	Cobertura test ID [IC 95 %]	Tamaño medio	Clases $< 1-\alpha$	Cobertura control 128 px
APS	0,05	Marginal	0,945 [0,941; 0,949]	1,04	10 / 14	0,922
APS	0,05	Mondrian	0,946 [0,942; 0,950]	2,15	11 / 14	0,923
APS	0,10	Marginal	0,897 [0,892; 0,902]	0,95	9 / 14	0,871
APS	0,10	Mondrian	0,899 [0,894; 0,904]	0,98	10 / 14	0,874
LAC	0,05	Marginal	0,948 [0,944; 0,952]	0,96	10 / 14	0,859
LAC	0,05	Mondrian	0,948 [0,944; 0,952]	1,98	8 / 14	0,777
LAC	0,10	Marginal	0,901 [0,896; 0,906]	0,91	10 / 14	0,726
LAC	0,10	Mondrian	0,901 [0,896; 0,906]	0,94	7 / 14	0,649

Tabla 12.5.: Cobertura por clase en el test ID con la puntuación LAC y $\alpha = 0{,}05$: versión marginal frente a Mondrian (objetivo: 0,95 en cada clase). n_y: imágenes de calibración de la clase; $k_y = \lceil (n_y + 1)(1 - \alpha) \rceil$. $^{\text{max}}$: $k_y = n_y$, el umbral es la mayor puntuación de calibración de la clase.

			Cobertura		Tamaño medio	
Clase	n_y	k_y	Marginal	Mondrian	Marginal	Mondrian
`Gleason_4_glomeruloide`	33	33^{max}	0,400	1,000	0,72	1,60
`Gleason_5_comedonecrosis`	82	79	0,804	0,946	0,89	2,11
`Inflamatorio`	113	109	0,850	1,000	0,86	2,08
`Carcinoma_intraductal`	169	162	0,793	0,983	0,82	2,03
`Gleason_4_pobremente_formadas`	174	167	0,606	0,874	0,76	2,15
`No_Cancer`	174	167	0,901	0,934	0,94	1,98
`Gleason_3`	359	342	0,719	0,901	0,83	2,04
`PIN_de_alto_grado`	391	373	0,928	0,957	0,96	2,01
`Gleason_4_fusionadas`	1.111	1.057	0,873	0,943	0,92	2,04
`Gleason_5_no_glandulas`	1.757	1.671	0,955	0,955	0,96	2,00
`Gleason_4_cribiformes`	2.037	1.937	0,924	0,944	0,94	2,01
`Adenocarcinoma_ductal`	3.020	2.870	0,992	0,959	0,99	1,97
`Estroma`	3.536	3.361	0,974	0,945	0,98	1,96
`Glandulas_no_neoplasicas`	5.197	4.939	0,972	0,946	0,98	1,96

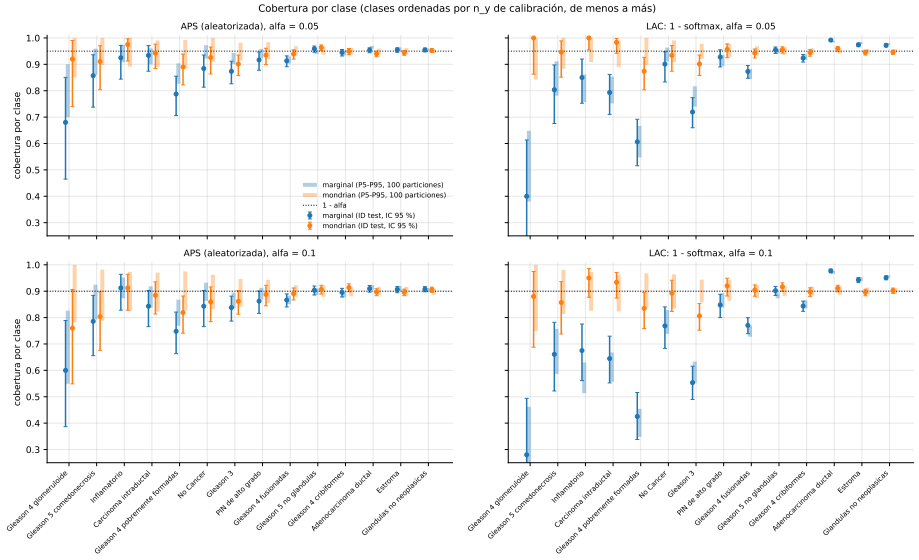


Figura 12.3.: Cobertura por clase en el test ID de la predicción conforme marginal y Mondrian.

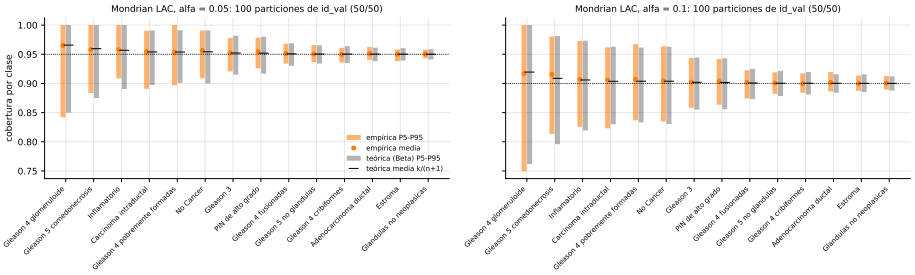
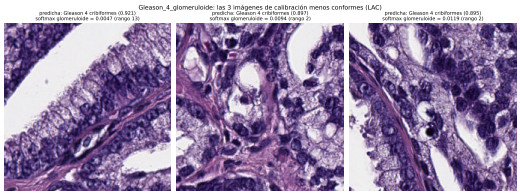
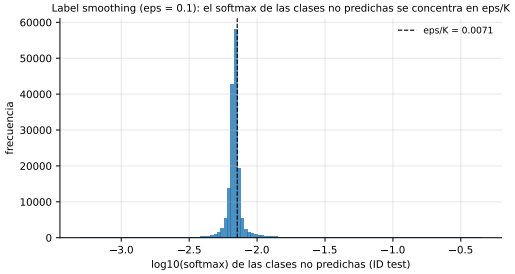


Figura 12.4.: Cobertura por clase en 100 particiones aleatorias de la validación ID (50 % calibración, 50 % evaluación) frente a la distribución teórica Beta$(k_y, n_y + 1 - k_y)$.



(a) Imágenes de calibración que fijan el umbral de `Gleason_4_glomeruloide`.



(b) Distribución del softmax de las clases no predichas y «suelo» ε/K.

Figura 12.5.: Causa del aumento del tamaño de los conjuntos con Mondrian y $\alpha = 0{,}05$.

13. Fuga por lámina

[PENDIENTE: introducción del capítulo]

13.1. Identificación de las láminas

[PENDIENTE: identificación de las láminas a partir de los nombres de fichero] **[REVISAR: deducción a partir de los nombres de fichero: 95 láminas y rejilla de 224 px, frente a las 85 WSI y el paso de 256 px del artículo]**

[PENDIENTE: análisis de la cuadro 13.1]

13.2. Fuga en el espacio de características

[PENDIENTE: análisis de la cuadro 13.2]

[PENDIENTE: conclusión parcial]

13.3. Efecto sobre la detección OOD

[PENDIENTE: análisis de la cuadro 13.3]

[PENDIENTE: análisis de la cuadro 13.4 y de la figura 13.1]

[PENDIENTE: conclusión parcial]

13.4. Limitación metodológica

[PENDIENTE: limitación metodológica]

Tabla 13.1.: Fuga entre particiones por lámina, deducida de los nombres de fichero (`<lámina>_<x>_<y>_<tamaño>.png`): láminas compartidas, proporción de parches cuya lámina aparece en la partición de referencia y proporción con un parche contiguo (8 vecinos a 224 px) en ella.

Comparación	Láminas compartidas	Con su lámina en la referencia	Con un parche contiguo en la referencia
`val` original respecto a `train` original	95 / 95	100,0 %	99,5 %
Validación respecto a entrenamiento (TFG)	95 / 95	100,0 %	98,9 %
Test respecto a entrenamiento (TFG)	95 / 95	100,0 %	99,0 %

Tabla 13.2.: Vecino más cercano en entrenamiento (distancia coseno, características de 768 dimensiones del Swin-S) de cada parche del test ID: proporción que es de la misma lámina, de la misma lámina y contiguo, y de la misma clase. Azar: proporción esperada de misma lámina eligiendo el vecino al azar dentro de la clase.

Clase	n	Misma lámina	Misma lámina y contiguo	Misma clase	Azar (misma lámina)
Todas	12.618	0,933	0,192	0,972	0,153
`Adenocarcinoma_ductal`	2.102	0,922	0,149	0,997	0,201
`Carcinoma_intraductal`	121	0,884	0,248	0,926	0,113
`Estroma`	2.469	0,935	0,286	0,990	0,135
`Glandulas_no_neoplasicas`	3.590	0,938	0,155	0,985	0,139
`Gleason_3`	253	0,874	0,233	0,810	0,063
`Gleason_4_cribiformes`	1.414	0,932	0,161	0,965	0,109
`Gleason_4_fusionadas`	771	0,936	0,127	0,918	0,172
`Gleason_4_glomeruloide`	25	0,800	0,040	0,560	0,275
`Gleason_4_pobremente_formadas`	127	0,913	0,150	0,756	0,179
`Gleason_5_comedonecrosis`	56	0,964	0,304	0,857	0,276
`Gleason_5_no_glandulas`	1.213	0,951	0,228	0,979	0,064
`Inflamatorio`	80	0,838	0,500	0,988	0,134
`No_Cancer`	121	0,934	0,248	0,934	0,415
`PIN_de_alto_grado`	276	0,964	0,159	0,957	0,642

Tabla 13.3.: Sensibilidad de la detección OOD a la fuga por lámina: KNN y MDS con todo el entrenamiento como referencia (original) → excluyendo, para cada parche del test ID, los parches de entrenamiento de su lámina (*leave-one-slide-out*). AUROC y CCR@FPR5: más alto es mejor; FPR@95: más bajo es mejor. Los conjuntos OOD se puntúan con todo el entrenamiento.

	KNN			MDS		
Conjunto	AUROC	FPR@95	CCR@FPR5	AUROC	FPR@95	CCR@FPR5
TUM+NORM	0,956 → 0,926	0,173 → 0,273	0,825 → 0,726	0,968 → 0,942	0,152 → 0,251	0,844 → 0,746
TUM	0,952 → 0,919	0,183 → 0,291	0,815 → 0,708	0,964 → 0,936	0,164 → 0,265	0,832 → 0,733
NORM	0,963 → 0,938	0,152 → 0,244	0,845 → 0,754	0,973 → 0,952	0,129 → 0,223	0,865 → 0,774
STR	0,932 → 0,887	0,219 → 0,350	0,779 → 0,650	0,944 → 0,902	0,215 → 0,342	0,783 → 0,657
LYM	0,948 → 0,913	0,216 → 0,346	0,783 → 0,653	0,967 → 0,941	0,181 → 0,291	0,816 → 0,707
MUS	0,904 → 0,844	0,275 → 0,427	0,724 → 0,573	0,912 → 0,854	0,301 → 0,464	0,699 → 0,535
PANDA	0,892 → 0,823	0,256 → 0,403	0,743 → 0,597	0,911 → 0,847	0,257 → 0,404	0,741 → 0,595
Control 128 px	0,760 → 0,634	0,569 → 0,804	0,431 → 0,196	0,780 → 0,660	0,575 → 0,809	0,425 → 0,191
DTD	0,936 → 0,894	0,214 → 0,342	0,785 → 0,655	0,956 → 0,922	0,181 → 0,291	0,816 → 0,707

Tabla 13.4.: Control interno de NCT-CRC-HE-100K-NONORM con y sin la lámina de cada parche en la referencia: AUROC (más alto es mejor) por clase y en PANDA, y diferencia entre LYM y la media de TUM y NORM.

Método	Versión	TUM	NORM	STR	LYM	MUS	PANDA	LYM − media(TUM, NORM)
KNN	original	0,952	0,963	0,932	0,948	0,904	0,892	−0,010
	sin lámina	0,919	0,938	0,887	0,913	0,844	0,823	−0,016
MDS	original	0,964	0,973	0,944	0,967	0,912	0,911	−0,002
	sin lámina	0,936	0,952	0,902	0,941	0,854	0,847	−0,002

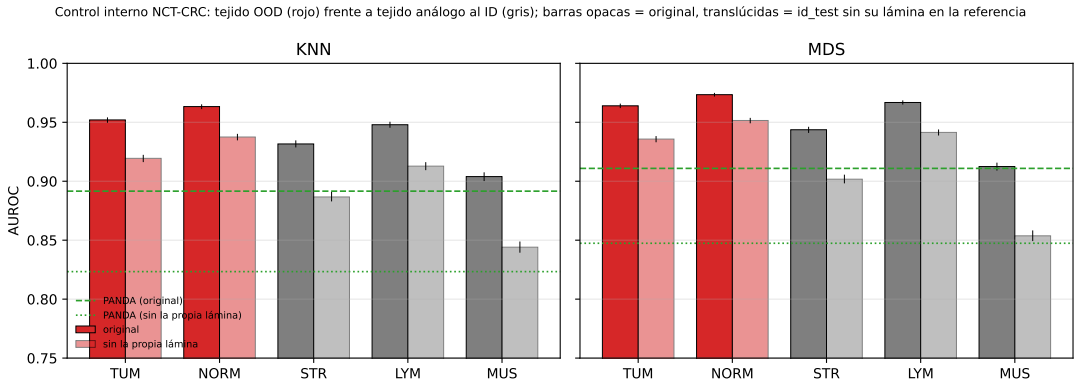


Figura 13.1.: AUROC por clase de NCT-CRC con KNN y MDS, con todo el entrenamiento como referencia y sin la lámina de cada parche del test.

14. Explicabilidad y eliminación de sesgos

[PENDIENTE: capítulo en desarrollo]

Parte IV.

Conclusiones y trabajo futuro

15. Conclusiones y trabajo futuro

15.1. Conclusiones

[PENDIENTE: conclusiones, objetivo por objetivo]

15.2. Limitaciones

La detección OOD protege frente a imágenes raras o desconocidas, pero no frente a cambios en el criterio diagnóstico. Para eso hace falta revisar y reetiquetar los datos periódicamente.

[PENDIENTE: límites teóricos de la detección OOD: aprendibilidad (Fang et al. [16])]
[PENDIENTE: resto de limitaciones]

15.3. Trabajo futuro

[PENDIENTE: trabajo futuro]

Parte V.

Apéndices

A. Tablas de AUPR-In y AUPR-Out

Tabla A.1.: AUPR-In (clase positiva: ID) de los 16 métodos en los nueve conjuntos (más alto es mejor). [a]ASH reduce la exactitud ID al 68,3 %. †Variante exploratoria ($K_c = \min(500, \lfloor n_c/2 \rfloor)$), propuesta tras ver datos OOD; no es el método principal.

Método	TUM+NORM	TUM	NORM	STR	LYM	MUS	PANDA	Control 128 px	DTD
Basados en logits									
MSP	0,676	0,762	0,845	0,760	0,773	0,629	0,821	0,587	0,903
MaxLogit	0,602	0,689	0,815	0,706	0,639	0,515	0,719	0,590	0,872
Energy	0,594	0,681	0,813	0,699	0,627	0,503	0,709	0,588	0,869
Modificación de activaciones									
ReAct	0,690	0,783	0,851	0,767	0,783	0,563	0,764	0,558	0,867
ASH[a]	0,339	0,422	0,606	0,521	0,496	0,381	0,446	0,501	0,678
DICE	0,525	0,611	0,739	0,690	0,873	0,591	0,747	0,580	0,650
Características y distancias									
KNN	0,944	0,957	0,978	0,953	0,961	0,922	0,934	0,806	0,973
MDS	0,955	0,966	0,983	0,959	0,973	0,924	0,942	0,815	0,981
RMDS	0,899	0,909	0,980	0,958	0,704	0,924	0,924	0,725	0,977
ViM	0,958	0,968	0,984	0,960	0,975	0,926	0,943	0,823	0,983
SHE (prod. escalar)	0,592	0,628	0,908	0,789	0,697	0,652	0,643	0,641	0,901
SHE (coseno)	0,915	0,935	0,967	0,920	0,929	0,839	0,880	0,647	0,953
SHE (euclídea)	0,916	0,937	0,967	0,923	0,939	0,846	0,892	0,631	0,953
STOOD-X									
STOOD-X (100 %)	0,910	0,914	0,993	0,982	0,897	0,968	0,919	0,888	0,996
STOOD-X (87,5 %)	0,909	0,913	0,993	0,982	0,896	0,967	0,919	0,887	0,996
STOOD-X K_c †	0,897	0,904	0,989	0,981	0,848	0,966	0,941	0,891	0,995

Tabla A.2.: AUPR-Out (clase positiva: OOD) de los 16 métodos en los nueve conjuntos (más alto es mejor). [a]ASH reduce la exactitud ID al 68,3 %. †Variante exploratoria ($K_c = \min(500, \lfloor n_c/2 \rfloor)$), propuesta tras ver datos OOD; no es el método principal.

Método	TUM+NORM	TUM	NORM	STR	LYM	MUS	PANDA	Control 128 px	DTD
Basados en logits									
MSP	0,935	0,904	0,871	0,818	0,867	0,777	0,800	0,660	0,782
MaxLogit	0,913	0,866	0,846	0,774	0,792	0,676	0,678	0,616	0,730
Energy	0,910	0,861	0,844	0,766	0,779	0,658	0,651	0,612	0,727
Modificación de activaciones									
ReAct	0,929	0,892	0,868	0,793	0,843	0,698	0,685	0,610	0,742
ASH[a]	0,749	0,605	0,650	0,583	0,502	0,440	0,348	0,514	0,392
DICE	0,666	0,541	0,459	0,455	0,768	0,481	0,474	0,543	0,259
Características y distancias									
KNN	0,972	0,951	0,943	0,900	0,934	0,891	0,800	0,710	0,852
MDS	0,980	0,966	0,961	0,923	0,961	0,908	0,853	0,743	0,901
RMDS	0,969	0,951	0,928	0,889	0,870	0,892	0,868	0,717	0,830
ViM	0,981	0,967	0,963	0,926	0,965	0,910	0,853	0,752	0,907
SHE (prod. escalar)	0,883	0,795	0,833	0,757	0,658	0,700	0,457	0,586	0,659
SHE (coseno)	0,960	0,932	0,923	0,866	0,898	0,841	0,741	0,639	0,797
SHE (euclídea)	0,965	0,942	0,930	0,874	0,920	0,851	0,776	0,642	0,807
STOOD-X									
STOOD-X (100 %)	0,975	0,946	0,982	0,968	0,900	0,964	0,857	0,897	0,975
STOOD-X (87,5 %)	0,975	0,946	0,982	0,969	0,900	0,964	0,860	0,896	0,975
STOOD-X K_c †	0,970	0,937	0,978	0,967	0,784	0,963	0,873	0,897	0,973

B. Anexo: clases ADI, BACK, DEB y MUC de NCT-CRC

[PENDIENTE: breve introducción del anexo y análisis]

Tabla B.1.: Clases restantes de NCT-CRC-HE-100K-NONORM: tejido adiposo (ADI), fondo (BACK), restos celulares (DEB) y moco (MUC). AUROC (más alto es mejor) y FPR@95 (más bajo es mejor); clase positiva: OOD. [a], [†]: como en cuadro 10.1.

	AUROC ↑				FPR@95 ↓			
Método	ADI	BACK	DEB	MUC	ADI	BACK	DEB	MUC
Basados en logits								
MSP	0,736	0,884	0,798	0,735	0,769	0,904	0,987	0,977
MaxLogit	0,548	0,834	0,780	0,687	0,866	0,947	0,993	0,982
Energy	0,536	0,827	0,767	0,681	0,869	0,944	0,994	0,982
Modificación de activaciones								
ReAct	0,569	0,775	0,875	0,746	0,741	0,980	0,579	0,980
ASH[a]	0,469	0,617	0,608	0,448	0,954	0,928	0,989	0,999
DICE	0,561	0,334	0,742	0,483	0,551	0,993	0,673	0,907
Características y distancias								
KNN	0,725	0,952	0,956	0,944	0,599	0,151	0,136	0,164
MDS	0,758	0,968	0,975	0,961	0,531	0,128	0,096	0,144
RMDS	0,781	0,949	0,939	0,946	0,558	0,127	0,132	0,130
ViM	0,752	0,969	0,976	0,962	0,550	0,120	0,088	0,141
SHE (prod. escalar)	0,370	0,910	0,668	0,780	0,822	0,292	0,997	0,668
SHE (coseno)	0,646	0,931	0,940	0,918	0,693	0,236	0,165	0,269
SHE (euclídea)	0,660	0,925	0,951	0,923	0,681	0,247	0,167	0,267

C. Material complementario

C.1. Explicaciones por ejemplos de STOOD-X

[PENDIENTE: presentación de las figuras]

C.1.1. Con $K = 500$

C.1.2. Con la variante exploratoria K_c

[PENDIENTE: presentación de las figuras]

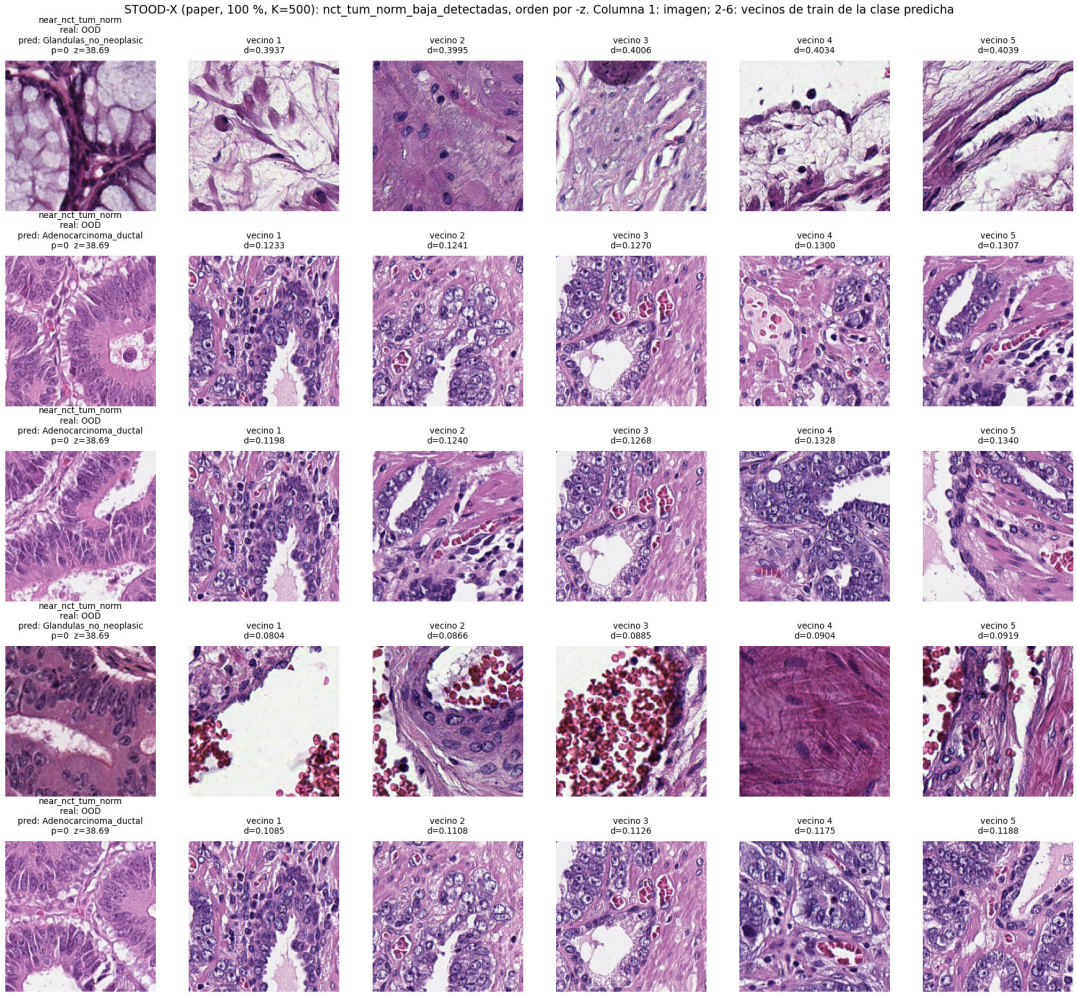


Figura C.1.: STOOD-X ($K = 500$): cinco imágenes de TUM+NORM bien detectadas como OOD y sus vecinos de entrenamiento de la clase predicha.

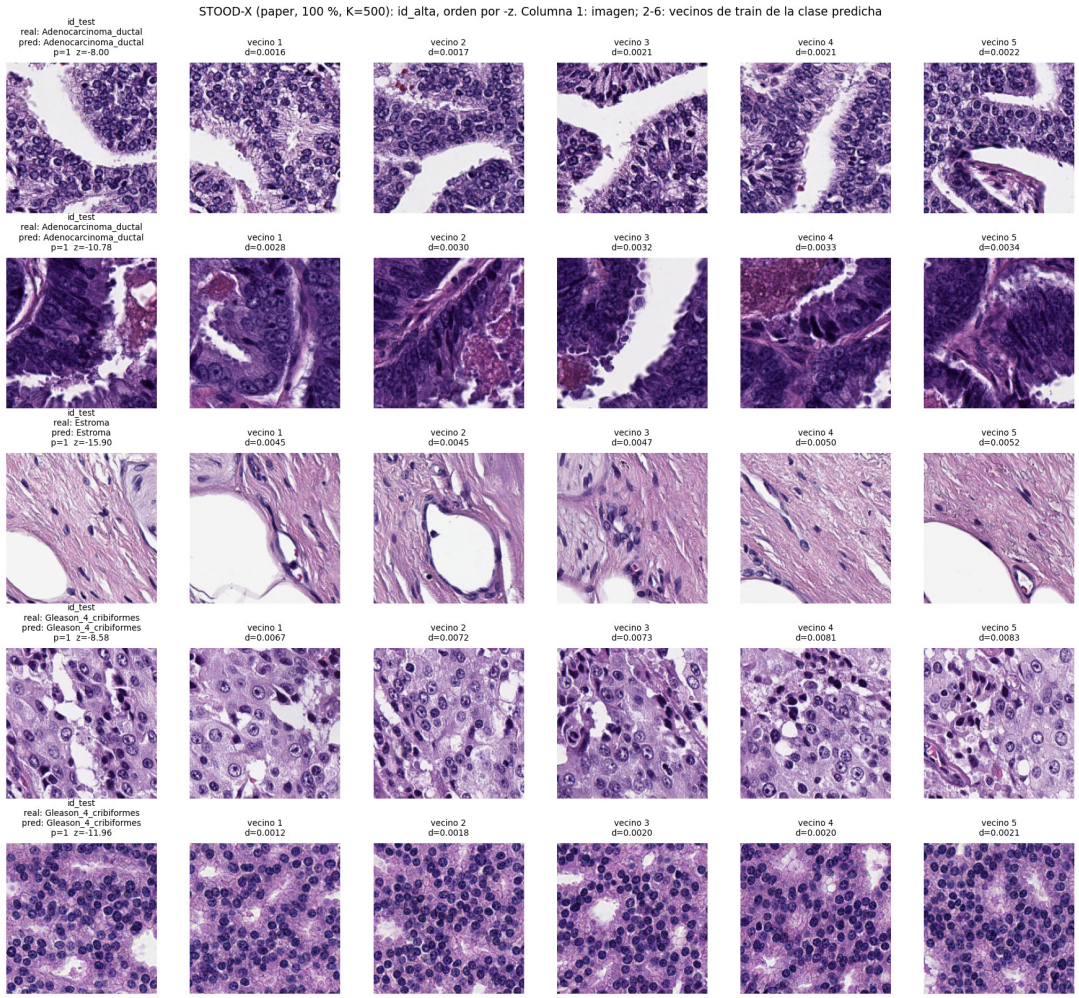


Figura C.2.: STOOD-X ($K = 500$): cinco imágenes ID con puntuación alta y sus vecinos de entrenamiento de la clase predicha: casos ID típicos.

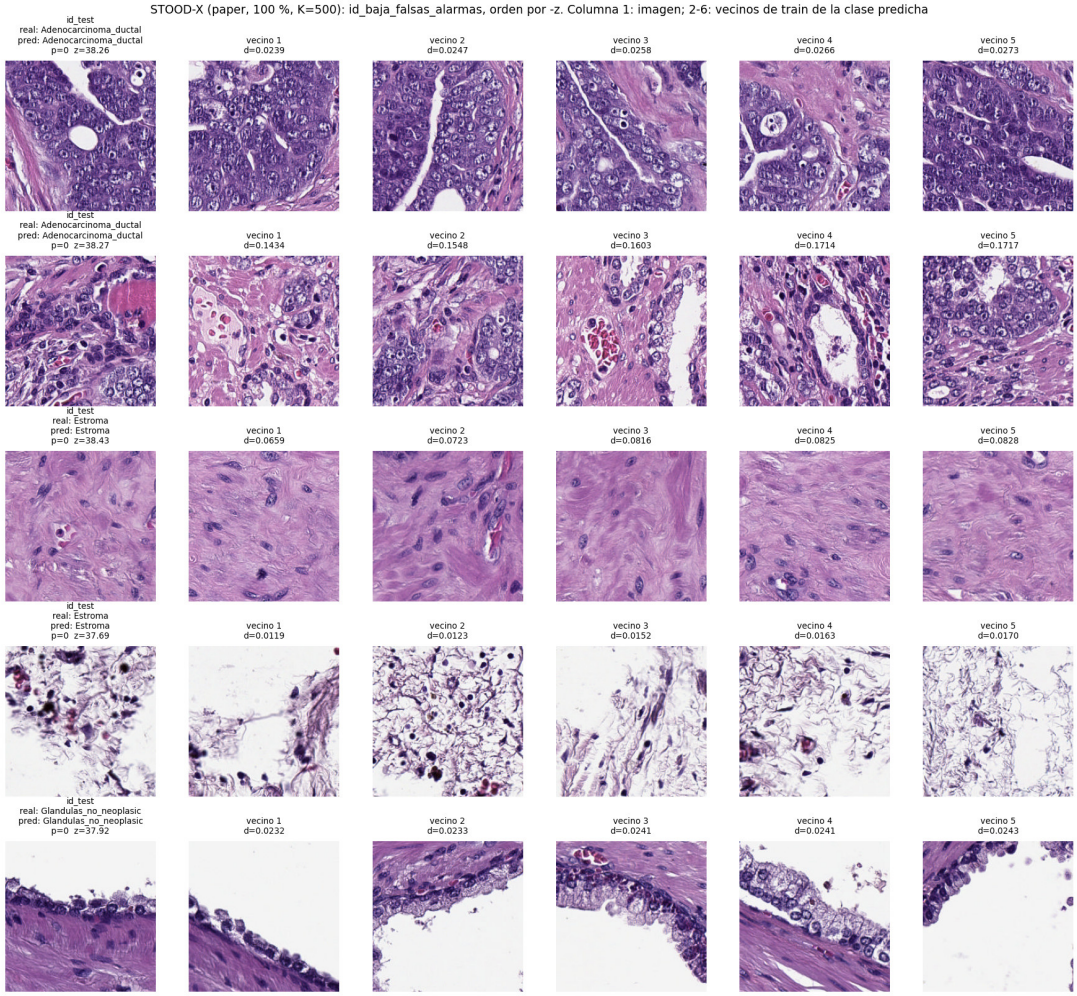


Figura C.3.: STOOD-X ($K = 500$): cinco imágenes ID con puntuación baja (falsas alarmas) y sus vecinos de entrenamiento (z saturada, ≈ 38).

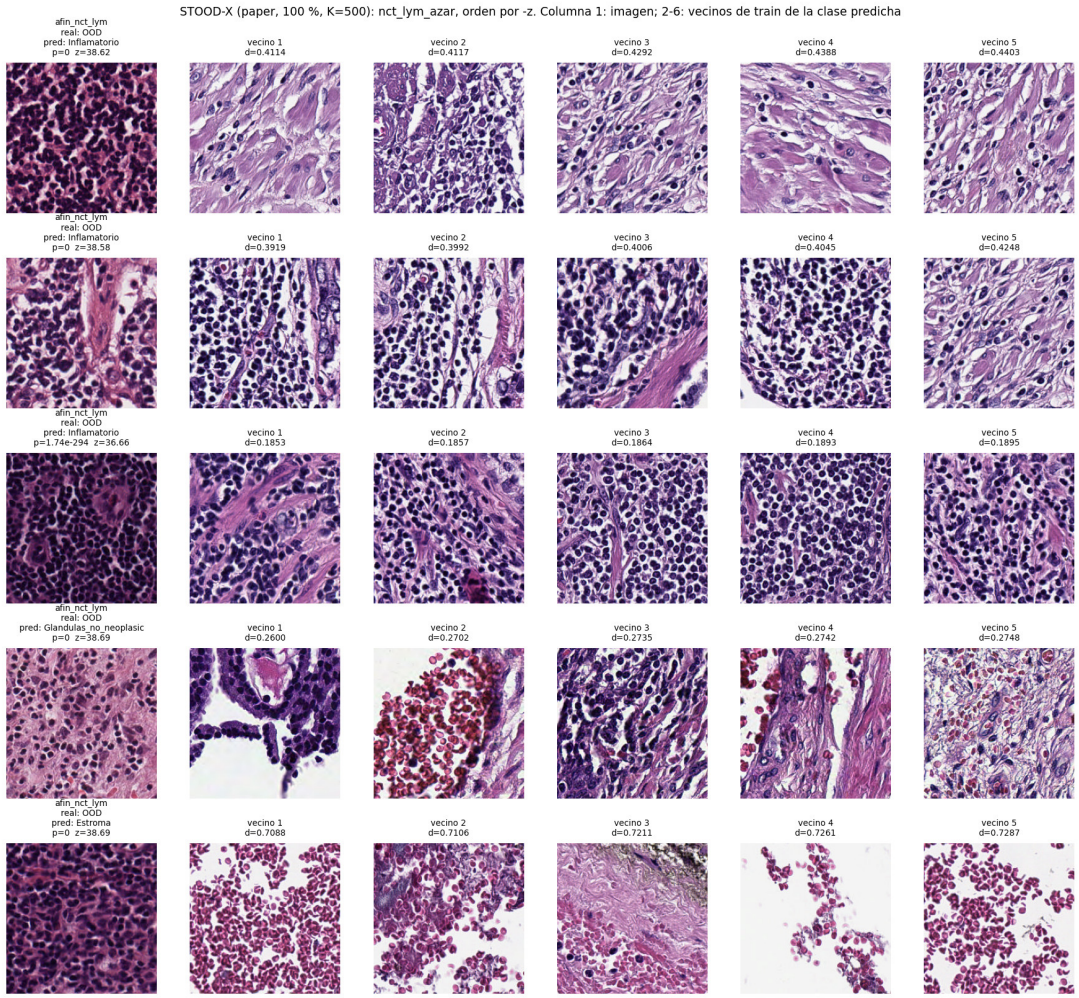


Figura C.4.: STOOD-X ($K = 500$): cinco imágenes de LYM elegidas al azar y sus vecinos de entrenamiento de la clase predicha.

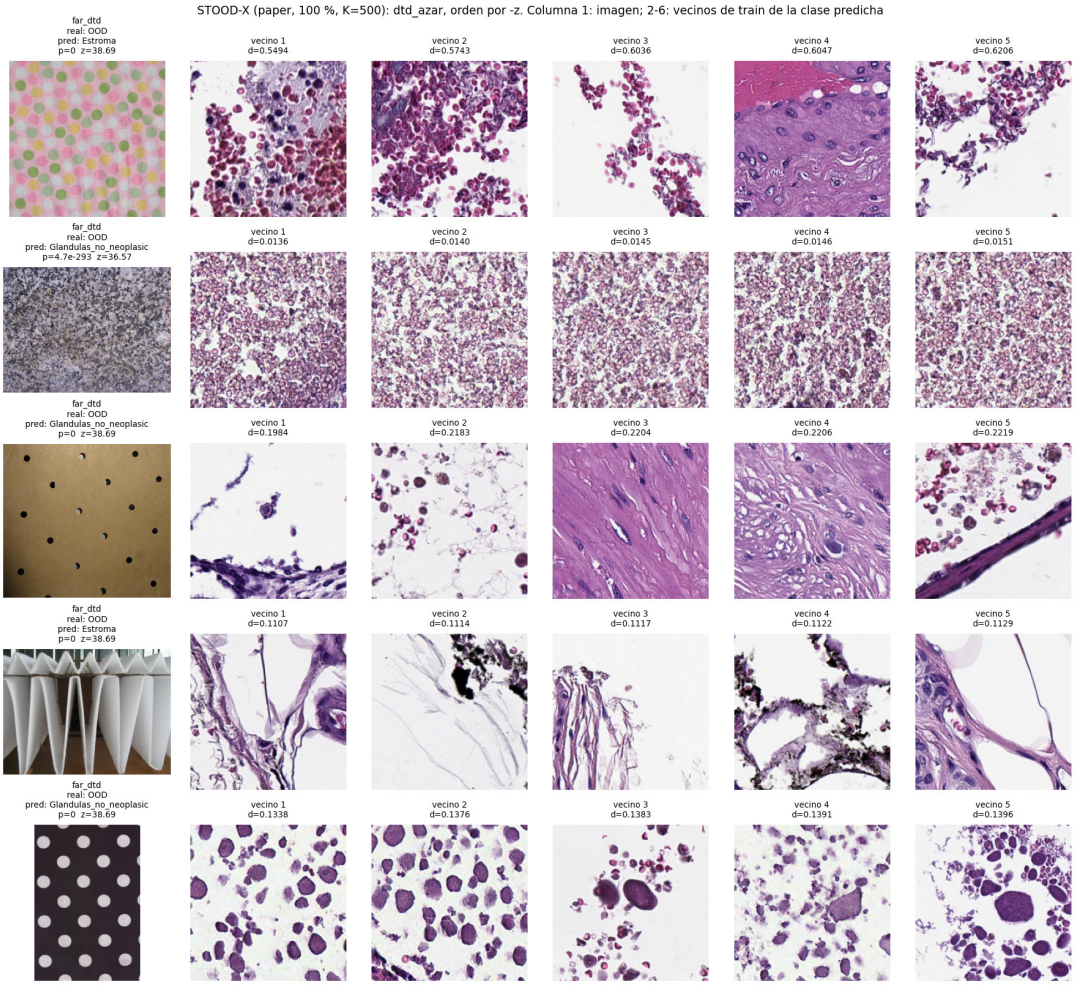


Figura C.5.: STOOD-X ($K = 500$): cinco imágenes de DTD elegidas al azar y sus vecinos de entrenamiento de la clase predicha.

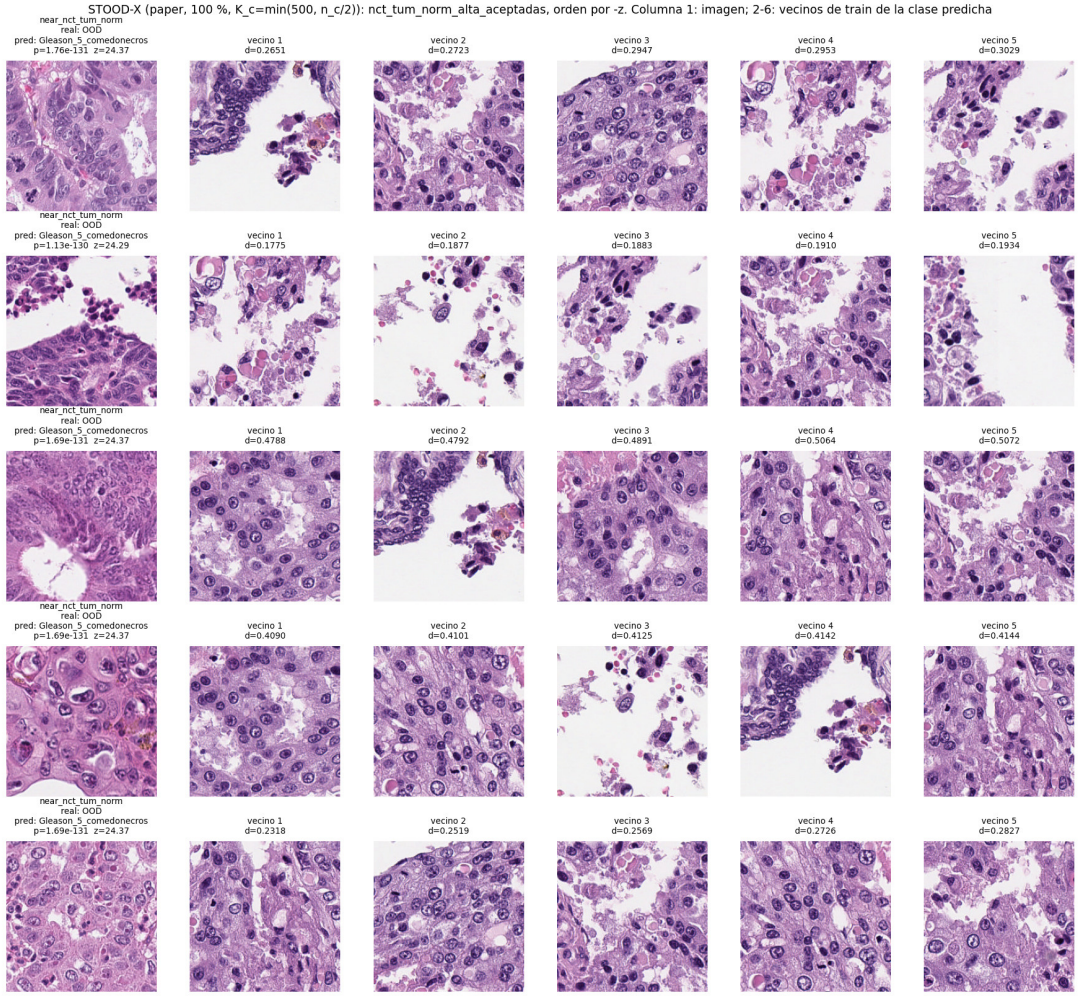


Figura C.6.: STOOD-X (variante exploratoria K_c): cinco imágenes de TUM+NORM aceptadas como ID y sus vecinos de entrenamiento de la clase predicha.

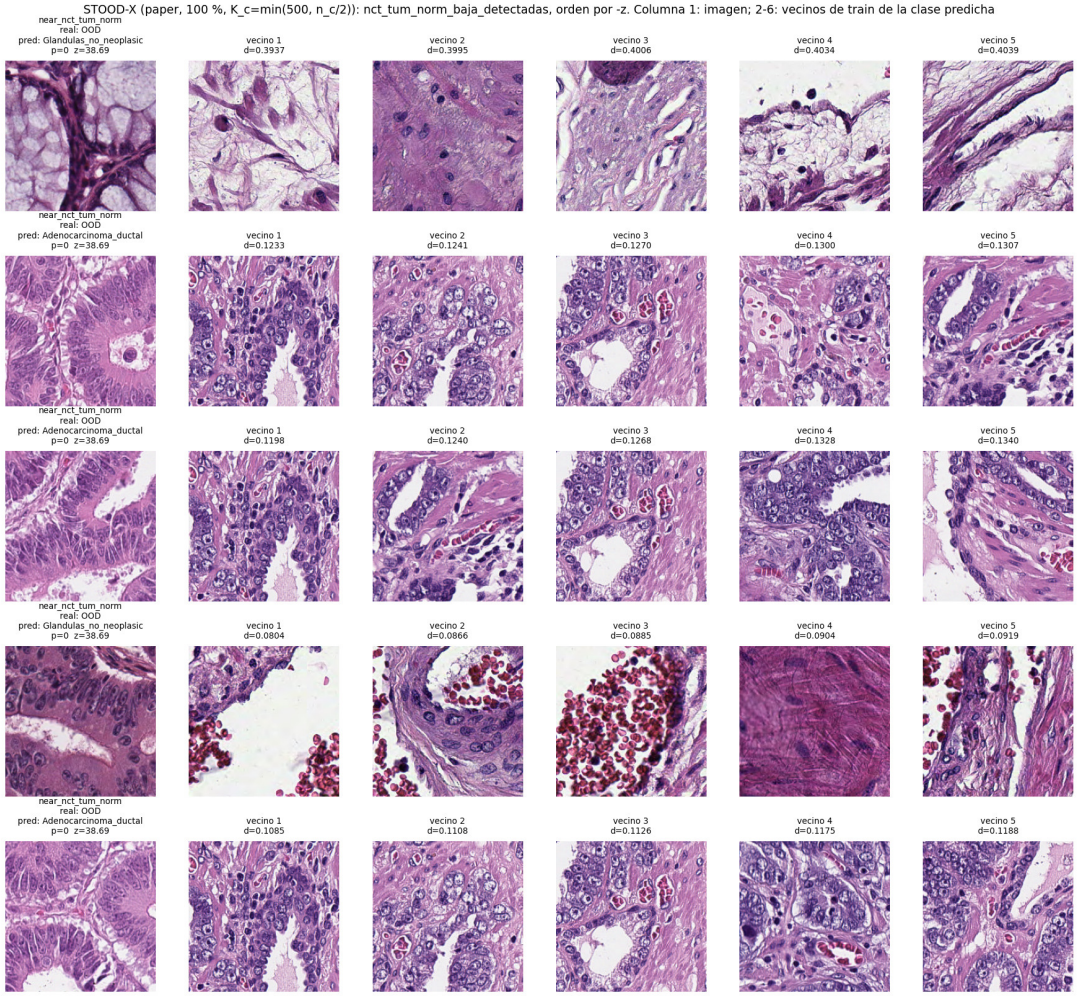


Figura C.7.: STOOD-X (variante exploratoria K_c): cinco imágenes de TUM+NORM bien detectadas como OOD y sus vecinos de entrenamiento de la clase predicha.

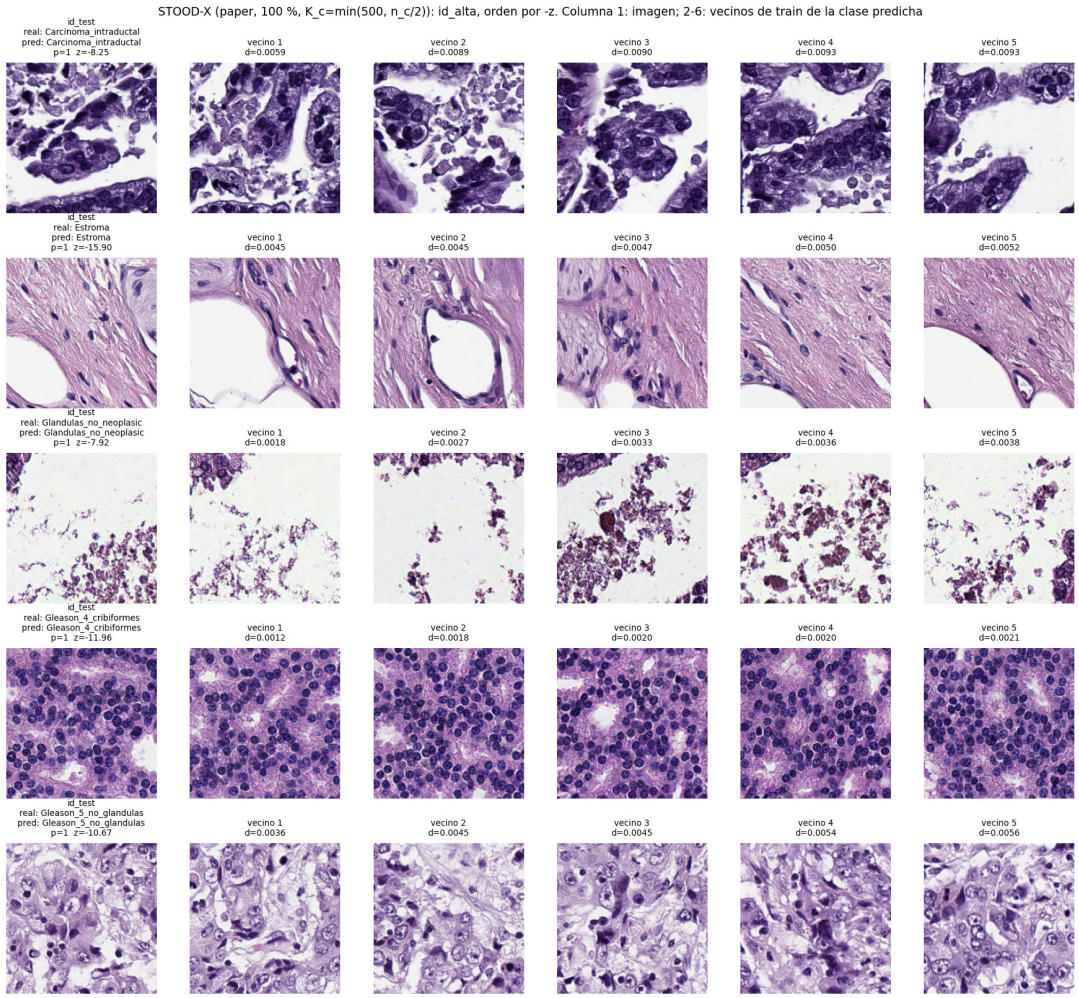


Figura C.8.: STOOD-X (variante exploratoria K_c): cinco imágenes ID con puntuación alta y sus vecinos de entrenamiento de la clase predicha.

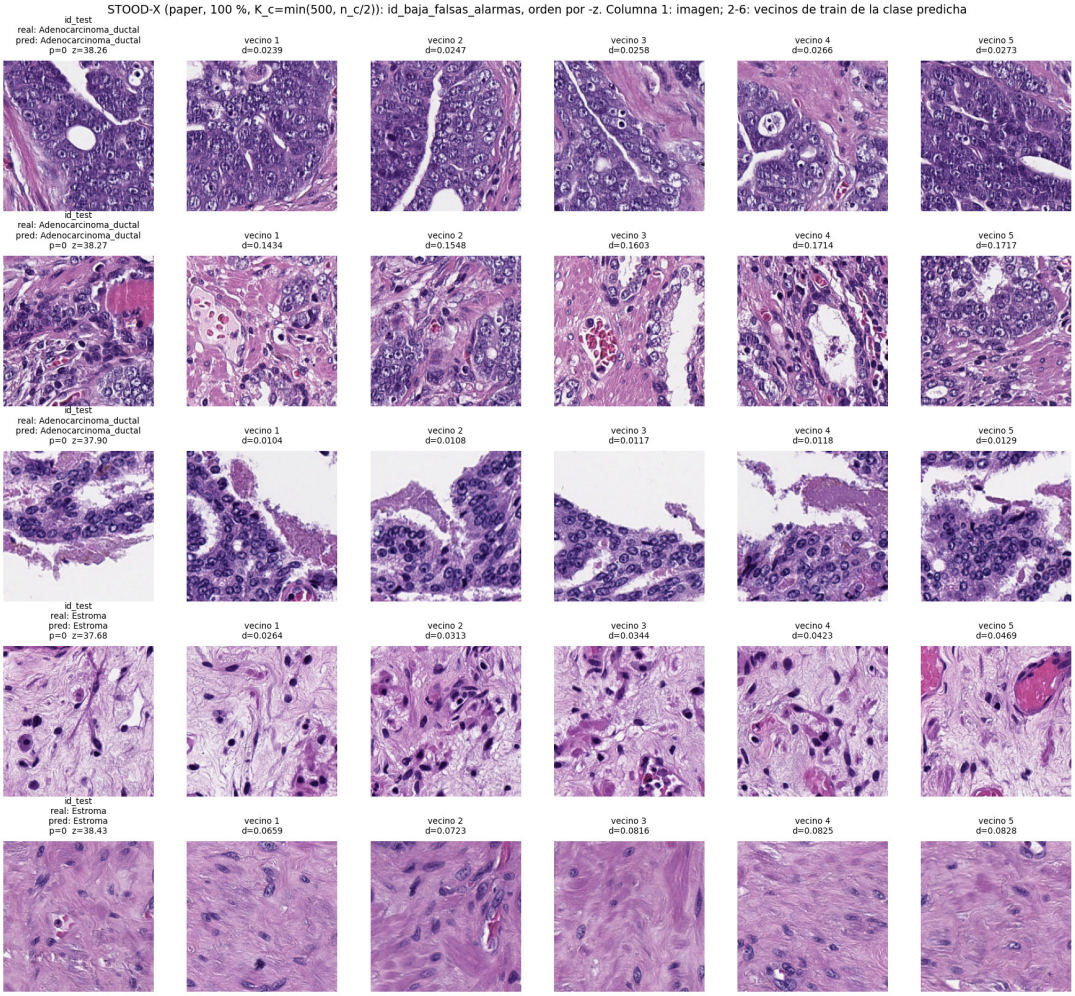


Figura C.9.: STOOD-X (variante exploratoria K_c): cinco imágenes ID con puntuación baja (falsas alarmas) y sus vecinos de entrenamiento de la clase predicha.

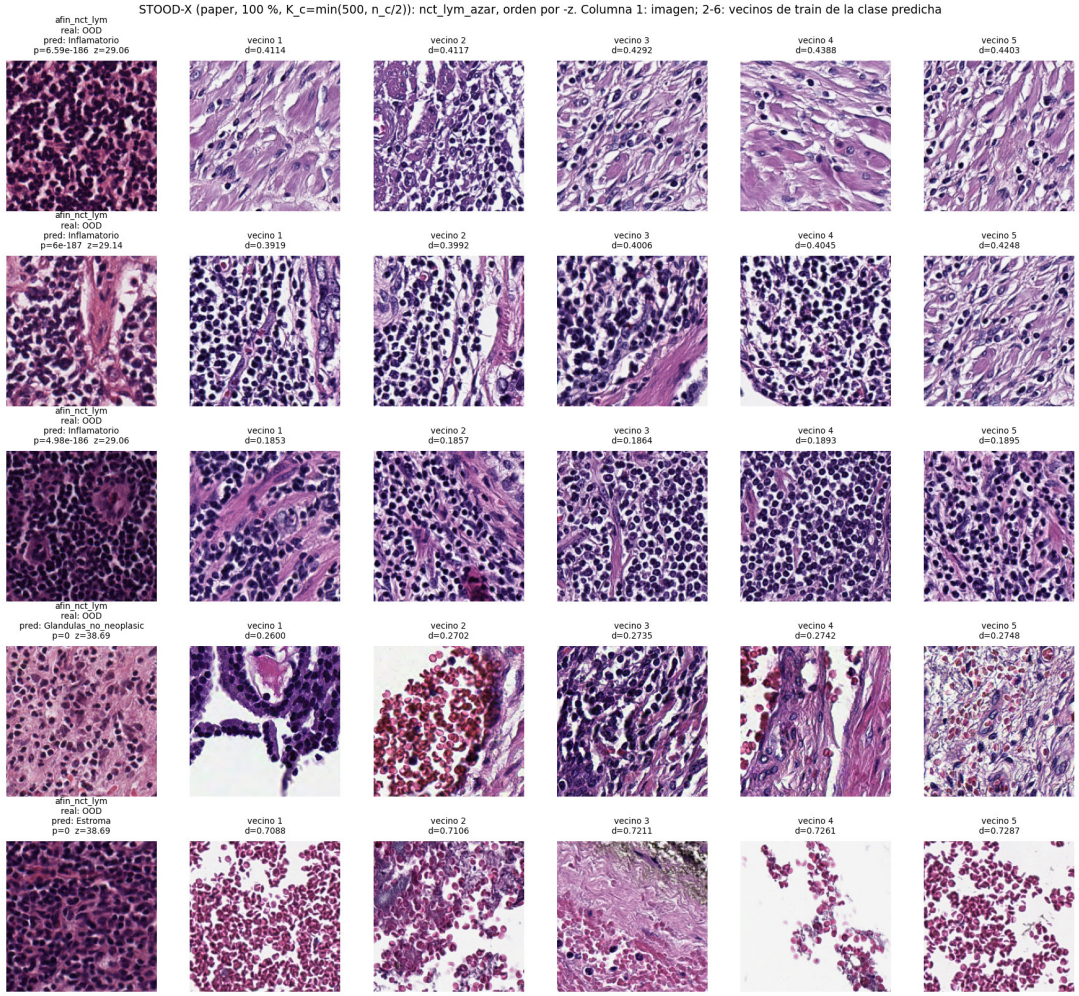


Figura C.10.: STOOD-X (variante exploratoria K_c): cinco imágenes de LYM elegidas al azar y sus vecinos de entrenamiento de la clase predicha.

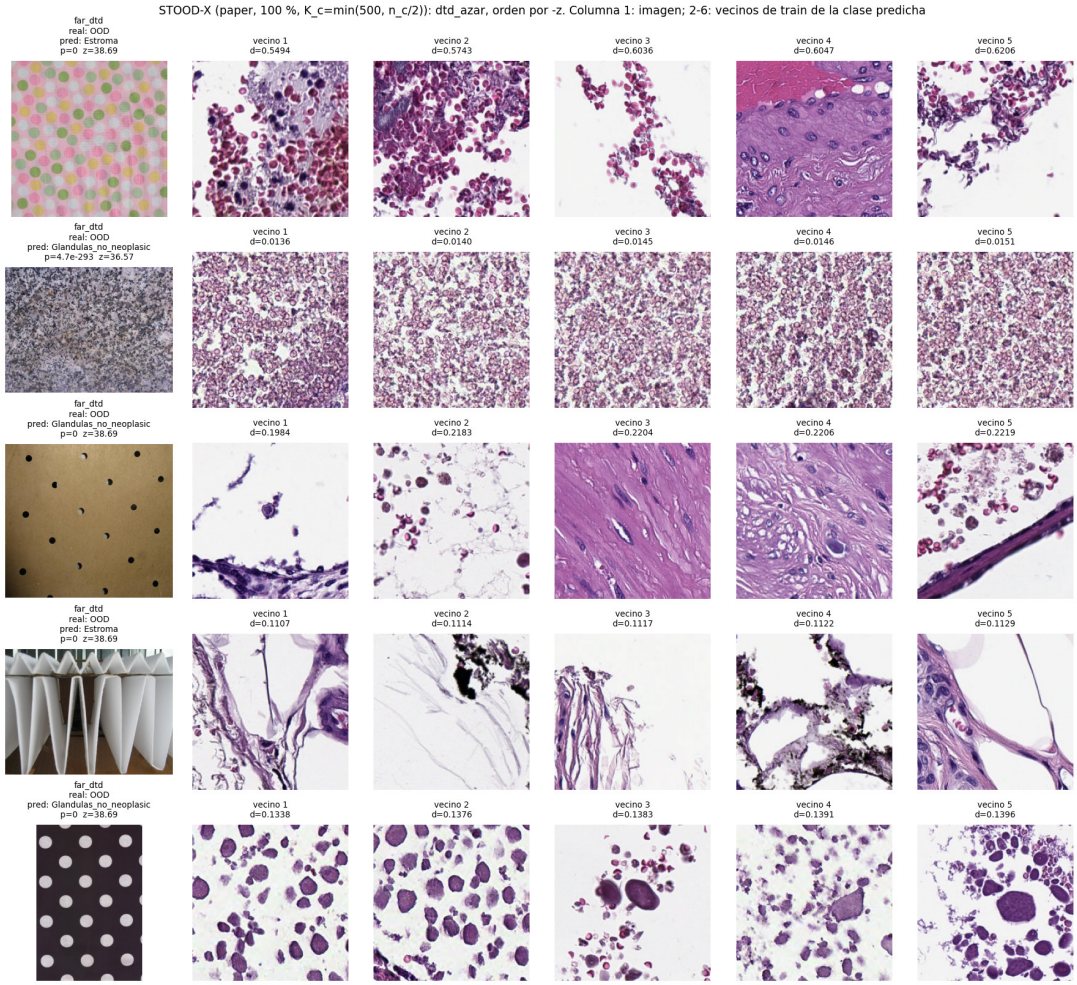
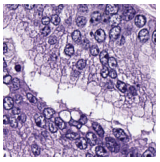
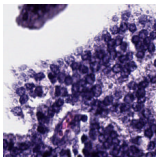


Figura C.11.: STOOD-X (variante exploratoria K_c): cinco imágenes de DTD elegidas al azar y sus vecinos de entrenamiento de la clase predicha.

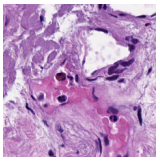
C.2. Imágenes de muestra



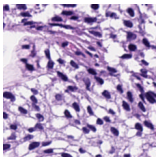
(a) Adenocarcinoma_ductal



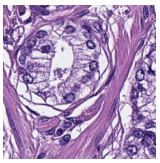
(b) Carcinoma_intraductal



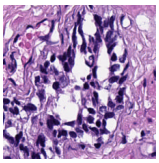
(c) Estroma



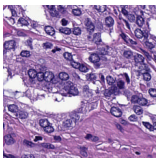
(d) Glandulas_no_neoplasicas



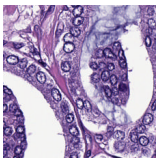
(e) Gleason_3



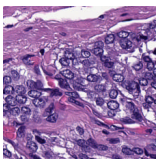
(f) Gleason_4_cribiformes



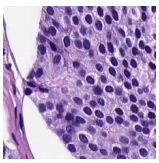
(g) Gleason_4_fusionadas



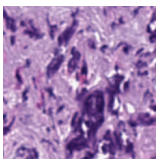
(h) Gleason_4_glomeruloide



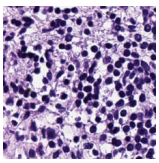
(i) Gleason_4_pobremente_formadas



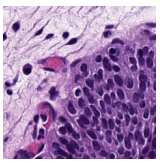
(j) Gleason_5_comedonecrosis



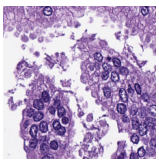
(k) Gleason_5_no_glandulas



(l) Inflamatorio

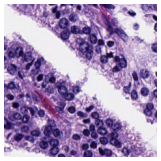


(m) No_Cancer

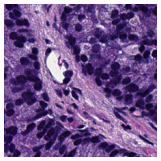


(n) PIN_de_alto_grado

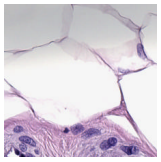
Figura C.12.: Primera imagen de cada clase del conjunto de test, por orden de nombre de fichero. **[REVISAR: pie de figura redactado por el agente]**



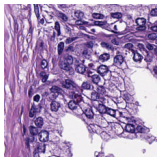
(a) Adenocarcinoma_ductal



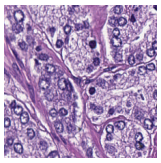
(b) Carcinoma_intraductal



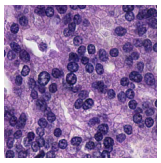
(c) Estroma



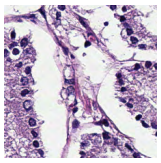
(d) Glandulas_no_neoplasicas



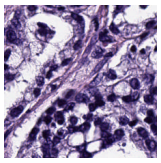
(e) Gleason_3



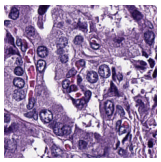
(f) Gleason_4_cribiformes



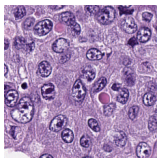
(g) Gleason_4_fusionadas



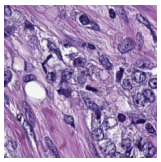
(h) Gleason_4_glomeruloide



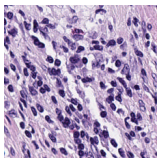
(i) Gleason_4_pobremente_formadas



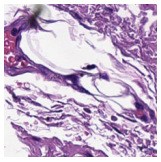
(j) Gleason_5_comedonecrosis



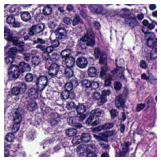
(k) Gleason_5_no_glandulas



(l) Inflamatorio



(m) No_Cancer



(n) PIN_de_alto_grado

Figura C.13.: Una imagen elegida al azar de cada clase del conjunto de test. **[REVISAR: pie de figura redactado por el agente]**

Bibliografía

[1] Reduan Achtibat, Maximilian Dreyer, Ilona Eisenbraun, Sebastian Bosse, Thomas Wiegand, Wojciech Samek, y Sebastian Lapuschkin. From attribution maps to human-understandable explanations through concept relevance propagation. *Nature Machine Intelligence*, 5(9):1006–1019, 2023.

[2] Anastasios Angelopoulos, Stephen Bates, Jitendra Malik, y Michael I. Jordan. Uncertainty sets for image classifiers using conformal prediction. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021. arXiv:2009.14193.

[3] Anastasios N. Angelopoulos y Stephen Bates. A gentle introduction to conformal prediction and distribution-free uncertainty quantification. *arXiv preprint arXiv:2107.07511*, 2021.

[4] Jacobo Ayensa-Jiménez, Denis Navarro, Iván Sevillano-García, Andrés Mena, Isabel Marquina, Sofía Hakim, Jorge Alfaro, Francisco Herrera, Manuel Doblaré, y Ángel Borque-Fernando. Fine-grained prostate cancer tissue classification through expert-annotated dataset and clinically interpretable deep learning. En *2026 IEEE Conference on Artificial Intelligence (CAI)*, páginas 1264–1269, 2026.

[5] Sebastian Bach, Alexander Binder, Grégoire Montavon, Frederick Klauschen, Klaus-Robert Müller, y Wojciech Samek. On pixel-wise explanations for non-linear classifier decisions by layer-wise relevance propagation. *PLOS ONE*, 10(7):e0130140, 2015.

[6] David Balduzzi, Marcus Frean, Lennox Leary, J. P. Lewis, Kurt Wan-Duo Ma, y Brian McWilliams. The shattered gradients problem: If resnets are the answer, then what is the question? En *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML)*, volume 70 of *Proceedings of Machine Learning Research*, páginas 342–350, 2017. arXiv:1702.08591.

[7] Wouter Bulten, Kimmo Kartasalo, Po-Hsuan Cameron Chen, Peter Ström, Hans Pinckaers, Kunal Nagpal, Yuannan Cai, David F. Steiner, Hester van Boven, Robert Vink, et al. Artificial intelligence for diagnosis and Gleason grading of prostate cancer: The PANDA challenge. *Nature Medicine*, 28(1):154–163, 2022.

[8] George C. Canavos. *Probabilidad y estadística: aplicaciones y métodos*. McGraw-Hill Interamericana, México, 2003.

[9] Mircea Cimpoi, Subhransu Maji, Iasonas Kokkinos, Sammy Mohamed, y Andrea Vedaldi. Describing textures in the wild. En *2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, páginas 3606–3613, 2014.

[10] B. J. Copeland y Britannica Editors. Connectionism. *Encyclopædia Britannica*, 2026. Accedido: 2026-11-12.

[11] George Cybenko. Approximation by superpositions of a sigmoidal function. *Mathematics of Control, Signals and Systems*, 2(4):303–314, 1989.

[12] Akshay Raj Dhamija, Manuel Günther, y Terrance E. Boult. Reducing network agnostophobia. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2018. arXiv:1811.04110.

[13] Andrija Djurisic, Nebojsa Bozanic, Arjun Ashok, y Rosanne Liu. Extremely simple activation shaping for out-of-distribution detection. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. arXiv:2209.09858.

[14] Alexey Dosovitskiy, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit, y Neil Houlsby. An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021. arXiv:2010.11929.

[15] B. Efron. Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1):1–26, 1979.

[16] Zhen Fang, Yixuan Li, Jie Lu, Jiahua Dong, Bo Han, y Feng Liu. Is out-of-distribution detection learnable? En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022. arXiv:2210.14707.

[17] Tom Fawcett. An introduction to ROC analysis. *Pattern Recognition Letters*, 27(8):861–874, 2006.

[18] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, y Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, Cambridge, MA, 2016.

[19] Isabelle Guyon y André Elisseeff. An introduction to variable and feature selection. *Journal of Machine Learning Research*, 3:1157–1182, 2003.

[20] Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, y Jian Sun. Deep residual learning for image recognition. En *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, páginas 770–778, 2016.

[21] Dan Hendrycks, Steven Basart, Mantas Mazeika, Andy Zou, Joe Kwon, Mohammadreza Mostajabi, Jacob Steinhardt, y Dawn Song. Scaling out-of-distribution detection for real-world settings. En *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2022. arXiv:1911.11132.

[22] Dan Hendrycks y Kevin Gimpel. Gaussian error linear units (GELUs). *arXiv preprint arXiv:1606.08415*, 2016.

[23] Dan Hendrycks y Kevin Gimpel. A baseline for detecting misclassified and out-of-distribution examples in neural networks. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017. arXiv:1610.02136.

[24] Kurt Hornik, Maxwell Stinchcombe, y Halbert White. Multilayer feedforward networks are universal approximators. *Neural Networks*, 2(5):359–366, 1989.

[25] Rui Huang, Andrew Geng, y Yixuan Li. On the importance of gradients for detecting distributional shifts in the wild. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021. arXiv:2110.00218.

[26] iafoss. PANDA 16x128x128 tiles data. Conjunto de datos de Kaggle, https://www.kaggle.com/iafoss/panda-16x128x128-tiles-data. Consultado el 26/10/2026. VERIFICAR: autor (tomado del nombre de usuario de la URL) y fecha de publicación, que la página no muestra sin iniciar sesión.

[27] Conor Igoe, Youngseog Chung, Ian Char, y Jeff Schneider. How useful are gradients for OOD detection really? *arXiv preprint arXiv:2205.10439*, 2022.

[28] Jakob Nikolas Kather, Niels Halama, y Alexander Marx. 100,000 histological images of human colorectal cancer and healthy tissue. Zenodo, 2018. Versión v0.1.

[29] Jakob Nikolas Kather, Johannes Krisam, Pornpimol Charoentong, Tom Luedde, Esther Herpel, Cleo-Aron Weis, Timo Gaiser, Alexander Marx, Nektarios A. Valous, Dyke Ferber, et al. Predicting survival from colorectal cancer histology slides using deep learning: A retrospective multicenter study. *PLOS Medicine*, 16(1):e1002730, 2019.

[30] Diederik P. Kingma y Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. En *3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015. arXiv:1412.6980.

[31] Will Landecker, Michael D. Thomure, Luis M. A. Bettencourt, Melanie Mitchell, Garrett T. Kenyon, y Steven P. Brumby. Interpreting individual classifications of hierarchical networks. En *2013 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining (CIDM)*, páginas 32–38, 2013.

[32] Sebastian Lapuschkin, Stephan Wäldchen, Alexander Binder, Grégoire Montavon, Wojciech Samek, y Klaus-Robert Müller. Unmasking Clever Hans predictors and assessing what machines really learn. *Nature Communications*, 10:1096, 2019.

[33] Kimin Lee, Kibok Lee, Honglak Lee, y Jinwoo Shin. A simple unified framework for detecting out-of-distribution samples and adversarial attacks. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2018. arXiv:1807.03888.

[34] Moshe Leshno, Vladimir Ya. Lin, Allan Pinkus, y Shimon Schocken. Multilayer feedforward networks with a nonpolynomial activation function can approximate any function. *Neural Networks*, 6(6):861–867, 1993.

[35] Shiyu Liang, Yixuan Li, y R. Srikant. Enhancing the reliability of out-of-distribution image detection in neural networks. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018. arXiv:1706.02690.

[36] Weitang Liu, Xiaoyun Wang, John D. Owens, y Yixuan Li. Energy-based out-of-distribution detection. En *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*, 2020. arXiv:2010.03759.

[37] Ze Liu, Yutong Lin, Yue Cao, Han Hu, Yixuan Wei, Zheng Zhang, Stephen Lin, y Baining Guo. Swin transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows. En *2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, páginas 9992–10002, 2021.

[38] Zhuang Liu, Hanzi Mao, Chao-Yuan Wu, Christoph Feichtenhofer, Trevor Darrell, y Saining Xie. A ConvNet for the 2020s. En *2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, páginas 11966–11976, 2022.

[39] Ilya Loshchilov y Frank Hutter. Decoupled weight decay regularization. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019. arXiv:1711.05101.

[40] Marc Macenko, Marc Niethammer, J. S. Marron, David Borland, John T. Woosley, Xiaojun Guan, Charles Schmitt, y Nancy E. Thomas. A method for normalizing histology slides for quantitative analysis. En *2009 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro*, páginas 1107–1110, 2009.

[41] H. B. Mann y D. R. Whitney. On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 18(1):50–60, 1947.

[42] Quinn McNemar. Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. *Psychometrika*, 12(2):153–157, 1947.

[43] Paulius Micikevicius, Sharan Narang, Jonah Alben, Gregory Diamos, Erich Elsen, David Garcia, Boris Ginsburg, Michael Houston, Oleksii Kuchaiev, Ganesh Venkatesh, y Hao Wu. Mixed precision training. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018. arXiv:1710.03740.

[44] Yifei Ming y Yixuan Li. How does fine-tuning impact out-of-distribution detection for vision-language models? *International Journal of Computer Vision*, 132(2):596–609, 2024.

[45] Grégoire Montavon, Alexander Binder, Sebastian Lapuschkin, Wojciech Samek, y Klaus-Robert Müller. Layer-wise relevance propagation: An overview. En *Explainable AI: Interpreting, Explaining and Visualizing Deep Learning*, volume 11700 of *Lecture Notes in Artificial Intelligence*, páginas 193–209. Springer, 2019.

[46] Grégoire Montavon, Sebastian Lapuschkin, Alexander Binder, Wojciech Samek, y Klaus-Robert Müller. Explaining nonlinear classification decisions with deep Taylor decomposition. *Pattern Recognition*, 65:211–222, 2017.

[47] Grégoire Montavon, Wojciech Samek, y Klaus-Robert Müller. Methods for interpreting and understanding deep neural networks. *Digital Signal Processing*, 73:1–15, 2018.

[48] Rafael Müller, Simon Kornblith, y Geoffrey Hinton. When does label smoothing help? En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019. arXiv:1906.02629.

[49] Allan Pinkus. Approximation theory of the MLP model in neural networks. *Acta Numerica*, 8:143–195, 1999.

[50] Simon J. D. Prince. *Understanding Deep Learning*. MIT Press, 2023.

[51] Foster J. Provost, Tom Fawcett, y Ron Kohavi. The case against accuracy estimation for comparing induction algorithms. En *Proceedings of the Fifteenth International Conference on Machine Learning (ICML '98)*, páginas 445–453, San Francisco, CA, USA, 1998. Morgan Kaufmann.

[52] Hubert Ramsauer, Bernhard Schäfl, Johannes Lehner, Philipp Seidl, Michael Widrich, Lukas Gruber, Markus Holzleitner, Milena Pavlović, Geir Kjetil Sandve, Victor Greiff, David Kreil, Michael Kopp, Günter Klambauer, Johannes Brandstetter, y Sepp Hochreiter. Hopfield networks is all you need. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.

[53] Russell Reed y Robert J. Marks II. *Neural Smithing: Supervised Learning in Feedforward Artificial Neural Networks*. MIT Press, Cambridge, MA, 1999.

[54] Jie Ren, Stanislav Fort, Jeremiah Liu, Abhijit Guha Roy, Shreyas Padhy, y Balaji Lakshminarayanan. A simple fix to Mahalanobis distance for improving near-OOD detection. *arXiv preprint arXiv:2106.09022*, 2021.

[55] Yaniv Romano, Matteo Sesia, y Emmanuel J. Candès. Classification with valid and adaptive coverage. En *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*, 2020. arXiv:2006.02544.

[56] Joan Serrà, David Álvarez, Vicenç Gómez, Olga Slizovskaia, José F. Núñez, y Jordi Luque. Input complexity and out-of-distribution detection with likelihood-based generative models. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020. arXiv:1909.11480.

[57] Iván Sevillano-García, Julián Luengo, y Francisco Herrera. STOOD-X: Explainable out-of-distribution detection via nonparametric statistical testing on large-scale datasets. *Pattern Recognition*, 177:113254, 2026.

[58] Glenn Shafer y Vladimir Vovk. A tutorial on conformal prediction. *Journal of Machine Learning Research*, 9:371–421, 2008. arXiv:0706.3188.

[59] Avanti Shrikumar, Peyton Greenside, y Anshul Kundaje. Learning important features through propagating activation differences. En *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML)*, volume 70 of *Proceedings of Machine Learning Research*, páginas 3145–3153, 2017. arXiv:1704.02685.

[60] Avanti Shrikumar, Peyton Greenside, Anna Shcherbina, y Anshul Kundaje. Not just a black box: Learning important features through propagating activation differences. *arXiv preprint arXiv:1605.01713*, 2016.

[61] Yiyou Sun, Chuan Guo, y Yixuan Li. ReAct: Out-of-distribution detection with rectified activations. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021. arXiv:2111.12797.

[62] Yiyou Sun y Yixuan Li. DICE: Leveraging sparsification for out-of-distribution detection. En *Computer Vision – ECCV 2022*, Lecture Notes in Computer Science, páginas 691–708. Springer, 2022.

[63] Yiyou Sun, Yifei Ming, Xiaojin Zhu, y Yixuan Li. Out-of-distribution detection with deep nearest neighbors. En *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML)*, volume 162 of *Proceedings of Machine Learning Research*, páginas 20827–20840, 2022. arXiv:2204.06507.

[64] Christian Szegedy, Wojciech Zaremba, Ilya Sutskever, Joan Bruna, Dumitru Erhan, Ian Goodfellow, y Rob Fergus. Intriguing properties of neural networks. En *2nd International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2014. arXiv:1312.6199.

[65] C. J. Terleth. Artificial neural networks for flow field inference: A machine learning approach. Tesis de máster, Delft University of Technology, Delft, Países Bajos, 2019.

[66] Agastya Todi, Navya Narula, Moolchand Sharma, y Umesh Gupta. ConvNext: A contemporary architecture for convolutional neural networks for image classification. En *2023 3rd International Conference on Innovative Sustainable Computational Technologies (CISCT)*. IEEE, 2023.

[67] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant, Matt Haberland, Tyler Reddy, David Cournapeau, Evgeni Burovski, Pearu Peterson, Warren Weckesser, Jonathan Bright, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3):261–272, 2020.

[68] Haoqi Wang, Zhizhong Li, Litong Feng, y Wayne Zhang. ViM: Out-of-distribution with virtual-logit matching. En *2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, páginas 4911–4920, 2022.

[69] Frank Wilcoxon. Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6):80, 1945. VERIFICAR: Crossref solo da la página inicial (80); completar el rango de páginas.

[70] Jingkang Yang, Pengyun Wang, Dejian Zou, Zitang Zhou, Kunyuan Ding, Wenxuan Peng, Haoqi Wang, Guangyao Chen, Bo Li, Yiyou Sun, Xuefeng Du, Kaiyang Zhou, Wayne Zhang, Dan Hendrycks, Yixuan Li, y Ziwei Liu. OpenOOD: Benchmarking generalized out-of-distribution detection. En *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2022. arXiv:2210.07242.

[71] Jingkang Yang, Kaiyang Zhou, Yixuan Li, y Ziwei Liu. Generalized out-of-distribution detection: A survey. *International Journal of Computer Vision*, 132:5635–5662, 2024.

[72] Qing Yu y Kiyoharu Aizawa. Unsupervised out-of-distribution detection by maximum classifier discrepancy. En *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, páginas 9518–9526, 2019.

[73] Jianming Zhang, Sarah Adel Bargal, Zhe Lin, Jonathan Brandt, Xiaohui Shen, y Stan Sclaroff. Top-down neural attention by excitation backprop. *International Journal of Computer Vision*, 126(10):1084–1102, 2018.

[74] Jingyang Zhang, Jingkang Yang, Pengyun Wang, Haoqi Wang, Yueqian Lin, Haoran Zhang, Yiyou Sun, Xuefeng Du, Yixuan Li, Ziwei Liu, Yiran Chen, y Hai Li. OpenOOD v1.5: Enhanced benchmark for out-of-distribution detection. *Journal of Data-centric Machine Learning Research*, 2024. arXiv:2306.09301.

[75] Jinsong Zhang, Qiang Fu, Xu Chen, Lun Du, Zelin Li, Gang Wang, Xiaoguang Liu, Shi Han, y Dongmei Zhang. Out-of-distribution detection based on in-distribution data patterns memorization with modern Hopfield energy. En *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.

[76] Lily H. Zhang, Mark Goldstein, y Rajesh Ranganath. Understanding failures in out-of-distribution detection with deep generative models. En *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2021. arXiv:2107.06908.

[77] David Zimmerer, Peter M. Full, Fabian Isensee, Paul Jäger, Tim Adler, Jens Petersen, Gregor Köhler, Tobias Ross, Annika Reinke, et al. MOOD 2020: A public benchmark for out-of-distribution detection and localization on medical images. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 41(10):2728–2738, 2022.